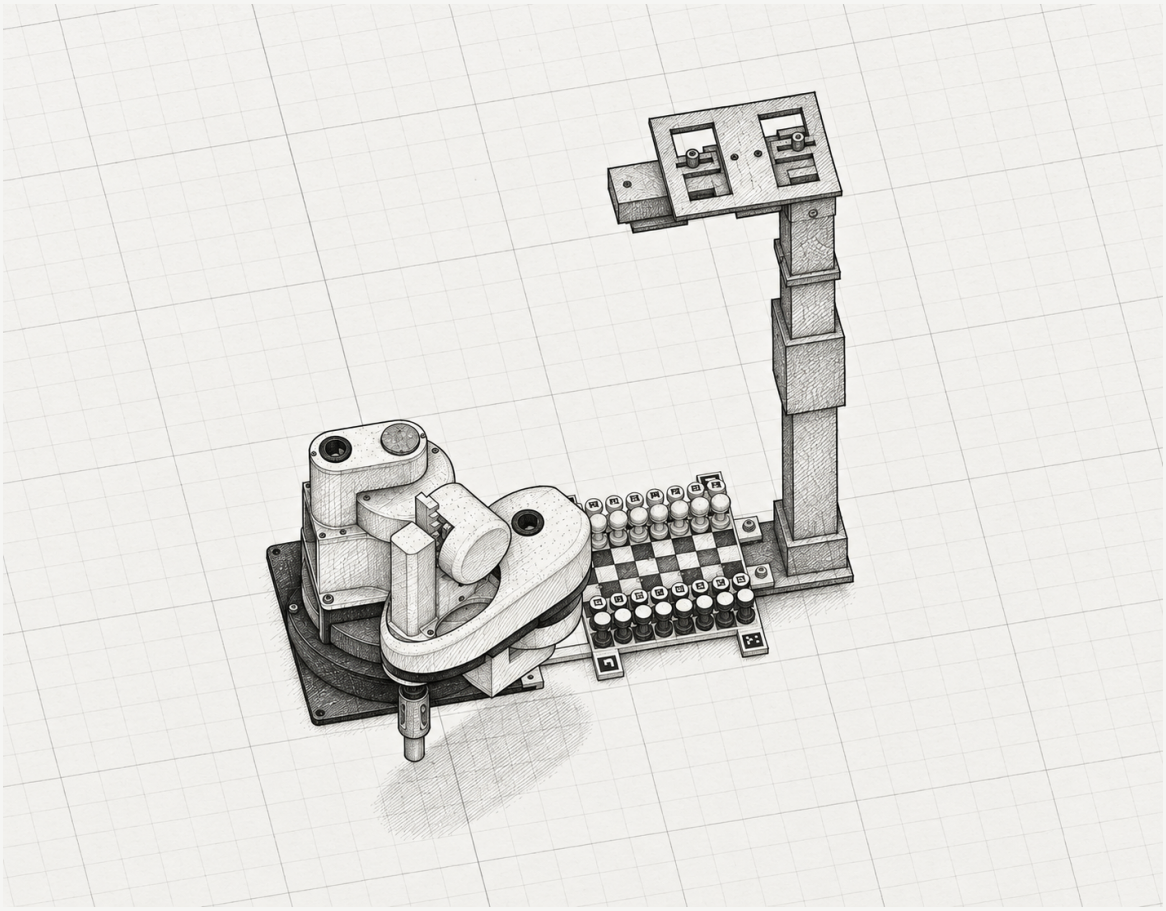
JaqueBot

Manual de usuario, construcción y consulta del proyecto · Grado 11C · 2026

Un brazo que aprende a jugar ajedrez.



Robot interactivo en 3D · JaqueBot manual · JaqueBot Ajedrez
Conexiones documentadas · Guía de montaje · Planos originales R03

Explora el modelo con tu teléfono.
Escanea, gira el conjunto y selecciona sus partes.
El visor explica el robot; las aplicaciones locales lo controlan.

Colegio Carlos Julio Torrado Peñaranda
Proyecto dirigido por Ricardo Bayona, con estudiantes de grado 11C.
Documentación elaborada con apoyo de ChatGPT Codex.

Índice del manual

Edición del 16 de octubre de 2026 · Las páginas se calculan al generar el documento.

Sección	Página
El proyecto, en una página	4
Anatomía del conjunto	5
Explorar el robot en 3D	7
Antes de dar movimiento	8
Dos aplicaciones, un USB	10
JaqueBot manual	11
JaqueBot Ajedrez	23
Cuatro calibraciones distintas	38
Conexiones del sistema	41
Marcadores y visión	45
Cómo lo construimos	46
Montaje mecánico R03	48
Programar con ChatGPT Codex	50

Abre los marcadores del lector PDF para saltar a una sección. Los pasos de uso diario están separados de los procedimientos de calibración y de los planos.

Índice y lectura de la evidencia

Edición del 16 de octubre de 2026 · Las páginas se calculan al generar el documento.

Sección	Página
Materiales para construir	54
Herramientas e impresión	63
Las 26 piezas impresas del brazo	64
Montaje oficial del brazo	66
Adaptar el robot a JaqueBot	82
Raspberry Pi 5 · el computador	86
Geometría del diseño R03	88
Cuando algo no funciona	90
Cuidar y registrar	92
Estado y pendientes	93
Pequeño diccionario	94
Créditos y fuentes	95
Planos originales R03	99

Tres tipos de evidencia

Instalación consultada: estado leído de la Raspberry el 12 de octubre de 2026. **Diseño:** medidas y verificaciones digitales del CAD R03. **Confirmación humana:** observaciones físicas registradas por el operador. Una categoría no sustituye a las otras.

El 16 de octubre se amplió la documentación; no fue posible verificar de nuevo el estado de la Raspberry. Las capturas iniciales son registros reales del 9 y del 11 de octubre. Ninguna pantalla histórica certifica que el robot esté listo hoy.

Las ilustraciones de tinta sirven para aprender. No son patrones de medida ni originales de etiquetas ArUco. Usa las cotas del anexo y las etiquetas vigentes al fabricar.

El proyecto, en una página

Una misma máquina une diseño, electrónica, programación y pensamiento ajedrecístico.

EduSCARA es un brazo robótico educativo. Dos articulaciones giratorias colocan la herramienta sobre el tablero; un eje vertical Z la acerca a las piezas. Un electroimán permite recogerlas y depositarlas. La cámara ayuda a reconocer qué pieza ocupa cada casilla.

Elemento	Papel en el proyecto
Raspberry Pi 5	Ejecuta las dos aplicaciones, captura la cámara y coordina el juego.
STM32 / Nucleo	Recibe órdenes por USB y controla las señales de motores y electroimán.
Cámara + ArUco	Identifican piezas y ubican la cuadrícula mediante marcadores visibles.
Stockfish	Propone la jugada de ajedrez después de validar el turno humano.
Operador	Prepara, confirma posiciones físicas, retira capturas y resuelve incidencias.

Del tablero al movimiento

01 La cámara captura una posición estable y el programa reconoce las identidades.

02 Las reglas comprueban que la jugada humana sea legal; Stockfish calcula la respuesta.

03 La aplicación prepara recogida, traslado y entrega, y coordina XY, Z y electroimán.

04 Una nueva captura comprueba el resultado antes de actualizar el estado del juego.

Fuente: README del proyecto; código Control Visual y jaquebot; CAD R03.

Anatomía del conjunto

Nombres sencillos para reconocer las partes que puedes seleccionar en el visor.

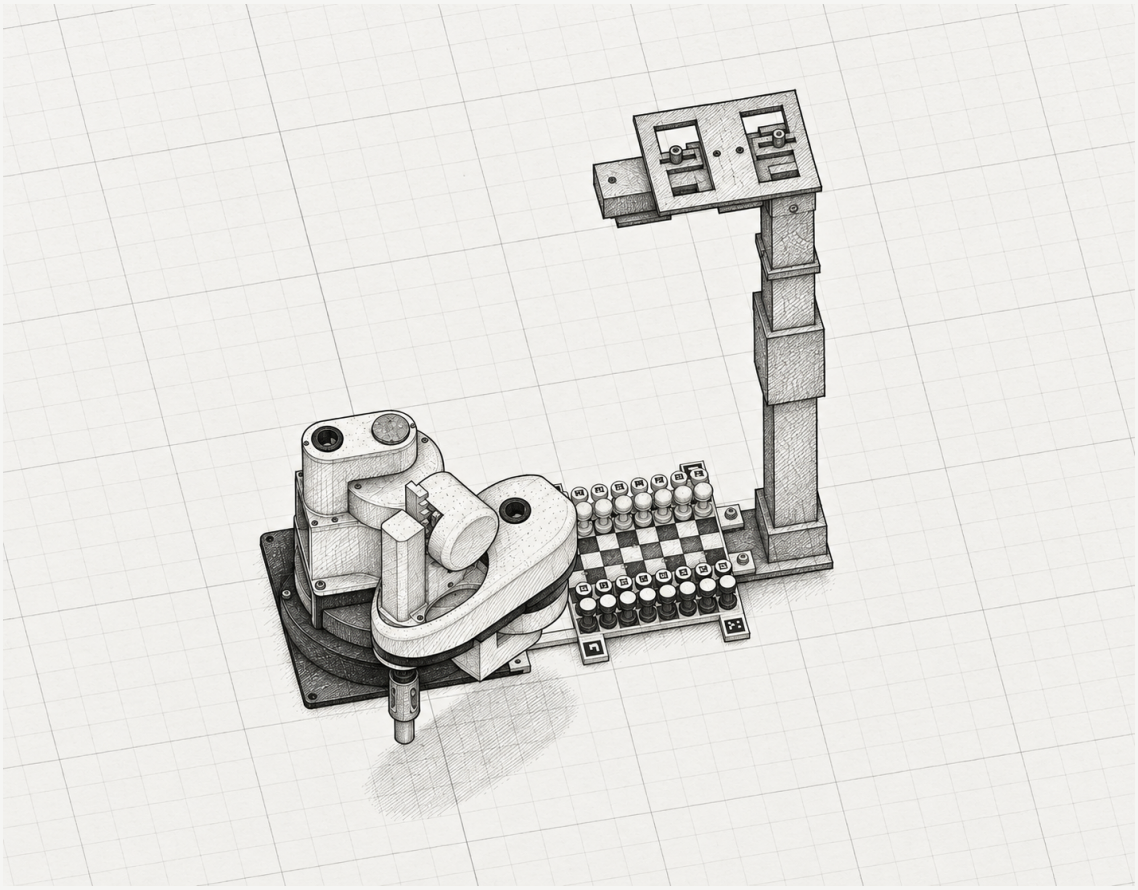


Lámina de conjunto: transformación de estilo de la imagen de ensamblaje R03. Sin escala.

Parte	Qué es y para qué sirve
Base y primer brazo	La base sostiene el robot. El primer brazo gira para orientar el conjunto sobre la mesa.
Codo y segundo brazo	Cambian el alcance horizontal de la herramienta.
Corredera Z y herramienta	Suben y bajan el electroimán manteniéndolo sobre el centro de la pieza.
Tablero, piezas y soporte	El tablero aporta referencias; el mástil fija la cámara por encima del juego.

Fuente: Ensamblaje y componentes del CAD EduSCARA_Ajedrez_R03.

Una pieza, una función

La mecánica visible y los elementos electrónicos trabajan juntos.

Componente	Función y cuidado
Electroimán	Sujeta el inserto metálico de la pieza al activarse. La aplicación no tiene sensor de agarre: observar la pieza.
Adaptador coaxial	Une el imán al eje ZP_0 sin desplazamiento lateral. Revisar tornillos y salida del cable.
Cremallera, piñón y carro	Transforman el giro del servo Z en desplazamiento vertical. Mantener los dedos fuera de su recorrido.
Sensores de base y codo	Los potenciómetros proporcionan lecturas ADC que se convierten en ángulos.
Cámara y portacámara	Permiten ver las piezas. No cambiar altura o inclinación después de calibrar.
Mástil y travesaño	Sostienen cámara y bastidor. Revisar fijaciones y vibraciones.
Piezas con ArUco	El marcador identifica cada pieza; el inserto permite el agarre magnético.
Tablero modular	Mantiene casillas y referencias en posiciones conocidas. Debe permanecer fijo y apoyado.
Fuente, bornes y MOSFET	Distribuyen energía y conmutan el electroimán. El USB lleva comunicación; no sustituye la fuente de potencia.

La muñeca del modelo

El CAD incorpora un giro de muñeca. La aplicación de ajedrez utiliza base y codo para XY y no envía órdenes de muñeca. Que una unión exista en el modelo no significa que esté habilitada en la aplicación.

Fuente: CAD R03; documentación de hardware y aplicaciones.

Explorar el robot en 3D

El manual web funciona como una visita guiada al modelo.

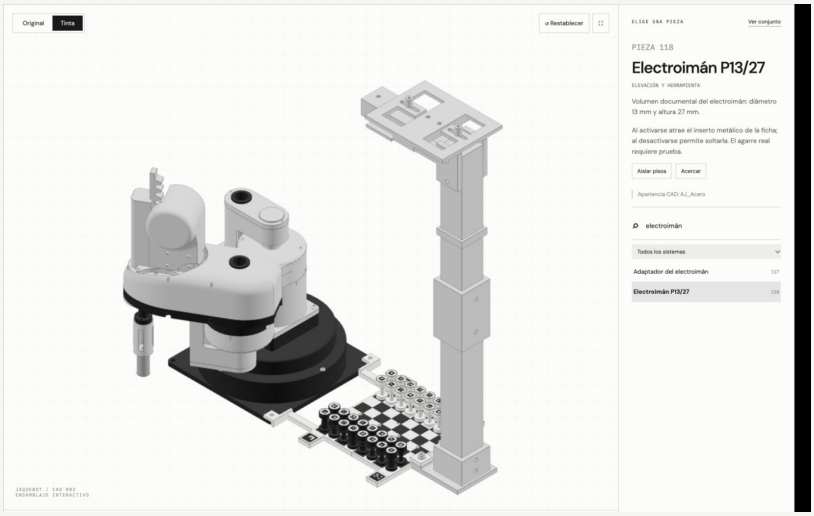
01 Escanea el QR o abre el enlace del manual con conexión a Internet.

02 Entra en **Explorar en 3D**. Arrastra para girar y acerca o aleja con los controles táctiles o la rueda del ratón.

03 Selecciona una pieza del modelo para leer su nombre, función y relación con el conjunto.

04 Usa la lista de partes cuando una pieza sea pequeña u otra la oculte. Vuelve a la vista general para orientarte.

05 Consulta las secciones de las aplicaciones y descarga el manual o los planos para trabajar sin conexión.



Visor del modelo CAD real: selecciona una pieza y consulta su ficha. También puedes aislarla o acercarla.

riabayonaor1.github.io/jaquebot-manual

Qué hace el visor

El modelo 3D es una herramienta de aprendizaje. Seleccionar o girar una pieza en el navegador no mueve el robot físico. Para operarlo se usan las aplicaciones locales de la Raspberry.

Fuente: Visor interactivo JaqueBot, edición de este manual.

Antes de dar movimiento

Una persona opera; el resto del grupo observa fuera del recorrido.

- Fija el robot, el tablero y el mástil sobre una superficie estable. Comprueba que no puedan desplazarse durante el movimiento.
- Mantén manos, ropa, cables y objetos fuera del recorrido de los brazos, la cremallera y la herramienta.
- Revisa alimentación, masas y conexiones con el equipo sin energía. No enchufes o retires cables de señal bajo tensión.
- Identifica el corte físico de la potencia antes de empezar. La parada en pantalla no garantiza detener inmediatamente XY.
- Comprueba visualmente la posición del eje Z; el valor nominal del servo no es una medición de altura real.
- No confirmes una casilla centrada, una altura o un espacio libre sin observarlo. Las confirmaciones habilitan pasos posteriores.
- Empieza con movimientos pequeños, sin piezas, cuando hayas cambiado montaje, cableado o calibración.

Límite importante de la parada por USB

El firmware puede estar ocupado ejecutando una orden XY y no leer otra orden hasta terminarla. **Detener o abortar bloquea pasos nuevos, pero una orden horizontal en curso puede acabar.** Usa el corte físico previsto si hay peligro.

No fuerces una articulación energizada ni busques los topes mecánicos mediante órdenes repetidas. Si un movimiento no coincide con lo esperado, interrumpe la sesión y revisa la causa antes de reintentar.

Fuente: jaquebot/docs/HARDWARE.md; restricciones del controlador STM32.

Encender, usar y cerrar

Lista breve para una sesión acompañada por el docente.

Al comenzar

01 Con el equipo apagado, revisa fijaciones, cableado y recorrido libre. Coloca la herramienta y el eje Z según la referencia física de la sesión.

02 Energiza la Raspberry y la electrónica usando las fuentes previstas. Espera a que arranquen las aplicaciones.

03 Abre una sola aplicación para poseer la STM32. Detecta y conecta el puerto USB desde esa aplicación.

04 Comprueba la calibración motora vigente. Después de reiniciar la STM32, el mapa guardado en RAM puede haberse perdido.

05 Confirma visualmente el extremo de Z que realmente corresponda y prepara el robot con la guía de la aplicación.

06 Para jugar, estaciona, confirma cámara despejada y verifica 32/32 piezas y todos los diagnósticos.

Al terminar

Finaliza o abandona la partida desde la aplicación y observa su secuencia de estacionamiento. Comprueba Z en posición segura y electroimán apagado. Cuando no haya operaciones pendientes, desconecta STM32 desde la app. Apaga la Raspberry de forma ordenada y corta la alimentación de potencia según el montaje.

Si el robot quedó bloqueado

No cierres la ventana para ocultar el aviso ni repitas la transferencia. Revisa la posición física, conserva el estado y sigue la recuperación indicada en Diagnóstico.

Fuente: Guías de operación y secuencia de preparación de las dos aplicaciones.

Dos aplicaciones, un USB

Ambas pueden estar disponibles en la Raspberry; una sola puede controlar la STM32.

Aplicación	Dirección y uso
JaqueBot manual	Puerto 8766. Sirve para preparar, calibrar motores y probar movimientos del brazo y de Z.
JaqueBot Ajedrez	Puerto 8770. Integra visión, reglas, Stockfish, enseñanza del tablero y secuencias físicas de juego.

En la propia Raspberry, abre los accesos de escritorio o usa **http://127.0.0.1:8766** y **http://127.0.0.1:8770**. Las aplicaciones están restringidas al equipo local. Estar en la misma red no basta para abrirlas desde otro dispositivo: ese acceso requiere la conexión local configurada por el docente. El QR abre este manual público, no el control del robot.

Cambiar de aplicación

01 Finaliza cualquier operación o partida. Asegura el estado físico del robot.

02 Pulsa **Desconectar** o **Desconectar STM32** en la aplicación que tiene el puerto.

03 Espera la confirmación de cierre. Si informa cierre pendiente, el trabajador todavía puede estar esperando una respuesta USB.

04 Entra en la otra aplicación, detecta y conecta STM32, y vuelve a revisar preparación y referencia Z.

Detectar no significa estar listo

Detectar enumera los dispositivos USB. Conectar abre el canal. Preparar motores, confirmar Z, estacionar y validar la visión son condiciones independientes.

Fuente: Servicios jaquebot.service y jaquebot-chess.service; consulta 12/10/2026.

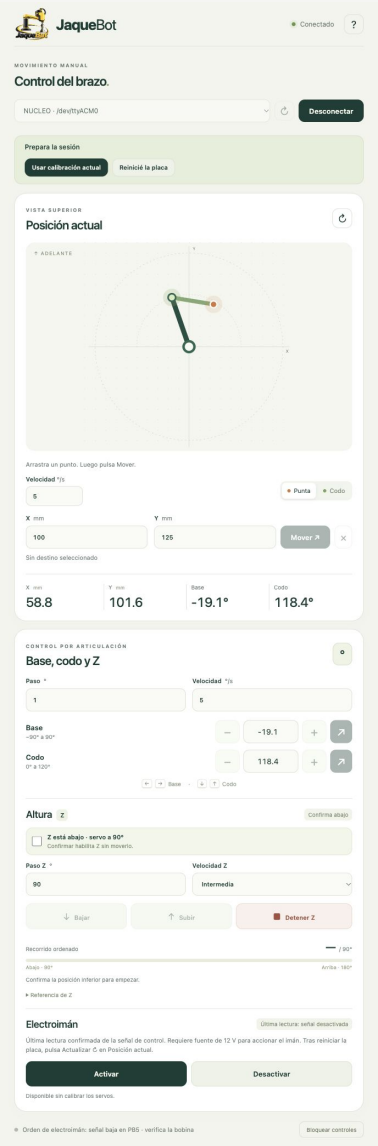
JaqueBot manual

Controlar base, codo, Z y electroimán; preparar y revisar la sesión del robot.

Dónde abrirla

En la Raspberry: http://127.0.0.1:8766
En el navegador o acceso de escritorio de la propia Raspberry.

Estas instrucciones describen la interfaz original. Sigue el mensaje de tu sesión: las capturas documentan fechas anteriores y no afirman que la preparación física esté resuelta.

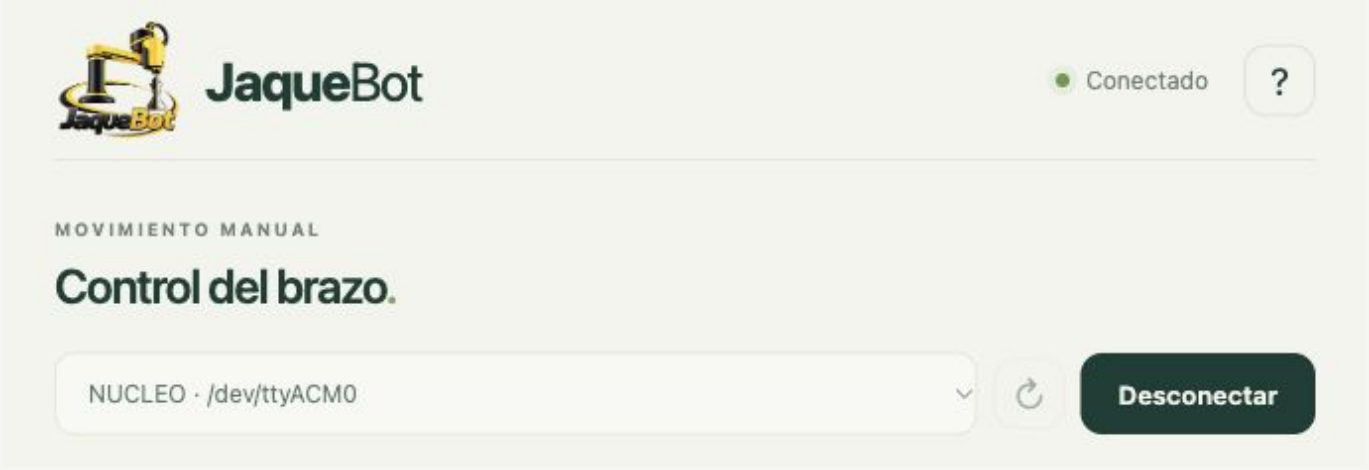


JaqueBot manual · pantalla principal real registrada el 9 de octubre de 2026. Los ángulos y estados visibles son los de esa sesión histórica.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual · pantalla inicial

Lectura por zonas · 1/6 · captura histórica 2026-10-09



1. Estado y conexión

Arriba están el nombre JaqueBot, el estado de conexión, el selector de puerto y Conectar/Desconectar.

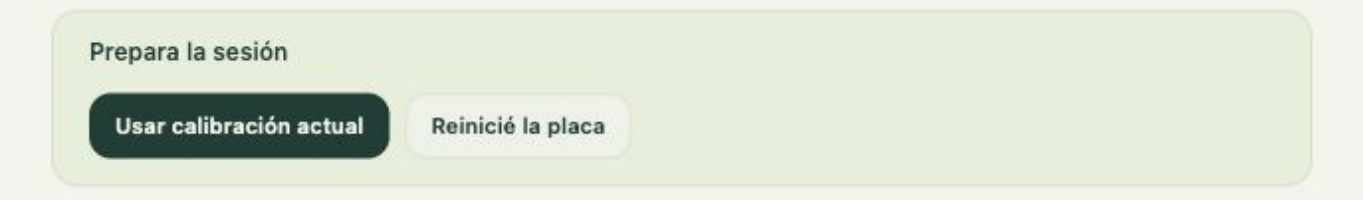
1. Empieza aquí. Comprueba que estás en la app manual y conecta la placa solo después de revisar el montaje.

Las zonas se refieren a la captura real histórica del 9 de octubre. La disposición se adapta al tamaño de la ventana.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual · pantalla inicial

Lectura por zonas · 2/6 · captura histórica 2026-10-09



2. Prepara la sesión

Usar calibración actual y Reinicié la placa aparecen cuando aún falta preparar los motores.

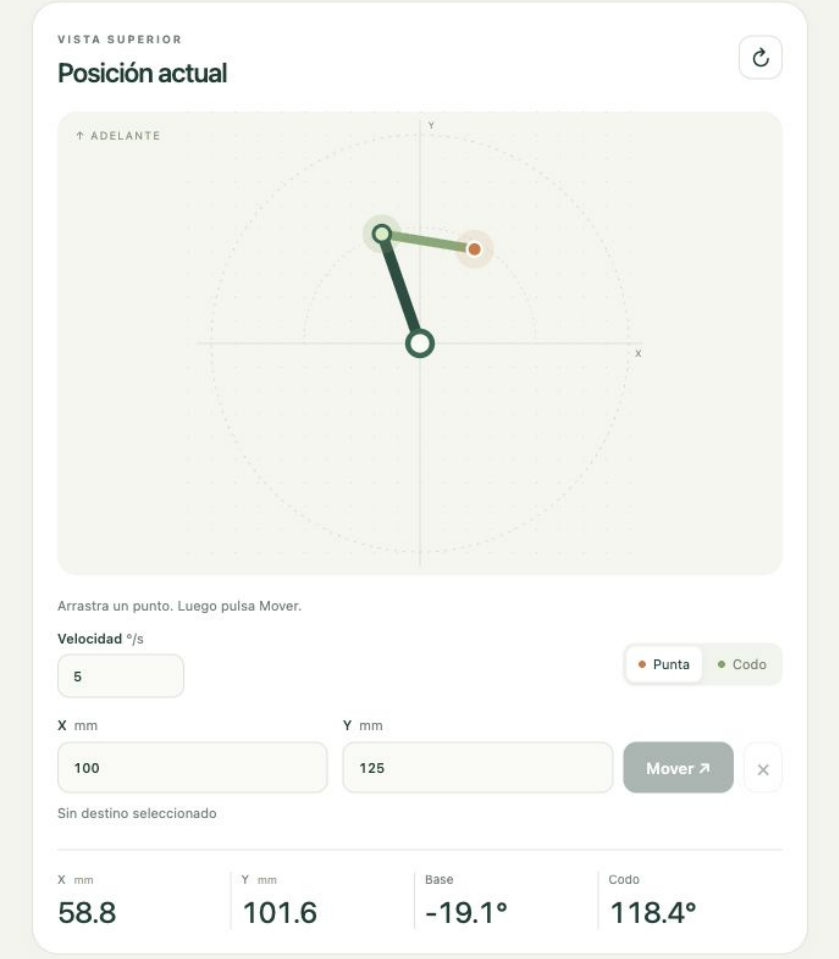
1. Elige según lo que ocurrió realmente con la NUCLEO. Si fue reiniciada, no puede conservarse su calibración motora en RAM.

Las zonas se refieren a la captura real histórica del 9 de octubre. La disposición se adapta al tamaño de la ventana.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual · pantalla inicial

Lectura por zonas · 3/6 · captura histórica 2026-10-09



3. Posición actual

El dibujo superior representa base, codo y punta. Debajo aparecen X/Y y los ángulos leídos.

1. Arrastra para preparar un destino y revisa el dibujo. Pulsa Mover solo cuando quieras ejecutar; × descarta.

Las zonas se refieren a la captura real histórica del 9 de octubre. La disposición se adapta al tamaño de la ventana.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual · pantalla inicial

Lectura por zonas · 4/6 · captura histórica 2026-10-09

4. Base y codo

Paso, Velocidad, botones +/- y campos de destino controlan las articulaciones horizontales.

1. Da una orden pequeña cada vez y espera su resultado. No interpretes un número escrito como una orden ya enviada.

Las zonas se refieren a la captura real histórica del 9 de octubre. La disposición se adapta al tamaño de la ventana.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual · pantalla inicial

Lectura por zonas · 5/6 · captura histórica 2026-10-09

5. Altura Z

La referencia, el paso, la velocidad, Subir, Bajar y Detener Z están agrupados en el mismo bloque.

1. Confirma la posición física antes de usarlo. La barra muestra recorrido ordenado y no una altura medida.

Las zonas se refieren a la captura real histórica del 9 de octubre. La disposición se adapta al tamaño de la ventana.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual · pantalla inicial

Lectura por zonas · 6/6 · captura histórica 2026-10-09

6. Electroimán y bloqueo

El bloque final permite Activar/Desactivar el imán. Al pie se ve el estado de la orden y Bloquear controles.

1. Comprueba agarre/liberación con una pieza apoyada. Bloquear evita órdenes nuevas; el corte de 5 V es el recurso físico para base/codo.

Las zonas se refieren a la captura real histórica del 9 de octubre. La disposición se adapta al tamaño de la ventana.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual · paso a paso

Abrir, preparar, usar y cerrar con el docente.

Abrir JaqueBot manual

Esta es la aplicación para aprender a controlar el brazo y comprobar sus partes. Se usa desde la Raspberry conectada al robot.

1. Enciende la Raspberry y espera a que aparezca su escritorio.

2. Abre el acceso JaqueBot. Si ya está abierto, recupera su ventana; no hace falta abrir otra copia.

3. Si usas el navegador de esa misma Raspberry, escribe http://127.0.0.1:8766.

4. Comprueba que el título sea Control del brazo. Al abrir la pantalla no se inicia un movimiento ni una calibración.

Atención: 127.0.0.1 significa este mismo computador. Escribir esa dirección en el teléfono o en otro computador no abre la Raspberry. El acceso desde otro equipo requiere la conexión local configurada por el docente.

Antes de conectar

Conectar la aplicación y alimentar los servos son tareas diferentes: el USB permite hablar con la placa; la fuente de 5 V permite que se muevan los motores.

1. Trabaja con el docente. Revisa que el robot esté firme, el recorrido libre y el corte físico de 5 V al alcance.

2. Confirma que ninguna pieza quede suspendida del electroimán. Durante la conexión se solicita apagar su señal.

3. Si JaqueBot Ajedrez tiene la STM32 conectada, libérala allí con Diagnóstico → Desconectar STM32. Espera a que termine.

4. Comprueba el cable USB entre la Raspberry y el conector ST-LINK de la NUCLEO.

Atención: No cambies cables ni posiciones de conectores con el equipo alimentado. Solo una aplicación puede poseer el USB del robot a la vez.

Conectar y preparar los motores

La preparación comprueba si la placa conserva una calibración motora válida. No debe confundirse con enseñar las casillas del tablero.

1. Pulsa ↻ junto al selector de puerto. Elige el dispositivo NUCLEO que aparezca y pulsa Conectar ↗.

2. Espera el estado Conectado. Esto confirma comunicación, pero todavía puede faltar preparar los motores.

3. Si la placa ya fue calibrada y no se apagó ni reinició, pulsa Usar calibración actual. La aplicación lee su estado y acepta la sesión solo si la calibración sigue válida.

4. Si la placa se reinició, el docente debe usar Reinicié la placa. En el diálogo se comprueban recorrido despejado y Z físicamente abajo a 90° antes de iniciar el barrido.

5. Espera el resultado. Continúa únicamente cuando la app indique que la sesión está lista.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual

Continuación · Conectar y preparar los motores

Atención: La calibración motora mueve base y codo y necesita 5 V. No se debe iniciar con piezas u objetos en su recorrido.

Atención: Usar calibración actual no corrige una calibración incompleta. Los fallos de calibración registrados en el proyecto no se dan por resueltos en este manual.

Uso diario: elegir, revisar y mover

El panel permite movimientos pequeños por articulación y destinos X/Y. Preparar un valor no es lo mismo que enviarlo.

1. Comprueba la altura física de la herramienta antes de mover horizontalmente. La app manual no aplica la subida automática de Z del panel de Ajedrez.

2. Elige Paso y Velocidad. Para aprender, usa pasos pequeños y la velocidad baja que indique el docente.

3. Pulsa + o - para un paso de Base o Codo. También puedes escribir un ángulo y pulsar su botón ↗.

4. Para un destino en el dibujo, elige Punta o Codo, arrastra y revisa la previsualización. Solo Mover ↗ envía el destino preparado.

5. Espera a que termine cada orden y revisa las lecturas antes de enviar la siguiente.

Atención: Base admite destinos de -90° a 90° y codo de 0° a 120°. No fuerces el mecanismo para alcanzar un valor.

Atención: La vista superior y X/Y se calculan con los ángulos de los potenciómetros; no son una medición externa de la punta.

Usar Z y el electroimán

Z sube o baja la herramienta. El electroimán tiene dos botones independientes: Activar y Desactivar.

1. Para Z, comprueba visualmente que está abajo a 90° y marca Z está abajo · servo a 90°. Esa confirmación registra la referencia; no mueve el eje.

2. Elige Paso Z y Velocidad Z. Pulsa Subir o Bajar y observa el movimiento real. El intervalo utilizado es 90°-180° nominales.

3. Detener Z interrumpe la orden vertical. Si moviste Z a mano o se perdió la referencia, vuelve a confirmarla en la posición indicada.

4. Con el brazo quieto y la NUCLEO conectada, prueba el imán con Activar y Desactivar. La bobina requiere la fuente independiente de 12 V.

5. Comprueba físicamente que una pieza se sujete y se libere; termina con el imán desactivado.

Atención: El ángulo de Z es una consigna electrónica: no hay sensor de altura. El indicador del imán es una lectura de su señal, no una medición de fuerza ni de corriente.

Ejemplo guiado: un paso pequeño de base

Este ejercicio se realiza con el docente después de preparar la sesión y dejar libre el recorrido. Sirve para relacionar un botón con un cambio de ángulo.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual

Continuación · Ejemplo guiado: un paso pequeño de base

1. Lee el ángulo de Base y comprueba que haya margen para un paso de 1° en el sentido elegido.

2. Elige Paso = 1°. Mantén la velocidad baja aprobada por el docente y la herramienta a una altura física libre de obstáculos.

3. Pulsa una sola vez + o - en Base. Espera a que finalice la orden.

4. Compara el ángulo antes y después. Si aparece un error o la lectura no es coherente, detén el ejercicio y revísalo; no pulses repetidamente para compensar.

5. Para practicar sin accionar el robot, arrastra un punto en Posición actual, observa el destino y descártalo con ×, sin pulsar Mover.

Terminar y cerrar

Cerrar una ventana no equivale a apagar la Raspberry ni a liberar de forma comprobada el USB. Termina primero la sesión de control.

1. Espera a que el robot esté quieto y cualquier pieza quede apoyada.

2. Pulsa Desactivar en Electroimán y revisa la confirmación disponible.

3. Pulsa Desconectar y espera a que la pantalla muestre Sin conectar. Entonces puedes cerrar la ventana o conectar desde JaqueBot Ajedrez.

4. Si vas a guardar el equipo, sigue con el docente el apagado de las fuentes y el apagado normal de la Raspberry.

Atención: Bloquear controles impide nuevas órdenes; no detiene al instante una orden de base/codo ya enviada. Ante una situación que requiera detener físicamente esos motores, utiliza el corte de 5 V previsto.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual · procedimientos

Consulta después de aprender la sesión básica.

Qué muestra cada dato

Base y codo se calculan desde sus sensores. X/Y se calculan con esos ángulos y los eslabones de 125 y 100 mm. Z y PB5 tienen una interpretación diferente.

1. Base/Codo: lectura angular calculada desde los potenciómetros.

2. X/Y: posición calculada por cinemática; no medida por una cámara de seguimiento del imán.

3. Z: ángulo y pulso nominal de la orden, sin sensor de altura.

4. Electroimán: señal lógica leída; la sujeción se comprueba físicamente.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual · resolver problemas

Lee el mensaje, observa el montaje y corrige la causa.

No abre la pantalla

Confirma que estás usando la Raspberry y su acceso JaqueBot. Si el navegador muestra conexión rechazada, pide al docente revisar el servicio; no reinstales ni cambies puertos por ensayo.

No aparece el puerto

Revisa el cable USB ST-LINK y pulsa ↻. El nombre del dispositivo puede cambiar al reconectar.

El puerto está ocupado

Desconecta desde JaqueBot Ajedrez y vuelve a conectar en manual. No abras las dos sesiones a la vez.

Conectado, pero no se mueve

La comunicación USB no alimenta los servos. Revisa 5 V, estado de preparación y mensajes de bloqueo con el docente.

Calibración motora incompleta

No la eludas con Usar calibración actual. Detén el ejercicio y revisa mecanismo, alimentación y lecturas del sensor; el proyecto tiene una inspección pendiente documentada.

El imán está activo y no agarra

La señal no prueba fuerza. Con el robot quieto comprueba fuente de 12 V, contacto e inserto metálico; no alteres voltajes de control.

Fuente: S01 / S05

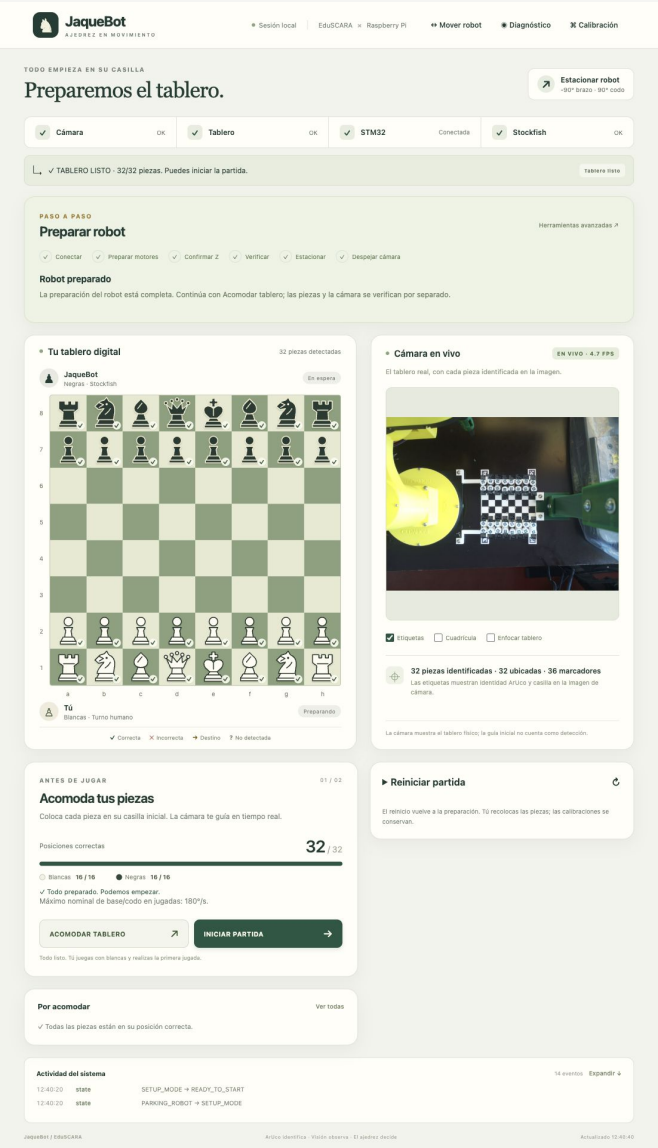
JaqueBot Ajedrez

Preparar el tablero, reconocer piezas con cámara, jugar contra Stockfish y verificar cada movimiento.

Dónde abrirla

En la Raspberry: http://127.0.0.1:8770
En el navegador o acceso de escritorio de la propia Raspberry.

Estas instrucciones describen la interfaz original. Sigue el mensaje de tu sesión: las capturas documentan fechas anteriores y no afirman que la preparación física esté resuelta.

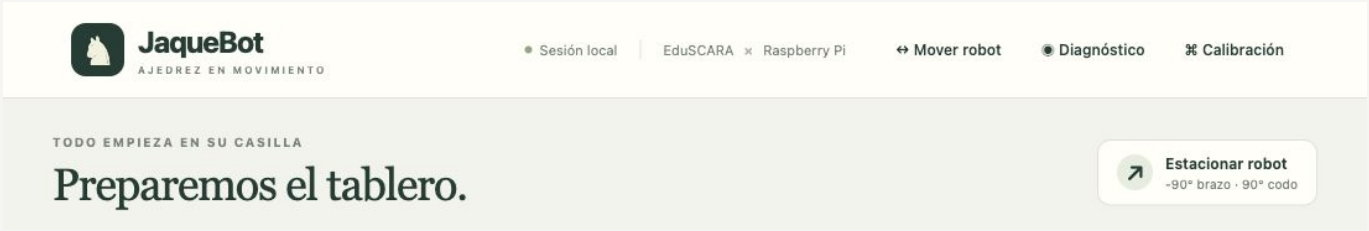


JaqueBot Ajedrez · pantalla principal real registrada el 11 de octubre de 2026. Muestra preparación, tablero digital, cámara y botones de inicio.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez · pantalla inicial

Lectura por zonas · 1/7 · captura histórica 2026-10-11



1. Cabecera y herramientas

Mover robot, Diagnóstico y Calibración están arriba. El título Preparemos el tablero identifica la portada.

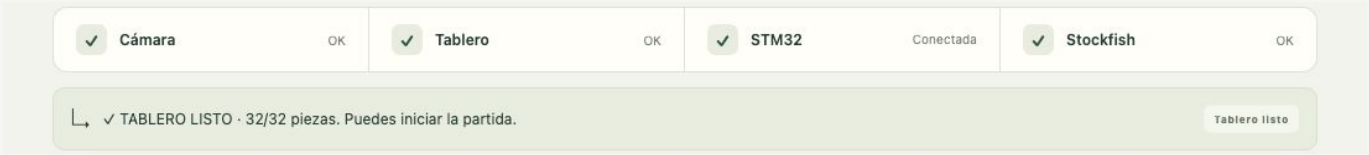
1. Usa estas herramientas cuando debas preparar el sistema y vuelve a la portada para jugar.

Las zonas se refieren a la pantalla principal real del 11 de octubre. Los estados y números que aparecen son históricos.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez · pantalla inicial

Lectura por zonas · 2/7 · captura histórica 2026-10-11



2. Estado de componentes

La fila de Cámara, Tablero, STM32 y Stockfish resume si cada componente está disponible.

1. Si hay un aviso, entra a Diagnóstico. No basta con que la cámara funcione para habilitar movimiento.

Las zonas se refieren a la pantalla principal real del 11 de octubre. Los estados y números que aparecen son históricos.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez · pantalla inicial

Lectura por zonas · 3/7 · captura histórica 2026-10-11

3. Preparar robot

La tarjeta muestra conectar, preparar motores, confirmar Z, verificar, estacionar y despejar cámara.

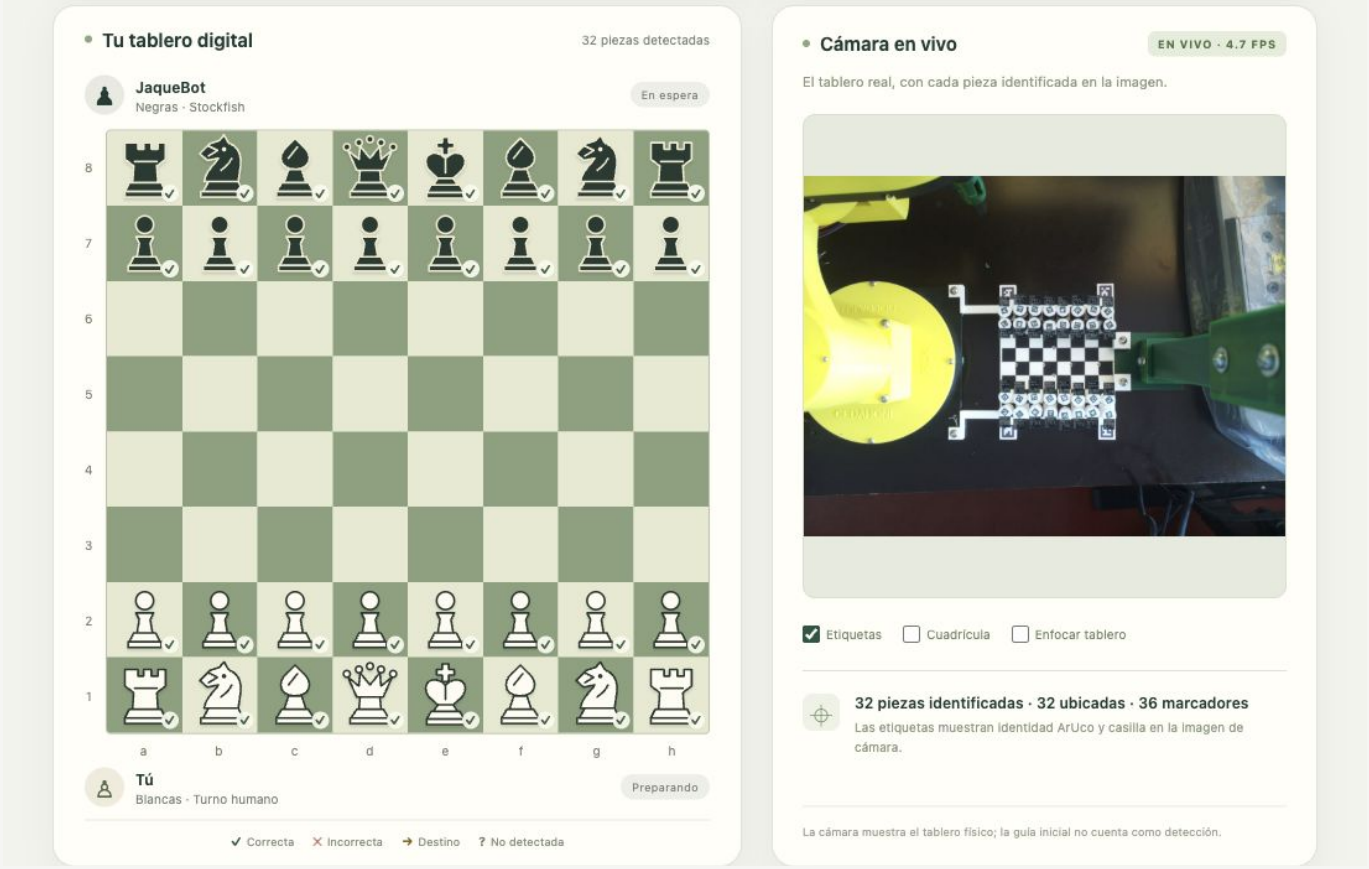
1. Sigue el siguiente paso pendiente y confirma solo condiciones comprobadas en el equipo real.

Las zonas se refieren a la pantalla principal real del 11 de octubre. Los estados y números que aparecen son históricos.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez · pantalla inicial

Lectura por zonas · 4/7 · captura histórica 2026-10-11



4. Tu tablero digital

A la izquierda se representa la posición de las piezas y su identidad detectada; debajo aparecen letras y números de casilla.

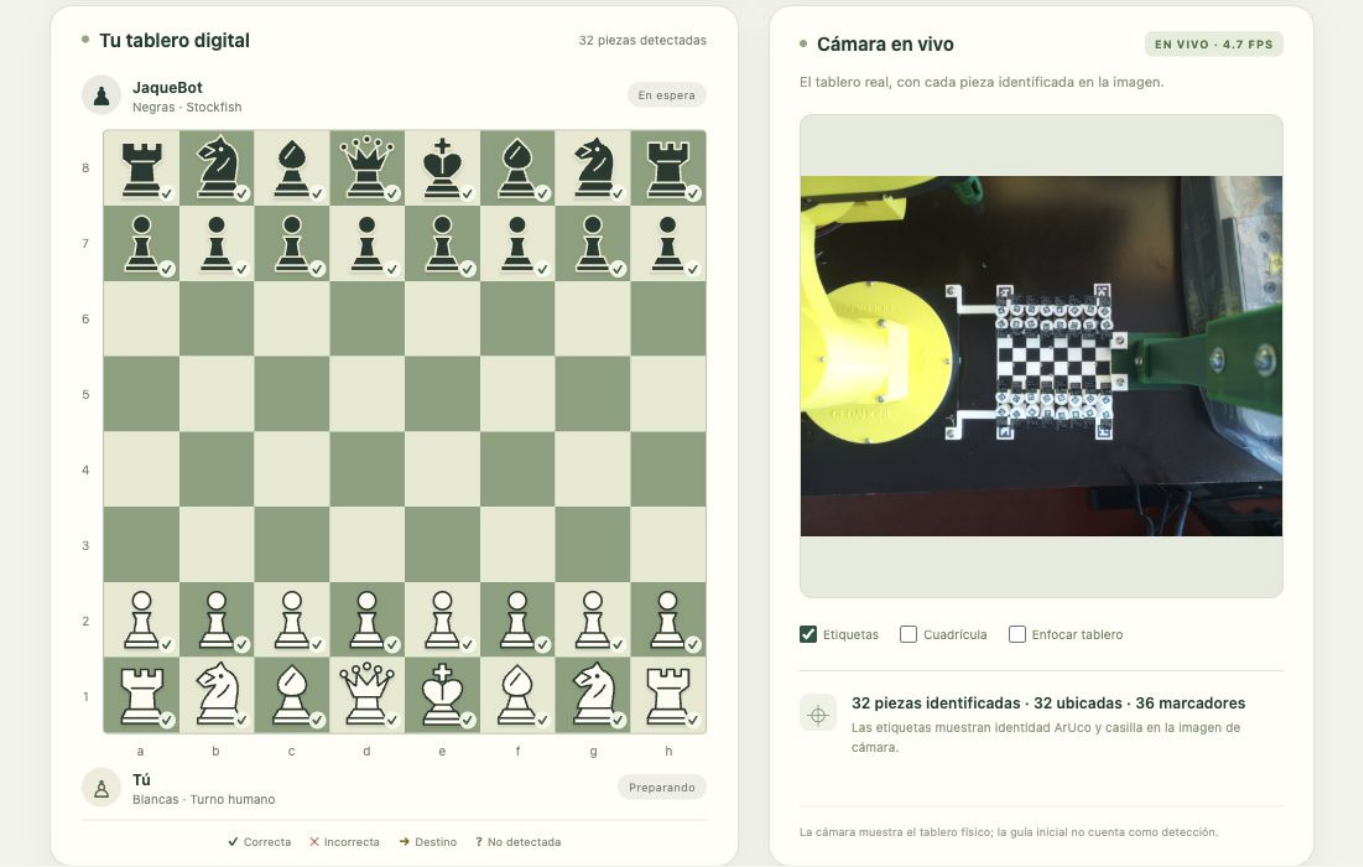
1. Compara esta vista con el tablero físico. La guía inicial es una ayuda distinta de las detecciones.

Las zonas se refieren a la pantalla principal real del 11 de octubre. Los estados y números que aparecen son históricos.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez · pantalla inicial

Lectura por zonas · 5/7 · captura histórica 2026-10-11



5. Cámara en vivo

A la derecha está la imagen real con opciones Etiquetas, Cuadrícula y Enfocar tablero.

1. Comprueba que se vea el tablero y que las etiquetas estén despejadas. Aparta las manos al validar.

Las zonas se refieren a la pantalla principal real del 11 de octubre. Los estados y números que aparecen son históricos.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez · pantalla inicial

Lectura por zonas · 6/7 · captura histórica 2026-10-11

6. Acomoda tus piezas e inicio

El contador 32/32 y los botones ACOMODAR TABLERO e INICIAR PARTIDA guían el inicio.

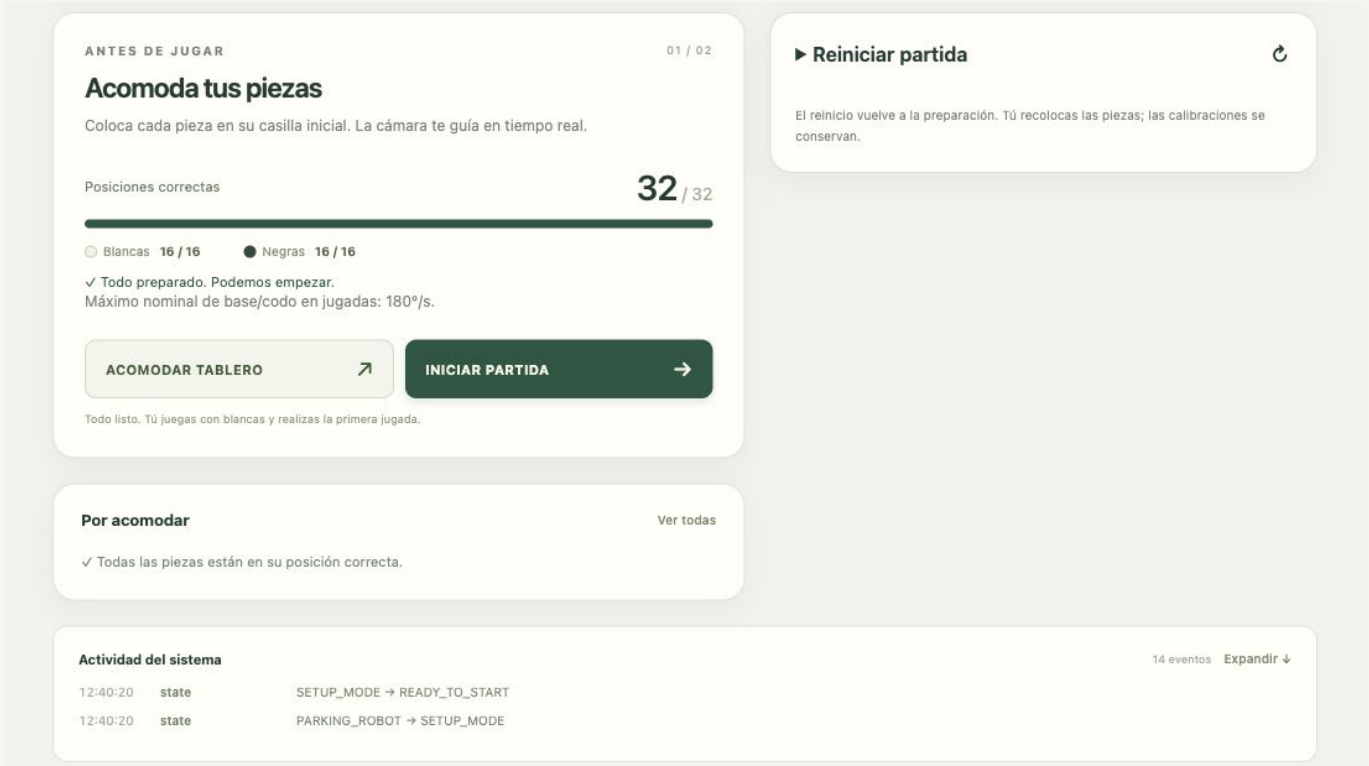
1. Corrige las identidades pendientes y revisa los requisitos antes de pulsar iniciar.

Las zonas se refieren a la pantalla principal real del 11 de octubre. Los estados y números que aparecen son históricos.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez · pantalla inicial

Lectura por zonas · 7/7 · captura histórica 2026-10-11



7. Reiniciar, pendientes y actividad

La parte inferior reúne reinicio de partida, piezas por acomodar y el registro de actividad.

1. Lee la causa de un bloqueo o consulta qué ocurrió. Reiniciar no recoloca piezas ni arregla una calibración.

Las zonas se refieren a la pantalla principal real del 11 de octubre. Los estados y números que aparecen son históricos.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez · paso a paso

Abrir, preparar, usar y cerrar con el docente.

Abrir JaqueBot Ajedrez

Esta aplicación une la cámara, el tablero digital, las reglas del juego y los movimientos del robot.

1. En el escritorio de la Raspberry abre JaqueBot Ajedrez. En su navegador también puedes usar http://127.0.0.1:8770.

2. Comprueba que veas Preparemos el tablero, Tu tablero digital y Cámara en vivo en la pantalla principal.

3. Si necesitas conectar o revisar componentes, usa Diagnóstico. Mover robot y Calibración son herramientas de preparación; no sustituyen la portada de juego.

4. Abrir la app no conecta ni mueve automáticamente la STM32.

Atención: La dirección 127.0.0.1 funciona en la Raspberry. Desde otro dispositivo necesitas el acceso configurado por el docente.

Primera sesión: conectar y preparar

La tarjeta Preparar robot ordena los pasos pendientes. Completa cada uno con el docente y no marques comprobaciones que no hayas realizado.

1. Desconecta la STM32 desde JaqueBot manual si está ocupada allí.

2. Abre Diagnóstico → STM32 / EduSCARA. Pulsa Detectar STM32, selecciona el puerto y pulsa Conectar.

3. Si la NUCLEO conserva una calibración motora válida, usa Usar calibración actual · sin mover. Si se reinició, usa la calibración motora supervisada con recorrido libre y Z físicamente abajo a 90°.

4. Comprueba la posición real de Z. En Mover robot puedes confirmar abajo a 90° o completamente arriba a 180°, según su posición física.

5. Revisa calibración del tablero, altura de toma, prueba de agarre/liberación y espacio de trabajo. Si faltan, sigue sus procedimientos antes de continuar.

6. Pulsa Estacionar robot. Espera a que termine; comprueba el tablero visible y confirma la cámara despejada.

Atención: Estacionar sí mueve el robot: ordena imán apagado, Z arriba y base/codo a la posición configurada. No lo pulses con objetos o manos en el recorrido.

Atención: Una calibración motora incompleta requiere revisar su causa. Esta ampliación documental no certifica que el fallo previo se haya resuelto.

Acomodar las piezas y empezar

La cámara debe identificar cada pieza, no solamente ver que hay 32 objetos sobre el tablero.

1. Pulsa ACOMODAR TABLERO y coloca las piezas siguiendo sus identidades y la guía de casillas.

2. Comprueba las cuatro referencias ArUco del tablero y que las etiquetas superiores estén visibles, sin manos ni reflejos.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez

Continuación · Acomodar las piezas y empezar

3. Revisa Acomoda tus piezas: ✓ indica correcta, × incorrecta, → destino y ? ausente. Corrige hasta tener 32/32 identidades correctas.

4. Lee los requisitos pendientes junto al inicio. Cuando tablero y robot estén preparados se habilita INICIAR PARTIDA.

5. Pulsa INICIAR PARTIDA y espera la nueva comprobación de cámara.

Atención: Ver guía de posición inicial es una ayuda gráfica; no convierte piezas ausentes en piezas detectadas.

Atención: 32/32 no garantiza por sí solo la preparación del robot. Se requieren también los diagnósticos y las confirmaciones físicas.

Tu turno, paso a paso

La pantalla separa la jugada humana, el cálculo de Stockfish y la acción del robot. Respeta esa secuencia.

1. Espera a que la app indique tu turno.

2. Mueve físicamente tu pieza en el tablero. Si capturas una pieza rival, retírala del tablero y aparta las manos.

3. Pulsa TERMINÉ MI JUGADA. La cámara busca una posición estable y la app comprueba que corresponda a una jugada legal.

4. Si la jugada es aceptada, espera la respuesta de Stockfish y el movimiento del robot. No ajustes piezas durante esa acción.

5. El robot se retira y la cámara comprueba el resultado. Continúa cuando la app vuelva a darte el turno.

Atención: Si aparece una diferencia, restaura o completa lo que indique la app antes de verificar. No repitas automáticamente una transferencia física.

Ejemplo de una primera jugada: e2 a e4

Es un ejemplo para practicar el flujo desde la posición inicial: tú juegas con blancas y JaqueBot responde con negras.

1. Con la partida iniciada y tu turno activo, localiza el peón blanco de e2.

2. Muévelo a e4 y aparta las manos para que se vea la etiqueta.

3. Pulsa TERMINÉ MI JUGADA y espera la validación.

4. Observa la jugada elegida por Stockfish. No se promete una respuesta fija: depende del cálculo del motor.

5. Espera el movimiento y la verificación final. Solo después prepara tu siguiente jugada.

Cuando el robot captura o hay una jugada especial

El robot retira primero la pieza capturada. Algunas situaciones requieren que la persona intervenga.

1. El punto de entrega configurado para las capturas está fuera del tablero, en base -90° y codo 90°.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez

Continuación · Cuando el robot captura o hay una jugada especial

2. En la versión documentada, tras depositar la captura el robot continúa su jugada. Espera a que termine el movimiento, retira la pieza y pulsa Retiré la pieza · liberar entrega antes de otra captura.

3. En enroque el robot hace dos transferencias: rey y torre. En captura al paso retira el peón de su casilla correspondiente.

4. En promoción, sigue la elección y la intervención manual que pide la app. No existe un almacén automático de piezas de promoción.

Atención: La cámara no confirma la retirada del punto de entrega. No lo marques libre mientras siga ocupado.

Si algo falla durante una jugada

La prioridad es saber dónde están realmente el brazo y las piezas. Los mensajes de recuperación evitan enviar dos veces una transferencia.

1. Espera a que el brazo esté quieto y lee el mensaje de error. Identifica cualquier pieza que siga sujeta.

2. Con supervisión, utiliza Leer y aceptar posición actual · sin mover para consultar el estado cuando el flujo lo permita.

3. Si quedó una transferencia a medias, sigue Recuperar sin repetir la transferencia: retira una pieza sostenida y completa manualmente la jugada indicada.

4. Recupera la referencia física Z, estaciona cuando sea seguro y verifica las piezas por cámara según las instrucciones de pantalla.

5. Si se reinició la NUCLEO o la calibración motora falló, no fuerces la continuación: vuelve al proceso de preparación indicado por el diagnóstico.

Terminar la partida y cerrar

La finalización normal retira el brazo para observar el tablero. Cerrar el navegador por sí solo no equivale a desconectar el servicio que sigue ejecutándose en la Raspberry.

1. Para terminar una partida activa usa la opción correspondiente, por ejemplo Rendirse, y espera el estacionamiento y la vista final.

2. Si vas a iniciar otra partida, usa NUEVA PARTIDA o Reiniciar partida. Confirma que recolocarás físicamente las 32 piezas y acomódalas tú.

3. Para salir o pasar al control manual, espera a que no haya operación ni partida activa y entra en Diagnóstico → Desconectar STM32.

4. Comprueba que el USB quedó liberado y cierra la ventana. Si guardarás el equipo, completa con el docente el apagado de las fuentes y la Raspberry.

Atención: Reiniciar partida descarta la partida lógica; no coloca físicamente las piezas. Las calibraciones y la altura Z guardada se conservan.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez · procedimientos

Consulta después de aprender la sesión básica.

Mover robot y guardar la altura de toma

Este panel permite ajustar base, codo y Z sin escribir coordenadas del tablero. Cada orden horizontal eleva primero Z a 180° y verifica la rampa antes de mover el eje elegido.

1. Elige un paso de base/codo o prepara un destino en grados. Editar el campo o el deslizador no mueve; pulsa Mover base → o Mover codo →.

2. Coloca el electroimán sobre una pieza. Usa pasos pequeños de Z y Velocidad de bajada: Lento 2°/s, Intermedio 10°/s o Rápido 20°/s nominales.

3. Pulsa Bajar Z o Subir Z para ajustar. Comprueba el contacto adecuado con el imán apagado y sin forzar la pieza.

4. Marca Comprobé que el electroimán queda sobre la pieza a esta altura y pulsa Guardar posición Z actual.

5. Bajar a la altura guardada prueba esa consigna. Subir completamente · 180° prepara el traslado.

6. Después de mover manualmente, estaciona otra vez y confirma la vista antes de jugar.

Atención: La lectura real guardada en la Raspberry el 12 de octubre es 94,041° nominales y 1564 µs. Es una calibración de este ejemplar, no una altura universal. El README histórico menciona 106° y 98°; no copiar esos valores por rutina.

Atención: Cambiar la velocidad guarda la preferencia sin mover. La consigna máxima no es una velocidad física medida.

Atención: Detener operación cancela pasos siguientes y detiene Z; una orden XY ya enviada puede terminar.

Enseñar las casillas al brazo

La cámara identifica casillas; enseñar el tablero relaciona esas casillas con los ángulos del brazo. Son calibraciones distintas.

1. Abre Calibración → Enseña las cuatro esquinas. Mantén fijo tablero, robot y soporte de cámara.

2. Selecciona a8. Con Mover robot centra el electroimán sobre esa casilla; baja Z por pasos pequeños para comprobar el centrado real, con el imán apagado.

3. Vuelve a subir Z a 180°, marca la confirmación de centrado y pulsa Guardar esta posición · a8.

4. Repite para h8, a1 y h1. La aplicación toma las lecturas ADC y guarda un borrador.

5. Revisa los destinos de las 64 casillas aplicadas y los Centros del borrador; son vistas distintas. Usar ángulos en Mover robot solo prepara campos.

6. Con las cuatro comprobaciones físicas realizadas, confirma tablero fijo y centro verificado y pulsa Terminar calibración de casillas.

7. Para una comprobación supervisada, Verificar posiciones de calibración recorre a8 → h8 → a1 → h1 y baja Z con el imán apagado; requiere confirmar recorrido libre.

Atención: La opción Guardar h1 calculada y aplicar cuadrícula usa una estimación obtenida desde a8, h8 y a1. No verifica físicamente h1.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez

Continuación · Enseñar las casillas al brazo

Atención: En la configuración actualmente leída, h1 es calculada y no tiene comprobación independiente. Un error matemático de ajuste casi cero no demuestra precisión física.

Atención: Volver a medir las cuatro casillas descarta el borrador tras confirmación. Mover el tablero obliga a revisar la calibración.

Capturas, enroque y promoción

El robot puede retirar piezas capturadas y realizar los dos movimientos del enroque. La promoción necesita ayuda humana.

1. En una captura, el robot retira primero la pieza rival y la deposita fuera del tablero, en base -90° y codo 90°.

2. La versión actual continúa la jugada tras el depósito. Espera a que termine el movimiento, retira la pieza del punto de entrega y pulsa Retiré la pieza · liberar entrega antes de otra captura.

3. En captura al paso retira el peón de su casilla real. En enroque traslada rey y torre.

4. Cuando aparezca Elige la pieza de promoción, sigue la intervención manual indicada. Se conserva la identidad ArUco del peón y cambia su tipo lógico.

Atención: La cámara no confirma por sí sola que retiraste la pieza del punto de entrega. Una entrega ocupada o desconocida bloquea otra captura.

Atención: No hay almacén automático de piezas de promoción.

Recuperar un error sin duplicar movimientos

Si la app se bloquea, conserva la posición lógica para poder comparar con el tablero.

1. Espera a que el brazo esté quieto. Identifica si sostiene una pieza y revisa el mensaje de error.

2. Leer y aceptar posición actual · sin mover consulta los motores, Z e imán después de tu inspección. No vuelve a ejecutar la orden que falló.

3. Si la transferencia quedó incompleta, sigue Recuperar sin repetir la transferencia: retira cualquier pieza sostenida y completa a mano la jugada indicada.

4. Conecta o prepara la sesión cuando se permita; confirma físicamente Z, despeja el recorrido y usa Estacionar para verificar.

5. Confirma cámara despejada y cualquier retirada pendiente, luego Verificar sin repetir el movimiento o Verificar piezas y continuar desde aquí según el caso.

Atención: Aceptar una lectura no confirma automáticamente Z, la sujeción ni las piezas.

Atención: Usar calibración actual no recupera una calibración motora fallida. Si la STM32 se apagó, la recuperación de partida puede exigir Reiniciar partida y nueva calibración motora.

Diagnóstico, visión y simulación

Diagnóstico separa cámara, visión del tablero, Stockfish, STM32, Z, electroimán, calibración y capturas.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez

Continuación · Diagnóstico, visión y simulación

1. Si Cámara dice Captura en vivo pero hay piezas ausentes, revisa etiquetas, orientación, reflejos u oclusiones.

2. Cuatro referencias visibles permiten orientar el tablero. La homografía corrige la perspectiva; la lente y altura de etiquetas requieren su propia revisión para compensar distorsión y paralaje.

3. La AI Camera entrega imágenes RGB; OpenCV lee ArUco en la Raspberry. No se está usando una red neuronal del IMX500 para reconocer las piezas.

4. El modo Simulación está rotulado y trabaja con robot y tablero virtuales. Sirve para practicar el flujo sin USB ni GPIO; no calibra el montaje real.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez · resolver problemas

Lee el mensaje, observa el montaje y corrige la causa.

Hay 32 piezas, pero el contador no llega a 32/32

Revisa identidad, casilla y visibilidad de cada etiqueta. Deben ser los marcadores actuales DICT_4X4_1000, no los antiguos del CAD.

El inicio sigue deshabilitado

Lee Antes de iniciar y Preparar robot. Puede faltar STM32, calibración motora, referencia Z, altura de toma, estacionamiento o confirmación de cámara.

La cámara ve una casilla distinta

Revisa orientación, cuatro referencias y calibración. Si moviste cámara o tablero, hace falta comprobar la geometría; no corrijas con un desplazamiento supuesto.

Una captura está bloqueada

Espera a que el brazo termine. Retira físicamente la pieza del punto de entrega y confirma su liberación.

La jugada quedó incompleta

Inspecciona la posición real y sigue Recuperar sin repetir la transferencia. No vuelvas a enviar el movimiento completo sin comprobar qué parte se ejecutó.

No permite Desconectar STM32

Espera a que no haya operación ni partida activa. Finaliza el flujo que indique la app antes de cambiar al control manual.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

Cuatro calibraciones distintas

Cambiar una no corrige automáticamente las demás.

Calibración	Qué relaciona	Cuándo revisarla
Sensores / ADC	La lectura eléctrica del potenciómetro con el ángulo de la articulación.	Cuando el ángulo leído no es coherente o repetible; revisar primero sensor y cableado.
Motores	Los pulsos del servo con su respuesta de movimiento.	Al reiniciar la STM32 o cuando la sesión lo solicite. Requiere barrido físico.
Casillas / geometría	Los centros del tablero con la posición del brazo.	Al mover base o tablero, cambiar dimensiones o detectar descentrado.
Altura Z	Una orden nominal del servo con una altura observada de recogida.	Al cambiar herramienta, pieza, apoyo, ajuste mecánico o referencia vertical.

No copies un número para saltar una comprobación

Una lectura ADC puede estar dentro de tolerancia sin probar agarre. Una cuadrícula calculada puede tener error matemático casi cero sin haberse centrado físicamente en todas las casillas. Un pulso Z guardado tampoco mide contacto.

La cámara tiene su propia calibración de lente, perspectiva y altura de las etiquetas. Si cambian cámara, inclinación, enfoque, altura o tablero, revisa también la visión antes de iniciar una partida.

Fuente: S01 / S02 / S05 / S06; configuración y registros del proyecto.

Calibrar sin confundir estados

Los sensores se leen; los motores se mueven; el operador comprueba el resultado.

Base y codo: lectura ADC

La placa lee potenciómetros de base y codo. Si el mismo ángulo físico produce lecturas variables, revisa alimentación de referencia, cursor, masa y estabilidad del sensor. No aumentes la tolerancia para esconder una lectura no repetible. El diagnóstico de codo del 12 de octubre permanece pendiente de revisión.

Calibración motora

01 Conserva el corte de potencia accesible y despeja todo el recorrido de base y codo.

02 Comprueba Z físicamente abajo, en la referencia nominal 90°, y marca solo las confirmaciones que hayas observado.

03 Inicia el procedimiento desde la aplicación y espera el resultado completo. El barrido afecta a base y codo; no calibra la altura física Z.

04 Si informa calibración incompleta, detén la preparación y revisa el diagnóstico. Usar calibración actual no convierte un barrido fallido en válido.

La memoria de la sesión

El mapa motor resultante vive en RAM de la STM32. Reiniciar o apagar la placa puede borrarlo. Abrir de nuevo la aplicación o adoptar una lectura no lo restaura.

Fuente: S01 / S05 / S06 / S10.

Enseñar el tablero y Z

La guía de la app permite guardar referencias observadas en el montaje real.

Casillas

Mantén tablero y base fijos. Con Z completamente arriba, centra la herramienta en las referencias que solicita la aplicación. Guarda cada posición después de observar el centrado. La app lee base y codo y calcula coordenadas; no ve por sí sola si el imán está exactamente en el centro.

Estado geométrico de esta instalación

La configuración consultada utiliza a8, h8 y a1 como anclas guardadas y calcula h1. La validación independiente figura como **no realizada**. Falta comprobar físicamente h1 y el centrado de las 64 casillas antes de dar por verificado el alcance real.

Altura de toma

En Mover robot, confirma el extremo físico correcto, acerca la herramienta y baja con pasos pequeños. Comprueba la altura sobre una pieza y guarda la posición Z actual. El dato se aplica a recogida y entrega; vuelve a subir completamente antes de trasladar.

Dato consultado	Valor	Qué significa
Referencia inferior	90° nominales	Confirmación del operador; no sensor de altura.
Traslado seguro nominal	180° / 2500 µs	Orden del servo para elevar Z antes de XY.
Toma guardada	94,041° / 1564 µs	Valor leído de esta Raspberry; no copiarlo a otro montaje sin probar.
Tolerancia ADC XY	3°	Criterio de software para lecturas articulares, no precisión espacial garantizada.

Fuente: S02 / S06; estado vigente de la Raspberry consultado el 12/10/2026.

Conexiones del sistema

Identifica la placa instalada antes de elegir una tabla.

Identifica primero qué placa tienes. Los pines de la NUCLEO se documentan con componentes hacia ti, USB arriba, CN7 a la izquierda y CN10 a la derecha. Cablea con la alimentación desconectada.

Circuito	Función
USB	Raspberry → ST-LINK de NUCLEO. Comunicación y alimentación lógica.
5 V externos	Alimentan los servos. No unir su positivo al 5 V USB de NUCLEO.
12 V externos	Alimentan el electroimán a través de su etapa MOSFET.
Tierras	Las referencias GND se unen según el esquema. Las señales no transportan la corriente de bobina.

B8 cambia entre versiones

Montaje actual: B8 lleva SIG y GND hacia un MOSFET externo. **PCB KiCad R03:** B8 es una entrada de 12 V. No intercambies las tablas: llevar 12 V a la señal PB5 puede dañar la electrónica.

Ruta de la información y de la potencia

01 La Raspberry habla con la NUCLEO por USB ST-LINK.

02 La NUCLEO envía señales a servos, lee potenciómetros y ordena la conmutación del imán.

03 Los 5 V externos alimentan los servos. La fuente de 12 V alimenta la bobina a través de su etapa MOSFET.

04 Las referencias de tierra se conectan como indica el esquema. Los positivos de potencia no se trasladan a pines de señal.

Fuente: S05 / S07 / S08.

Montaje actual: señales

Orientación: componentes hacia ti, USB arriba, CN7 a la izquierda y CN10 a la derecha.

Elemento	Borne	Señal	Pin físico
Servo de base · Axis 0	B2 señal	PC7 / D9	CN10-19
Servo de codo · Axis 1	B3 señal	PA6 / D12	CN10-13
Servo de giro · Axis 2	B4 señal	PC8	CN10-2
Servo de elevación · Axis 3	B5 señal	PB1	CN10-24
Potenciómetro del codo	B6 cursor	PC1 / A4	CN7-36
Potenciómetro de base	B7 cursor	PC0 / A5	CN7-38
Alimentación potenciómetros	V de B6/B7	AREF / AVDD	CN10-7
Tierra potenciómetros	GND B6/B7	AGND	CN10-32
Control MOSFET externo	SIG de B8	PB5 / D4	CN10-29
Tierra MOSFET externo	GND de B8	GND	CN10-9

Tabla trazada al mapa de pines del proyecto y firmware. Comprueba la orientación real de cada borne antes de conectar.

B8 del montaje actual lleva SIG/GND al módulo MOSFET externo; no es entrada de 12 V.

En el módulo externo conserva la protección de bobina y el cableado documentado. No supongas la posición física de bornes por el color del cable.

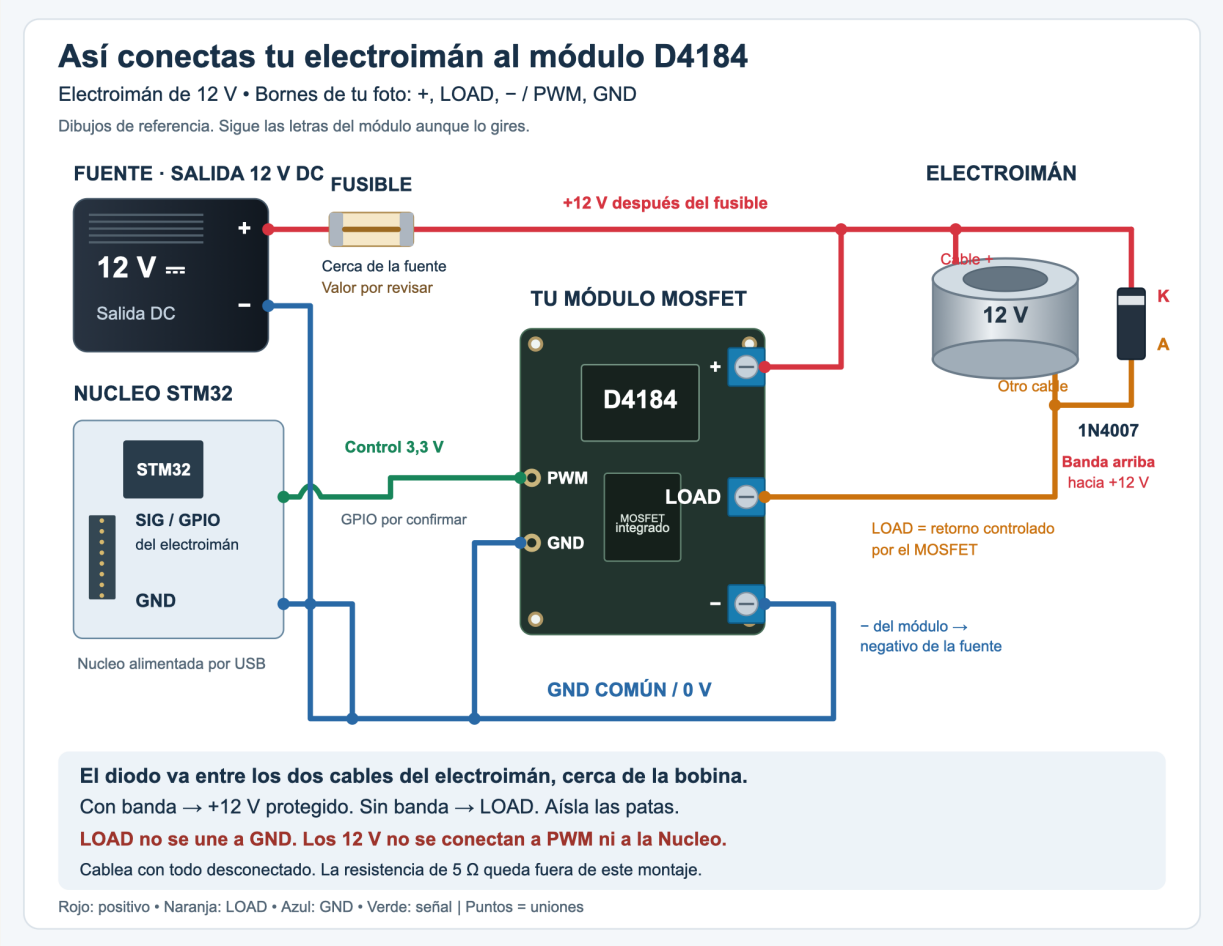
Alimentación independiente

Servos: fuente externa de 5 V. Electroimán: fuente externa de 12 V mediante MOSFET. AREF / AVDD es la referencia analógica de los potenciómetros, aproximadamente 3,3 V; no es una salida de potencia.

Fuente: S07: mapa documentado NUCLEO; firmware y montaje actual.

Electroimán y MOSFET externo

La señal de control habilita la etapa de potencia; no alimenta la bobina directamente.



Esquema original de conexiones del módulo externo conservado en el proyecto. Verifica los nombres impresos en el módulo real.

La orden llega a **PB5 / D4 / CN10-29**, pasa por SIG de B8 y alcanza IN/PWM del módulo externo. La fuente de 12 V y la salida de bobina corresponden al circuito de potencia; conserva su protección y polaridad según el esquema.

Qué comprueba el software

La respuesta MAG1 informa la orden y niveles lógicos de PB5. No mide corriente, fuerza magnética, presencia de pieza ni liberación. Por eso la prueba de agarre y liberación debe observarse físicamente.

Fuente: output/conexiones/electroiman_d4184_conexiones_v2.png; S05 / S07.

PCB R03: diseño propuesto

Tabla exclusiva de la revisión KiCad R03. No describe la placa actual.

Borne	Uso	Pin 1	Pin 2	Pin 3
B1	Fuente servos	1: +5 V	2: GND	-
B2	Base	1: GND	2: +5 V servo	3: PC7
B3	Codo	1: GND	2: +5 V servo	3: PA6
B4	Muñeca	1: GND	2: +5 V servo	3: PC8
B5	Elevación Z	1: GND	2: +5 V servo	3: PB1
B6	Potenciómetro codo	1: GND	2: PC1 cursor	3: AVDD
B7	Potenciómetro base	1: GND	2: PC0 cursor	3: AVDD
B8	Entrada 12 V imán	1: +12 V	2: GND	-
B9	Bobina imán	1: +12 V protegido	2: MAG_SW	-

Esta tabla pertenece exclusivamente a la PCB R03 de KiCad. Cambia la función de B8 respecto a la placa anterior.

B9-2 es el negativo conmutado MAG_SW; no conectarlo permanentemente a GND.

CN6-5(5Vde NUCLEO) debe omitirse físicamente en el ensamblaje R03; el pad está aislado.

Diodo D1: cátodo/banda a +12V_MAG y ánodo a MAG_SW.

La PCB pasó DRC/ERC digitales; faltan encaje físico, continuidad, temperatura y prueba de primera unidad.

Antes de una primera unidad

Las comprobaciones ERC y DRC son digitales. Quedan por verificar encaje, continuidad, polaridad, aislamiento, temperatura y funcionamiento de una placa fabricada. No se presenta como PCB ya instalada.

Fuente: S08; PCB JaqueBot R03 KiCad/LEER_PRIMERO_FABRICANTE.md.

Marcadores y visión

La etiqueta identifica la pieza; su posición en la imagen ayuda a ubicarla.

La aplicación vigente usa **DICT_4X4_1000**. Las etiquetas históricas R03 con DICT_4X4_50 e identificadores 0-35 pertenecen a una etapa anterior y no corresponden al esquema actual.

ID	Posición / uso
100	Superior izquierda · a8
101	Superior derecha · h8
102	Inferior derecha · h1
103	Inferior izquierda · a1
201-216	16 piezas negras
301-316	16 piezas blancas
104-107	Reservados

01 Usa la lámina actual de 40 etiquetas.

02 Imprime a 100% sin Ajustar a página.

03 Mide la regla de 50 mm antes de cortar.

04 Conserva intacto el patrón negro/blanco; evita reflejos y burbujas.

Etiqueta de pieza: Círculo Ø11 mm; código negro 5,4 mm.
Etiqueta de tablero: Etiqueta 16 × 16 mm; código negro 12 mm.

Una captura clara

Mantén visible el tablero, evita reflejos y no cambies la cámara tras calibrar. La altura de las etiquetas sobre las piezas debe estar considerada: la perspectiva del plano del tablero no corrige por sí sola esa elevación.

Fuente: S04 / S06 / S12; JaqueBot_ArUco_40_1a1.pdf actual.

Cómo lo construimos

Un recorrido explicado para estudiantes y visitantes.

01 · Partir de una plataforma abierta

El proyecto usa EduSCARA como base mecánica y electrónica. Se recuperaron los archivos originales publicados, se conservaron sus nombres y se comprobaron sus huellas SHA-256. La adaptación a ajedrez y las aplicaciones son desarrollos del proyecto escolar.

02 · Diseñar los accesorios en 3D

En Autodesk Fusion se construyó el conjunto AJEDREZ_R03 a partir del robot. Se añadieron tablero modular, piezas, soporte de cámara, mástil, soporte de Raspberry y adaptador del imán.

03 · Imprimir, ensamblar y alinear

Las piezas se prepararon individualmente para la Creality Hi Combo. La geometría define qué imprimir; los tornillos, tuercas, arandelas, servos y electrónica se compran.

04 · Conectar sensores y actuadores

La NUCLEO lee los potenciómetros de base/codo y produce las señales para los cuatro servos. El electroimán necesita una etapa MOSFET y fuente de 12 V.

Fuente: S03 / S09 / S11 / S13 / S14; archivos y registros del proyecto.

Programar, probar y corregir

ChatGPT Codex como colaborador; el montaje real siempre se comprueba con personas.

05 · Aprender dónde está el brazo

Se midieron referencias de potenciómetros y se desarrolló la preparación motora. La posición de base/codo se comprueba con ADC; la elevación Z conserva una referencia visual del operador.

06 · Construir las dos aplicaciones

Con Python y una interfaz web en español se creó JaqueBot para controlar y diagnosticar el brazo. Sobre el mismo controlador se construyó JaqueBot Ajedrez con estados de juego, visión y comprobaciones.

07 · Trabajar con ChatGPT Codex

ChatGPT Codex ayudó a explorar código y documentación, escribir y revisar Python, C y JavaScript, generar recursos CAD mediante scripts, producir planos y etiquetas, crear pruebas y registrar cambios. El docente y estudiantes aportaron objetivos, decisiones, mediciones y comprobaciones del equipo real.

08 · Probar, registrar y mejorar

El desarrollo pasó por ajustes de Z, incorporación del imán, instalación en Raspberry, visión, calibración de casillas, capturas y recuperación de errores. El proyecto sigue necesitando verificación física tras cambios.

El papel de Codex

Se usó para inspeccionar código y archivos CAD, desarrollar las aplicaciones, revisar firmware y conexiones, crear scripts, ejecutar verificaciones y elaborar documentación. Las decisiones de uso, las medidas del montaje y las pruebas físicas requieren al docente y al grupo.

Fuente: S01 / S02 / S03 / S11; registros de desarrollo.

Montaje mecánico R03

Consulta las cotas originales antes de fabricar o sustituir piezas.

01 Imprime cada archivo de STL_Impresion de forma individual; no escales el conjunto.

02 Monta el robot original conservando los designadores BA, L1, L2, ZR, ZP y SH.

03 Fija el tablero R03 sobre una superficie plana y une su pie mediante dos M4 × 12.

04 Inserta el tramo inferior del mástil, manguito y tramo superior; monta escuadras y travesaño.

05 Monta cámara y presillas, fija su placa y el bastidor desde arriba; verifica cables y nivelación.

06 Fija el imán al adaptador y el adaptador a ZP_0; revisa tornillería y alivio del cable.

07 Inserta y retén los discos de acero; pega las etiquetas actuales después de comprobar su escala.

08 Realiza las comprobaciones físicas y calibraciones antes de permitir partidas.

Mantén las revisiones compatibles

R03 define un conjunto con interfaces concretas. No mezcles piezas R02, R03 y posteriores sin revisar sus encajes. El repositorio también contiene revisiones R04 y soporte de carcasa medido; el modelo presentado aquí corresponde al R03 solicitado.

Fuente: S09; planos R03 y guía de soporte, conservados en el anexo y las descargas.

Tornillería y fabricación

Lista del soporte R03. Las cantidades no cubren todo el robot original.

Elemento	Cantidad
M4 × 50	8
M4 × 35	2
M4 × 40	2
M2 × 5	2
M4 × 12	2
Tuercas hexagonales M4	14
Arandelas M4 DIN 433 · Ø8 × 0,5	26

Cantidades para el soporte R03 documentado; no incluyen toda la tornillería del robot original.

La fijación de la carcasa real usa otros dos M3 de longitud por verificar; su envolvente inicial era provisional.

El perfil PETG propuesto: capa 0,20 mm, 6 paredes, 6 capas superior/inferior, 40% de relleno; no es un perfil ensayado ni una garantía de resistencia.

El ancho nominal de cama de la Hi Combo es 260 × 260 × 300 mm; comprueba el perfil real de la impresora y el laminado.

Orden y comprobaciones

Imprime las piezas por separado, en su orientación preparada. Revisa el laminado, holguras, soportes removibles y superficies de apoyo. No escales el conjunto para compensar un encaje: alteraría las distancias funcionales. Monta progresivamente, sin aplastar paredes ni la placa de cámara.

Tras ensamblar, comprueba estabilidad, tornillos, libertad de cables y movimiento sin colisiones. Después calibra cámara, motores, geometría del tablero y Z según corresponda. La comprobación digital no sustituye estos ensayos.

Fuente: S09; Soporte_Ensamblable_Hi_Combo_R03.pdf.

Programar con ChatGPT Codex

De la plataforma original EduSCARA a dos aplicaciones para el aula.

El equipo cuenta que pidió a ChatGPT Codex ayuda para implementar el código original de EduSCARA y adaptarlo a este proyecto. Primero necesitábamos controlar el brazo de forma comprensible; después, integrar una cámara y una partida de ajedrez. Los archivos del proyecto permiten seguir esa evolución.

> **Así lo cuenta el equipo**
>
> Pedimos a Codex implementar el código de EduSCARA y adaptarlo a nuestras necesidades: una aplicación para controlar el robot y otra para jugar ajedrez con visión.

Relato del equipo, expresado en lenguaje sencillo. No se presenta como una cita literal recuperada del historial.

1. Empezamos por un proyecto que ya existía

EduSCARA aportó el diseño del brazo, el firmware de la STM32 y una API de Python. Una API es un conjunto de instrucciones que permite a otro programa comunicarse con el robot. No partimos de un robot inventado desde cero.

1. Se conservaron los archivos publicados en Manipulator, Motion Controller y Python API.

2. El registro del proyecto documenta recuperación de los archivos oficiales y comprobaciones de integridad.

3. La puesta en marcha necesitó configurar el ejemplar real: cableado, alimentación y lecturas de los potenciómetros.

2. Pedimos ayuda para poner esa base a funcionar

El trabajo con Codex combinó instrucciones del docente, revisión del código, compilación y pruebas. Cuando el programa necesitaba saber dónde estaba una articulación, la referencia física tuvo que aportarla una persona en el robot.

1. Codex ayudó a interpretar la API y el firmware, localizar problemas y preparar cambios comprobables.

2. El docente y los estudiantes aportaron las posiciones, medidas y observaciones del montaje.

3. El README conserva pruebas del demo original y también problemas posteriores. Una prueba que pasó en una fecha no garantiza que todo cambio futuro quede validado.

3. Convertimos instrucciones de programación en botones

El siguiente paso fue JaqueBot manual. En lugar de escribir una orden de Python para cada movimiento, el usuario puede elegir un puerto, preparar motores, ajustar ángulos y pulsar Mover. La pantalla web está hecha con HTML, CSS y JavaScript; el controlador que recibe las acciones está escrito en Python.

1. Control Visual/control.py importa la API del robot desde Python API.

2. Control Visual/server.py entrega la interfaz y pasa las acciones al controlador.

Fuente: Código local; relato del equipo; fuentes de la guía de aplicaciones.

Programar con ChatGPT Codex

Continuación · 3. Convertimos instrucciones de programación en botones

3. La separación permite que el estudiante vea botones claros sin tener que editar el firmware para cada ejercicio.

4. Añadimos la aplicación de ajedrez sobre el mismo control

JaqueBot Ajedrez no necesita un segundo programa independiente para hablar con los servos. Su adaptador carga el mismo controlador de la aplicación manual. Así reutiliza la comunicación USB y las comprobaciones de movimiento.

1. jaquebot/robot/stm32.py carga Control Visual/control.py mediante un adaptador.

2. Solo un proceso puede poseer el USB de la NUCLEO. Por eso hay que desconectar una app antes de conectar la otra.

3. Las dos interfaces tienen objetivos distintos, pero comparten el control del mismo robot.

5. Enseñamos al programa a entender el tablero

La cámara entrega una imagen. OpenCV reconoce las etiquetas ArUco y las relaciona con casillas. python-chess comprueba las reglas; Stockfish elige la respuesta. La aplicación reúne esos resultados y decide cuándo puede pedir una transferencia al brazo.

1. Cada pieza tiene una identidad, por eso la preparación exige 32/32 piezas correctas.

2. La app espera la confirmación TERMINÉ MI JUGADA antes de aceptar el turno humano.

3. Después del movimiento del robot, una nueva captura comprueba el resultado antes de actualizar la partida.

6. Probamos y mejoramos por partes

Se añadieron pruebas de software para visión, reglas, controles y recuperación de errores. También se registraron ensayos físicos y se conservaron respaldos. Esto permitió distinguir un error de la pantalla, un problema de comunicación y una diferencia del montaje real.

1. Los archivos de pruebas comprueban comportamientos concretos; la simulación permite ensayar el flujo sin motores.

2. Los ajustes de Z, el electroimán, las capturas y la calibración de casillas evolucionaron con observaciones del equipo.

3. La inspección pendiente de calibración motora y la comprobación física de h1 siguen siendo condiciones que el manual debe comunicar.

Fuente: Código local y relato del equipo; distinción de evidencias al final de la sección.

Quién hace cada trabajo

Codex ayuda durante el desarrollo; los programas instalados ejecutan la partida.

Docente y estudiantes

Definieron qué debía hacer el proyecto, montaron y observaron el equipo, aportaron medidas y confirmaron condiciones físicas.

ChatGPT Codex

Ayudó a comprender código, escribir y revisar cambios, preparar pruebas, interfaces y documentación. El código por sí solo no puede confirmar una medida o un contacto mecánico.

Código original EduSCARA

Aporta la plataforma base, la comunicación y el control inicial sobre los que se desarrollaron las adaptaciones.

Programas durante una partida

OpenCV identifica las etiquetas, python-chess valida el ajedrez, Stockfish calcula y el controlador STM32 ejecuta las órdenes. ChatGPT no decide las jugadas de esta implementación.

Qué pudimos comprobar

La descripción de cómo el equipo pidió ayuda procede de su relato. La reutilización de la API, la separación de las interfaces y los módulos de visión/ajedrez se verificaron directamente en archivos del proyecto. No se inventan mensajes literales del historial ni se atribuyen al código medidas físicas no realizadas.

Fuente: Control Visual/control.py; jaquebot/robot/stm32.py; módulos de visión y ajedrez.

Del botón al robot

El mismo controlador conecta ambas aplicaciones con la NUCLEO.

Desde	Hasta	Qué ocurre
Persona	Aplicación web	Pulsa un botón o confirma un turno
Aplicación web	Python en Raspberry	Valida la acción y coordina la secuencia
Cámara	OpenCV / ArUco	Entrega la imagen e identifica piezas
Estado de piezas	python-chess + Stockfish	Comprueba reglas y calcula respuesta
Controlador compartido	STM32 por USB	Envía la orden al firmware
STM32	Servos y señal del electroimán	Ejecuta control y devuelve lecturas
Cámara	Aplicación de ajedrez	Comprueba el tablero después del movimiento

JaqueBot es la adaptación escolar. La plataforma EduSCARA original se atribuye a sus autores y a los archivos publicados en Mendeley Data; la adaptación no debe presentarse como un diseño avalado por ellos.

Fuente: Arquitectura revisada directamente en los archivos Python del proyecto.

Materiales para construir

Qué viene de EduSCARA y qué añadió el proyecto JaqueBot.

JaqueBot parte del brazo abierto EduSCARA, publicado por Alex Clark, Uriel Martinez-Hernandez y Tareq Assaf. El colegio adapta ese brazo para jugar ajedrez: añade un tablero pequeño, piezas con etiquetas, cámara, Raspberry Pi y electroimán, y desarrolla las aplicaciones con apoyo de ChatGPT Codex. Aquí se explica primero la construcción original del brazo y después los accesorios y conexiones propios de JaqueBot.

Antes de montar

Los pasos 1-26 pertenecen a la guía original EduSCARA. Las explicaciones en español son una adaptación educativa para este manual; las imágenes se reproducen completas y sin cambiar su geometría.

Montar y modificar piezas con las fuentes de servos e imán desconectadas. Cuando una etapa necesite indexar un servo, hacerlo por separado, con el controlador vigente y el mecanismo libre; retirar la potencia antes de fijar el brazo de salida. No girar a la fuerza un servo alimentado ni trasladar órdenes antiguas del artículo a las apps actuales.

Los 0° y 90° escritos en las láminas son referencias de instalación de los brazos de salida. No son una orden para mover el robot ya montado. En JaqueBot se verifica la referencia nominal de 90° abajo y se usa 180° arriba para transporte. La altura de toma se enseña y guarda físicamente para este ejemplar; no se debe copiar un ángulo histórico. Ninguno de estos valores es una medición de altura en milímetros.

Axis 0 es base; Axis 1 es codo; Axis 2 es giro de herramienta; Axis 3 es altura Z. El prototipo original tiene cuatro servos, aunque la operación de ajedrez coaxial no necesita orientar lateralmente el imán.

Las cantidades del brazo original provienen de las tablas 3 y 4 del artículo, no de una auditoría de lo comprado por el colegio. Las cantidades R03 corresponden al diseño de accesorios. Lo pendiente de medir o adquirir se identifica expresamente.

La PCB KiCad R03 es un diseño para sustituir la placa actual y necesita fabricación y comprobación. La documentación vigente usa un módulo MOSFET externo; no sumar ambos como si fueran dos etapas instaladas.

El modelo interactivo R03 conserva las etiquetas históricas de su CAD. Para las apps se usa el PDF vigente DICT_4X4_1000: referencias del tablero 100-103 y mapa actual de piezas. No imprimir los dibujos ArUco históricos del CAD como etiquetas de operación.

El paso 19 de la lámina original indica S_M3x20 ×4, aunque muestra una sola unión central y la tabla 3 declara 7 tornillos M3×20 para todo el brazo. Se conserva la figura y se señala la discrepancia; no perforar ni añadir tres fijaciones por interpretar ese rótulo literalmente.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Materiales del brazo EduSCARA

Cantidades documentales; confirma el ejemplar antes de comprar o sustituir.

Referencia y elemento	Cantidad	Modelo, función y notas
SER_24 Servomotor de base y codo	2 unidades	AGFRC B53DHS, 24 kg·cm Mueve las dos articulaciones grandes que sitúan el extremo del brazo sobre el tablero.
SER_9G Servomotor pequeño	2 unidades	AGFRC B11DLS, 2,8 kg·cm Uno gira el eje de la herramienta y el otro hace subir y bajar la cremallera.
POT_5K Potenciómetro angular	2 unidades	RV24YN20F B502, 5 kΩ Permite estimar el ángulo real de base y codo; el controlador compara esa lectura con el movimiento pedido.
S_M2x6 Tornillo M2 × 6 mm	2 unidades	Cabeza abombada con hexágono interior; genérico Fija las piezas impresas y los actuadores; cada paso indica el diámetro y el largo que le corresponden. Longitud medida desde debajo de la cabeza; no sustituir por un tornillo más largo sin comprobar el espacio.
S_M2x8 Tornillo M2 × 8 mm	17 unidades	Cabeza abombada con hexágono interior; genérico Fija las piezas impresas y los actuadores; cada paso indica el diámetro y el largo que le corresponden. Longitud medida desde debajo de la cabeza; no sustituir por un tornillo más largo sin comprobar el espacio.
S_M2x12 Tornillo M2 × 12 mm	17 unidades	Cabeza abombada con hexágono interior; genérico Fija las piezas impresas y los actuadores; cada paso indica el diámetro y el largo que le corresponden. Longitud medida desde debajo de la cabeza; no sustituir por un tornillo más largo sin comprobar el espacio.
S_M2x16 Tornillo M2 × 16 mm	7 unidades	Cabeza abombada con hexágono interior; genérico Fija las piezas impresas y los actuadores; cada paso indica el diámetro y el largo que le corresponden. Longitud medida desde debajo de la cabeza; no sustituir por un tornillo más largo sin comprobar el espacio.
S_M3x16 Tornillo M3 × 16 mm	2 unidades	Cabeza abombada con hexágono interior; genérico Fija las piezas impresas y los actuadores; cada paso indica el diámetro y el largo que le corresponden. Longitud medida desde debajo de la cabeza; no sustituir por un tornillo más largo sin comprobar el espacio.
S_M3x20 Tornillo M3 × 20 mm	7 unidades	Cabeza abombada con hexágono interior; genérico Fija las piezas impresas y los actuadores; cada paso indica el diámetro y el largo que le corresponden. Cantidad de la tabla 3. Ver la discrepancia editorial del paso 19.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Materiales del brazo EduSCARA

Lista de materiales · continuación

Referencia y elemento	Cantidad	Modelo, función y notas
S_M4x12 Tornillo M4 × 12 mm	8 unidades	Cabeza abombada con hexágono interior; genérico Fija las piezas impresas y los actuadores; cada paso indica el diámetro y el largo que le corresponden. Longitud medida desde debajo de la cabeza; no sustituir por un tornillo más largo sin comprobar el espacio.
S_M4x16 Tornillo M4 × 16 mm	6 unidades	Cabeza abombada con hexágono interior; genérico Fija las piezas impresas y los actuadores; cada paso indica el diámetro y el largo que le corresponden. Longitud medida desde debajo de la cabeza; no sustituir por un tornillo más largo sin comprobar el espacio.
S_M4x20 Tornillo M4 × 20 mm	4 unidades	Cabeza abombada con hexágono interior; genérico Fija las piezas impresas y los actuadores; cada paso indica el diámetro y el largo que le corresponden. Longitud medida desde debajo de la cabeza; no sustituir por un tornillo más largo sin comprobar el espacio.
N_M2 Tuerca M2	4 unidades	Genérica Cierra las cuatro fijaciones de la carcasa del mecanismo vertical.
WT_1250 Contrapeso de hierro	1 unidad	1,25 kg; Ø máximo 140 mm; espesor máximo 20 mm Da estabilidad a la base y queda encerrado entre BA_0 y BA_1.
JR_EXT Extensión de cable de servo	10 unidades	Conector compatible con los servos Alarga los cables de los servos y de los sensores para llegar a la placa de control.
SLV_12 Manga trenzada para cables	0,25 m	Diámetro 12-20 mm Agrupa los cables en un arco flexible entre base y brazo.
FIL_PLA Filamento para el robot original	527,97 g	PLA; en el artículo Bambu Lab PLA Basic Forma los eslabones, soportes, engranajes y cubiertas impresos. Consumo publicado para el diseño original; no incluye tablero, mástil, piezas de ajedrez ni margen de impresión. No es una pesada del robot escolar.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Controlador original EduSCARA

Cantidades documentales; confirma el ejemplar antes de comprar o sustituir.

Referencia y elemento	Cantidad	Modelo, función y notas
NUC_F4 Placa de control de movimiento	1 unidad	ST NUCLEO-F446RE Recibe órdenes por USB, lee los potenciómetros y genera las señales de los servos.
PRO_R3 Shield de prototipos	1 unidad	Compatible con Arduino Uno R3 Sostiene las borneras y el cableado del controlador original. Es una placa de prototipos, no otro microcontrolador Arduino; se monta sobre la NUCLEO.
TER_2P Bornera de 2 polos	1 unidad	Para montaje en PCB Recibe la alimentación externa de los servos.
TER_3P Bornera de 3 polos	6 unidades	Para montaje en PCB Permite conectar cuatro servos y dos potenciómetros.
CAP_100u Condensador electrolítico	1 unidad	100 µF, 50 V Ayuda a estabilizar la alimentación en la placa original. Es polarizado: revisar + y - en el esquema antes de soldar.
POW_5V Fuente externa de los servos	1 unidad	Salida 5 V CC, 15 W / 3 A Aporta la corriente de los motores sin exigirla al USB. El artículo cita una entrada de 230 V CA. En el colegio elegir una fuente certificada cuya entrada sea compatible con la red local; la salida documentada es 5 V CC.
DUP_MM Cables Dupont macho-macho	20 unidades	Genéricos Une señales y alimentación dentro del controlador original.
DUP_FM Cables Dupont hembra-macho	9 unidades	Genéricos Completa las conexiones entre pines y shield original.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Materiales añadidos en JaqueBot

Cantidades documentales; confirma el ejemplar antes de comprar o sustituir.

Referencia y elemento	Cantidad	Modelo, función y notas
PI5 Computador del proyecto	1 unidad	Raspberry Pi 5 Ejecuta JaqueBot y JaqueBot Ajedrez, procesa imágenes y coordina la partida. Capacidad de RAM no fijada en estas fuentes.
PI_POWER Alimentación de Raspberry Pi	1 unidad	Fuente compatible con la Raspberry Pi 5 instalada Alimenta el computador de forma independiente de servos e imán. Verificar el modelo y la corriente de la fuente real; no inferidos de una foto.
AI_CAMERA Cámara del tablero	1 unidad	Raspberry Pi AI Camera, sensor IMX500 Observa las etiquetas para reconocer qué pieza está en cada casilla. Envolvente documental 25 × 24 × 11,9 mm; patrón de agujeros 21 × 12,5 mm, Ø2,2.
CAMERA_CABLE Cable de cámara	1 unidad	Cable plano CSI compatible con Pi 5 y AI Camera Lleva alimentación y datos entre cámara y Raspberry. La foto documentada indicaba 200 mm; verificar longitud, conectores y recorrido reales antes de comprar.
PI_CASE Carcasa y refrigeración de la Raspberry	1 conjunto	Carcasa RasTech del proyecto Protege la placa y mantiene espacio para disipación y conectores. R03 usó una envolvente provisional 100 × 75 × 35 mm y un bastidor ranurado; esas cifras no son medidas verificadas de la carcasa adquirida.
USB_DATA Cable de datos al controlador	1 unidad	USB compatible con ST-LINK de la NUCLEO-F446RE Permite que la Raspberry envíe órdenes y reciba estados de la STM32. Debe transmitir datos; un cable solo de carga no sirve.
MAGNET Electroimán de toma	1 unidad	Geometría P13/27: Ø13 × 27 mm; fijación M3; bobina instalada documentada de 12 V Atrae el inserto de acero de cada pieza para transportarla. P13/27 describe el tamaño, no la tensión. La alimentación de 12 V procede de la documentación eléctrica actual, no del nombre comercial. Profundidad roscada y variante real deben comprobarse.
MAGNET_POWER Fuente del electroimán	1 unidad	12 V CC independiente Entrega la energía que necesita la bobina para atraer la pieza. Corriente y modelo de fuente no confirmados en estas fuentes.
MOSFET_MODULE Etapa de potencia del imán	1 unidad	Módulo MOSFET externo instalado Usa la señal PB5/D4 de la NUCLEO para conmutar la bobina de 12 V. La referencia comercial del módulo externo no está verificada. B8 transporta señal y GND; la bobina no se conecta directamente a un GPIO.
ADAPTER Adaptador de la herramienta	1 pieza impresa	Adaptador_ZP0_P13_27.stl Centra el electroimán debajo de ZP_0 sin desplazarlo a un lado. Cuatro fijaciones M2 y una M3 central; largos según enganche real.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Materiales añadidos en JaqueBot

Lista de materiales · continuación

Referencia y elemento	Cantidad	Modelo, función y notas
ADAPTER_M2 Fijación superior del adaptador	4 unidades	M2, largo por medir Une el adaptador con los cuatro agujeros de la brida ZP_0. Los agujeros originales Ø2,1 mm no se presuponen roscados. Verificar forma de sujeción y profundidad.
MAGNET_M3 Fijación central del imán	1 unidad	M3, largo por medir Retiene la bobina en el fondo del adaptador. No tocar el fondo de la rosca ni dañar la bobina.
BOARD Tablero modular	4 módulos impresos	Tablero_modulo_11/12/21/22.stl Proporciona las 64 casillas y las superficies para las referencias de cámara. Campo R03 108 × 108 mm; casilla nominal 13,5 mm. Medir la casilla impresa antes de calibrar.
BOARD_DARK Casillas oscuras	32 insertos en un archivo STL	Casillas_oscuras_32.stl Da el patrón alternado claro y oscuro del tablero. Diseño nominal 13,3 × 13,3 × 0,78 mm por casilla.
BOARD_M2 Unión de los cuatro módulos	8 unidades	Tornillo M2, largo según espesor impreso Cierra las uniones de media madera de los módulos. Comprobar que no sobresalgan por debajo.
BOARD_N2 Tuerca cautiva de unión de tablero	8 unidades	M2 Sujeta los tornillos de unión entre módulos.
BOARD_ANCHOR Fijación del tablero a la base	2 puntos de fijación	Compatible con los dos agujeros frontales Ø4 de BA_0 Mantiene fija la relación entre tablero y robot. No es una lista de dos tornillos nuevos confirmados: revisar el anclaje existente; las orejas R03 añaden 3 mm al agarre. El tablero debe apoyar en la misma mesa.
CHESS Piezas de ajedrez	32 piezas impresas	STL identificados 00-31, 16 blancas y 16 negras Son las piezas que detecta la cámara y mueve el robot. R03: Ø12 y altura 22 mm; las etiquetas vigentes se imprimen aparte.
STEEL Insertos para atracción magnética	32 unidades	Acero de bajo carbono, propuesta Ø11 × 1 mm Ofrece una superficie que el electroimán puede atraer en cada pieza. Dimensiones propuestas, no existencia ni compra confirmada; comprobar agarre y liberación con el conjunto real.
TAGS Etiquetas ArUco vigentes	40 etiquetas en el PDF vigente	DICT_4X4_1000 Da una identidad a piezas y referencias del tablero. Se usan 32 etiquetas de piezas y 4 referencias 100-103 para el tablero; el PDF incluye otras 4 etiquetas. No sustituirlas por los marcadores históricos dibujados en R03.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Materiales añadidos en JaqueBot

Lista de materiales · continuación

Referencia y elemento	Cantidad	Modelo, función y notas
MAST Soporte de cámara impreso	14 piezas impresas	Pie, 2 tramos de 200 mm, manguito, travesaño, 2 escuadras, portacámara, 2 presillas, bastidor, 2 separadores y clip Mantiene la cámara elevada y sujeta el computador y el cableado. Mástil R03 400 mm; cámara a 360 mm nominales sobre el tablero. No requiere perfiles de aluminio ni tuercas T.
MAST_M4_50 Tornillería del soporte	8 unidades	M4 × 50 mm Une pie, tramos, manguito y escuadras. Cantidades adicionales a los tornillos del robot original; conservar revisión R03 de las piezas de contacto.
MAST_M4_35 Tornillería del soporte	2 unidades	M4 × 35 mm Fija el portacámara al travesaño. Cantidades adicionales a los tornillos del robot original; conservar revisión R03 de las piezas de contacto.
MAST_M4_40 Tornillería del soporte	2 unidades	M4 × 40 mm Fija el bastidor de carcasa al travesaño. Cantidades adicionales a los tornillos del robot original; conservar revisión R03 de las piezas de contacto.
MAST_M4_12 Tornillería del soporte	2 unidades	M4 × 12 mm Une el pie del mástil a las orejas del tablero. Cantidades adicionales a los tornillos del robot original; conservar revisión R03 de las piezas de contacto.
CAMERA_M2_5 Tornillería del soporte	2 unidades	M2 × 5 mm Sujeta las presillas que retienen los bordes de la cámara. Cantidades adicionales a los tornillos del robot original; conservar revisión R03 de las piezas de contacto.
MAST_N4 Tornillería del soporte	14 unidades	Tuerca hexagonal M4, llave 7 mm, altura 3,2 mm Cierra las uniones del soporte. Cantidades adicionales a los tornillos del robot original; conservar revisión R03 de las piezas de contacto.
MAST_WASHER Tornillería del soporte	26 unidades	Arandela DIN 433 M4, 4,3 × 8 × 0,5 mm Reparte el apriete sin invadir las presillas de cámara. Cantidades adicionales a los tornillos del robot original; conservar revisión R03 de las piezas de contacto.
CASE_M3 Tornillería del soporte	2 unidades	Tornillo M3 con arandela y tuerca, largo por medir Sujeta la carcasa real al bastidor ranurado. Largo de M3 pendiente de medir en la carcasa real.
ACCESSORY_FILAMENT Filamento de accesorios	Por comprobar	Material según función; PETG propuesto para el mástil Forma tablero, piezas, adaptador y soporte de cámara. Masa total no documentada. La memoria propone para el soporte boquilla 0,4 mm, capa 0,20 mm, 6 paredes, 6 capas superior/inferior y 40 % de relleno; es un punto de partida que exige revisar el laminado y ensayar ajustes.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

PCB R03: materiales del diseño

Cantidades documentales; confirma el ejemplar antes de comprar o sustituir.

No comprar esta tabla como complemento obligatorio del shield original: corresponde a una placa alternativa R03. Se requiere además la PCB fabricada y su validación eléctrica. La etapa MOSFET integrada propuesta no acredita que se haya sustituido el módulo externo del prototipo.

Referencia y elemento	Cantidad	Modelo, función y notas
B1 B8 B9 MCV 0,5/2-G-2,54 P20 THR R24	3 unidades	Phoenix Contact 1821397 Conecta alimentación o señal en grupos de dos polos; el esquema asigna la función exacta de cada bornera. Bases PCB de 2 polos, paso 2.54mm
B2 B3 B4 B5 B6 B7 MCV 0,5/3-G-2,54 P20 THR R24	6 unidades	Phoenix Contact 1821407 Conecta los cuatro servos y los dos sensores en grupos de tres polos. Bases PCB de 3 polos, paso 2.54mm
Enchufes B1 B8 B9 FMC 0,5/2-ST-2,54	3 unidades	Phoenix Contact 1821096 Permite retirar los cables de las borneras de dos polos sin desoldar la placa. Entregar sueltos para insertar cables; pareja de 1821397
Enchufes B2 B3 B4 B5 B6 B7 FMC 0,5/3-ST-2,54	6 unidades	Phoenix Contact 1821106 Permite retirar los cables de servo o sensor de sus bases de tres polos. Entregar sueltos para insertar cables; pareja de 1821407
CN5 Macho 1x10, paso 2.54mm	1 unidades	Samtec TSW-110-07-G-S Acopla la placa de conexión con los pines correspondientes de la NUCLEO. Poste de acoplamiento 5.84mm hacia Nucleo; cuerpo 2.54mm
CN6 CN9 Macho 1x8, paso 2.54mm	2 unidades	Samtec TSW-108-07-G-S Acopla la placa con la NUCLEO; la configuración de CN6 requiere retirar el pin indicado en el plano. CN6: extraer pin5 antes de montar. CN9 completo.
CN8 Macho 1x6, paso 2.54mm	1 unidades	Samtec TSW-106-07-G-S Completa la conexión de señales entre la placa y la NUCLEO. Poste de acoplamiento hacia Nucleo
CN10 Hembra 2x19, paso 2.54mm	1 unidades	Samtec SSW-119-01-G-D Recibe la tira Morpho y lleva las señales de la NUCLEO a la placa. Boca hacia Nucleo; altura cuerpo8.51mm; verificar pin1 y contacto de ambas hileras
F1 Fusible rapido 4A 32V	1 unidades	Littelfuse 0466004.NR Protege la rama de alimentación de servos prevista en el diseño. Para fuente limitada a 5V/3A; valor considera derating de operacion continua
F2 Fusible rapido 250mA 125V	1 unidades	Littelfuse 0466.250NR Protege la rama de alimentación del electroimán prevista en el diseño. Rama electroiman 12V/101ohm, nominal119mA

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

PCB R03: materiales del diseño

Lista de materiales · continuación

Referencia y elemento	Cantidad	Modelo, función y notas
C1 100uF 25V	1 unidades	Panasonic EEUFR1E101 Ayuda a estabilizar la alimentación de la placa. Polarizado; diametro6.3mm, paso2.5mm; positivo pad1
C2 C3 100nF 50V X7R 10%	2 unidades	KEMET C0805C104K5RACTU Filtra perturbaciones rápidas en las ramas de 5 V y 12 V. No polarizado; C2 en5V, C3 en12V protegido
Q1 MOSFET N 30V	1 unidades	Alpha & Omega Semiconductor AO3400A Conmuta la corriente de la bobina al recibir la señal de mando. G=1 S=2 D=3; pin1 puerta marcado por orientacion en plano
R1 100ohm 1% 0.125W	1 unidades	Vishay CRCW0805100RFKEA Limita transitorios de corriente en la puerta del MOSFET. Resistencia serie de puerta
R2 100kohm 1% 0.125W	1 unidades	Vishay CRCW0805100KFKEA Mantiene el MOSFET apagado cuando no hay señal de mando. Pull-down para electroiman apagado sin mando
D1 Diodo rectificador 1A	1 unidades	Vishay 1N4007-E3/54 Proporciona un camino a la corriente de la bobina cuando se apaga el electroimán. Catodo/banda=pad1 a+12V_MAG; anodo=pad2 aMAG_SW; paso10.16mm

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Herramientas e impresión

Ordenar las piezas antes de empezar evita confundir revisiones.

Herramienta	Para qué sirve
Llaves Allen métricas	Apretar la tornillería del manipulador.
Destornilladores pequeño plano y Phillips	Montar tornillos y borneras.
Herramienta de desbarbado o cúter, con supervisión	Retirar rebabas y soportes de impresión sin cambiar el ajuste de las piezas.
Tijeras	Cortar la manga trenzada al recorrido necesario.
Soldador y materiales de soldadura, con supervisión	Montar el shield original si se construye desde cero.
Calibrador y regla	Comprobar diámetros, largos de tornillo, casillas, holguras y posición del soporte.
Multímetro	Revisar polaridad, continuidad y tensiones antes de conectar placas y motores.

Impresión del manipulador original

El artículo imprimió las 26 piezas del brazo en PLA, con Bambu Lab A1, boquilla de 0,4 mm y cama PEI texturada. Es una referencia reproducible del diseño original, no una obligación de comprar esa impresora.

1. BambuStudio: orden de paredes interior/exterior/interior, soportes de árbol automáticos cuando corresponda y brim solo exterior. Revisar orientación y extracción de soportes antes de imprimir.

2. Piezas con soporte: BA_4, SH_0, L1_0, L2_1, SH_1, ZP_2.

Accesorios JaqueBot R03

R03 proporciona 52 archivos STL de accesorios orientados en STL_Impresion. El archivo Casillas_oscuras_32 contiene 32 cuerpos; contar archivos no equivale a contar piezas físicas. Los STL de la carpeta STL conservan coordenadas de ensamblaje.

1. Limpiar apoyos, comprobar que engranajes y cremallera se muevan sin atascarse y ensayar primero ajustes de pasadores, manguitos y tuercas. No escalar todo el conjunto para corregir un ajuste local.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Las 26 piezas impresas del brazo

Usa la referencia para localizar la pieza en cada lámina oficial.

Referencia	Nombre	Función / soporte
BA_0	Alojamiento del contrapeso	Contiene la pesa y ofrece agujeros para fijar la base.
BA_1	Tapa del contrapeso	Cierra BA_0 y sostiene el robot por encima de la pesa.
BA_2	Base del robot	Recibe el servo de base y sostiene la primera articulación.
BA_3	Abrazadera del servo de base	Retiene el servo grande dentro de BA_2.
BA_4	Alojamiento del sensor de base	Coloca el potenciómetro sobre el eje de base. Requiere soporte de impresión.
BA_5	Tapa del sensor de base	Protege el sensor y deja salida al cableado.
BA_6	Soporte de la manga, base	Retiene la manga trenzada en la salida de la base.
L1_0	Primer eslabón	Conecta base y codo; longitud nominal entre ejes 125 mm. Requiere soporte de impresión.
L1_1	Acople del sensor de base	Transmite el ángulo de la articulación al eje del potenciómetro 0.
L1_2	Acople del sensor de codo	Transmite el ángulo del codo al eje del potenciómetro 1.
L2_0	Tapa del sensor de codo	Cierra el alojamiento y protege sus cables.
L2_1	Alojamiento del sensor de codo	Mantiene el potenciómetro coaxial con la articulación. Requiere soporte de impresión.
L2_2	Segundo eslabón	Conecta codo y herramienta; longitud nominal entre ejes 100 mm.
L2_3	Abrazadera del servo de codo	Retiene el servo de la segunda articulación.
L2_4	Soporte de engranajes Z	Mantiene los engranajes del giro de la herramienta en posición.
ZR_0	Engranaje motor del giro	Transmite la salida del servo de muñeca al engranaje del eje Z.
ZR_1	Engranaje de giro del eje	Hace rotar ZP_0 sin impedir que se desplace verticalmente.
ZR_2	Plataforma del mecanismo vertical	Sostiene la guía de la cremallera sobre el eslabón 2.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Las 26 piezas impresas del brazo

Una unidad de cada referencia según el diseño original · continuación

Referencia	Nombre	Función / soporte
ZP_0	Eje de la herramienta	Baja y sube la herramienta; su brida inferior recibe el adaptador del electroimán.
ZP_1	Cremallera vertical	Convierte el giro del piñón en movimiento de subida y bajada.
ZP_2	Guía de cremallera	Mantiene el movimiento vertical alineado. Requiere soporte de impresión.
ZP_3	Soporte del servo de elevación	Retiene el servo pequeño que mueve el piñón.
ZP_4	Piñón de elevación	Engrana con ZP_1 para mover el eje en altura.
SH_0	Cubierta del segundo eslabón	Oculta y protege el cableado y parte de la transmisión Z. Requiere soporte de impresión.
SH_1	Cubierta del piñón	Cubre el conjunto del piñón y el cableado de la zona vertical. Requiere soporte de impresión.
SH_2	Soporte de la manga, brazo	Retiene la manga trenzada en la salida del eslabón 2.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Montaje oficial del brazo

26 pasos en español y 13 láminas originales completas.

Prepara y reconoce las piezas sin alimentar los motores. Cada lámina reúne dos pasos: consulta la imagen, ordena sus materiales y sigue las instrucciones. Las referencias impresas se mantienen para relacionar el texto con las piezas originales.

Referencias de los servos

Los ángulos de las láminas sirven para instalar los brazos de salida en el diseño original. No son órdenes para el robot ensamblado. Si hace falta indexar un servo, el docente lo hace por separado, con el mecanismo libre, y retira la potencia antes de fijarlo.

Alex Clark, Uriel Martinez-Hernandez y Tareq Assaf, «EduSCARA: An open-source RRPR educational SCARA platform», HardwareX 26 (2026), e00761. DOI: 10.1016/j.ohx.2026.e00761. © 2026 The Authors. CC BY 4.0.

Imagen original completa, sin modificaciones. Leyenda y explicación españolas añadidas por JaqueBot; no son texto de los autores originales.

Artículo original y guía de montaje · Licencia CC BY 4.0

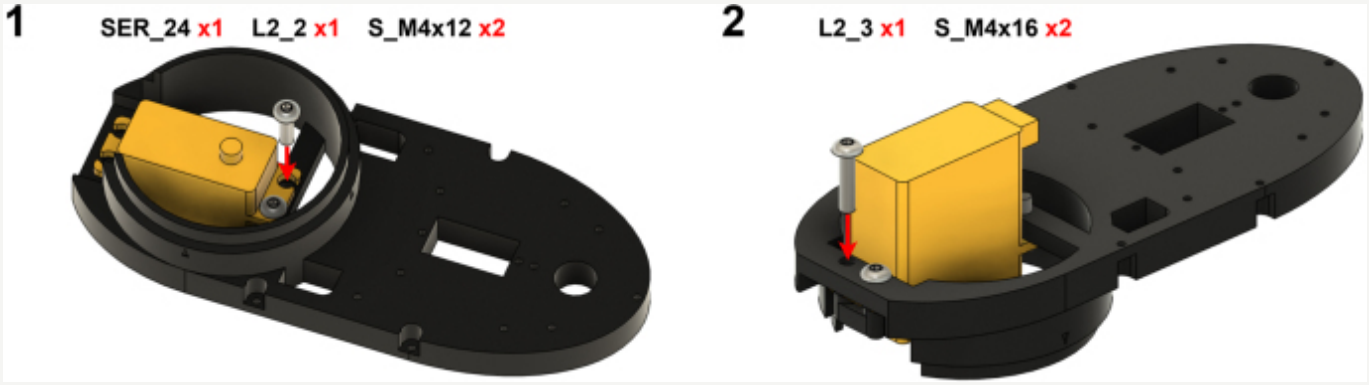
Discrepancia del paso 19

El rótulo original S_M3x20 ×4 no coincide con la única fijación central mostrada. La guía conserva la lámina y señala la diferencia. No añadas agujeros ni tornillos para hacer coincidir el rótulo; revisa la unión real.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Montaje · pasos 1 y 2

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.



Pasos 1-2: Colocar el servo del codo en el segundo eslabón; cerrar la sujeción del servo del codo.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

1. Colocar el servo del codo en el segundo eslabón

Prepara: SER_24 × 1 (Servomotor de base y codo); L2_2 × 1 (Segundo eslabón); S_M4x12 × 2 (Tornillo M4 × 12 mm).

1. Reconoce L2_2: es la pieza grande del segundo brazo, con la zona circular del codo en un extremo y el paso de Z en el otro.

2. Asienta un servo grande en la zona circular, orientado como en la imagen, y fíjalo con dos M4 ×12. Mantén el cable libre.

3. Comprueba: La carcasa del servo apoya en su alojamiento.

4. Comprueba: Los tornillos sujetan sin doblar la pieza impresa ni aprisionar el cable.

2. Cerrar la sujeción del servo del codo

Prepara: L2_3 × 1 (Abrazadera del servo de codo); S_M4x16 × 2 (Tornillo M4 × 16 mm).

1. Coloca L2_3 contra el servo del paso 1. Esta abrazadera completa su apoyo.

2. Aprieta los dos M4 ×16 de manera alternada y gradual.

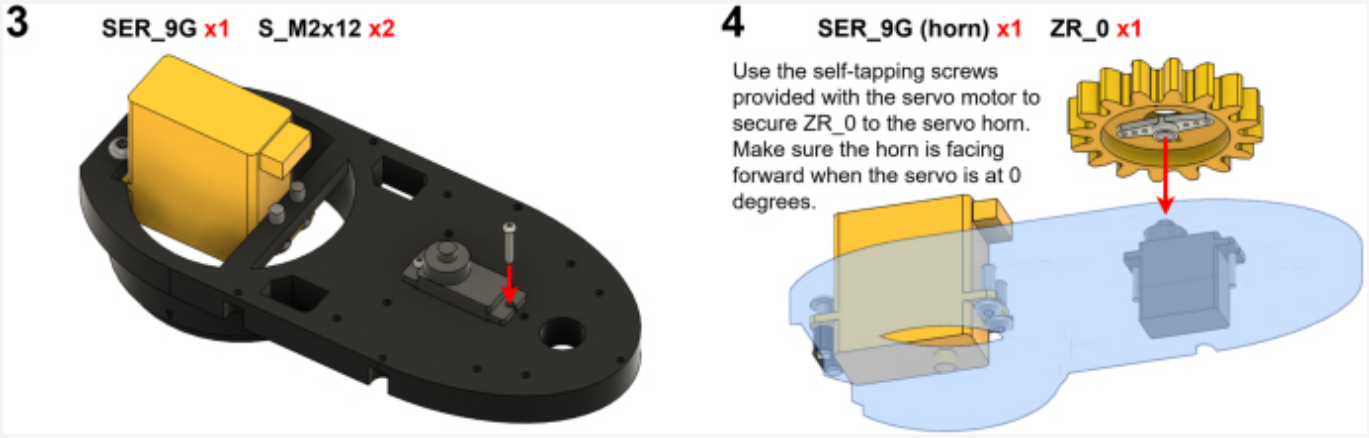
3. Comprueba: El servo queda retenido sin holgura visible.

4. Comprueba: El eslabón no presenta grietas ni zonas deformadas.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 3 y 4

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.



Pasos 3-4: Instalar el servo pequeño de giro; acoplar el engranaje motor del giro.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

3. Instalar el servo pequeño de giro

Prepara: SER_9G × 1 (Servomotor pequeño); S_M2x12 × 2 (Tornillo M2 × 12 mm).

1. Coloca un servo pequeño en la abertura rectangular de L2_2 próxima a la zona Z.

2. Fíjalo con dos M2 ×12 y orienta la salida de cable para que no toque los engranajes.

3. Comprueba: El eje de salida queda alineado con el paso previsto para el engranaje.

4. Comprueba: El cable puede llegar al interior sin quedar bajo la abrazadera.

4. Acoplar el engranaje motor del giro

Prepara: SER_9G_HORN × 1 (Brazo de salida del servo pequeño, incluido con el servo); ZR_0 × 1 (Engranaje motor del giro).

1. Une ZR_0 al brazo de salida del servo con los tornillos autorroscantes incluidos con ese servo.

2. La guía original sitúa ese brazo de salida hacia delante cuando el servo está en su referencia de 0°. Verifica esa referencia por separado con el controlador correspondiente y corta la potencia antes de fijarlo.

3. Comprueba: El engranaje está centrado y no roza L2_2.

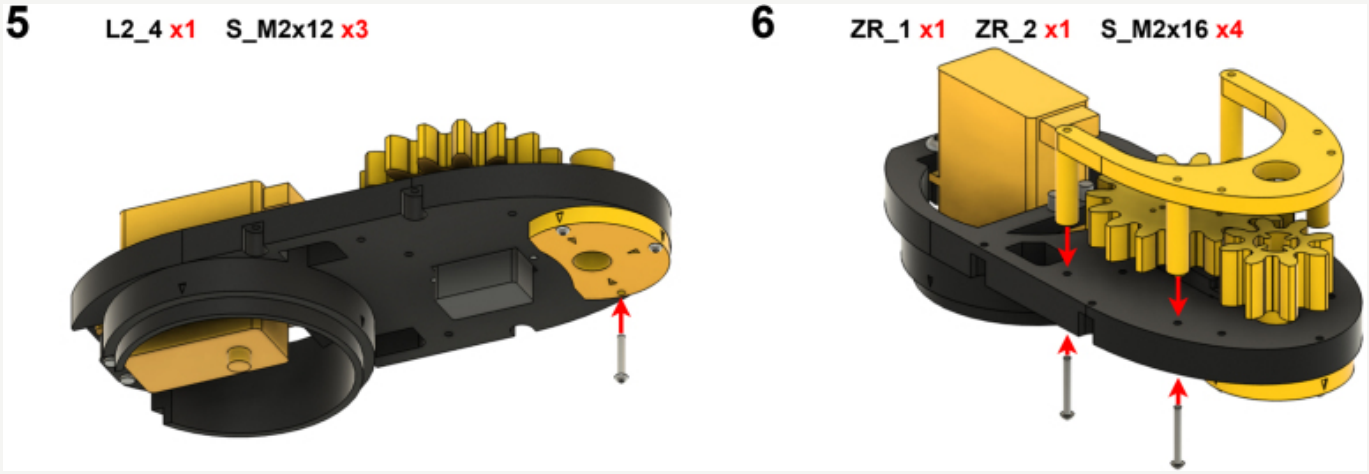
4. Comprueba: La posición de montaje no se confunde con la referencia de altura Z de JaqueBot.

Atención: La lámina no da diámetro ni cantidad de los tornillos suministrados con el servo; no se sustituyen aquí por medidas inventadas.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 5 y 6

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.



Pasos 5-6: Añadir el soporte inferior de engranajes; montar el engranaje de salida y la plataforma.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

5. Añadir el soporte inferior de engranajes

Prepara: L2_4 × 1 (Soporte de engranajes Z); S_M2x12 × 3 (Tornillo M2 × 12 mm).

1. Coloca L2_4 debajo del extremo de L2_2, alineando sus pasos con el conjunto de giro.

2. Fíjalo con tres M2 ×12.

3. Comprueba: El soporte apoya plano.

4. Comprueba: El engranaje motor sigue girando libremente dentro de su recorrido mecánico.

6. Montar el engranaje de salida y la plataforma

Prepara: ZR_1 × 1 (Engranaje de giro del eje); ZR_2 × 1 (Plataforma del mecanismo vertical); S_M2x16 × 4 (Tornillo M2 × 16 mm).

1. Inserta ZR_1 en su alojamiento para que engrane con ZR_0.

2. Coloca encima la plataforma ZR_2 y fija sus cuatro apoyos con M2 ×16.

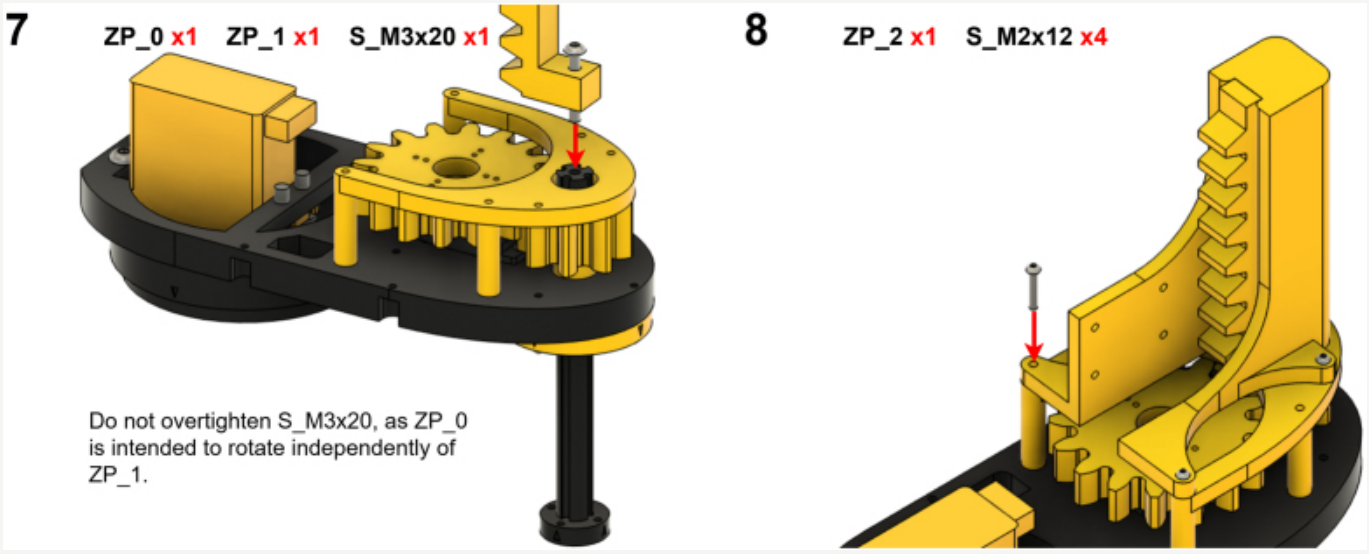
3. Comprueba: Los dientes engranan sin saltar ni trabarse.

4. Comprueba: La plataforma queda apoyada en sus separadores; el apriete no inmoviliza los engranajes.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 7 y 8

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.



Pasos 7-8: Unir el eje vertical con la cremallera; cerrar la guía del movimiento vertical.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

7. Unir el eje vertical con la cremallera

Prepara: ZP_0 × 1 (Eje de la herramienta); ZP_1 × 1 (Cremallera vertical); S_M3x20 × 1 (Tornillo M3 × 20 mm).

1. Introduce ZP_0 por los pasos centrales del mecanismo. Su brida de herramienta queda debajo del brazo.

2. Acopla arriba ZP_1 y coloca el M3 ×20 de unión.

3. Comprueba: ZP_0 puede girar respecto de ZP_1: la unión no debe quedar bloqueada por exceso de apriete.

4. Comprueba: El eje permanece recto y centrado.

Atención: La independencia entre giro y altura es deliberada en el diseño original.

8. Cerrar la guía del movimiento vertical

Prepara: ZP_2 × 1 (Guía de cremallera); S_M2x12 × 4 (Tornillo M2 × 12 mm).

1. Presenta ZP_2 alrededor de la cremallera como muestra la figura.

2. Fija la guía a ZR_2 con cuatro M2 ×12.

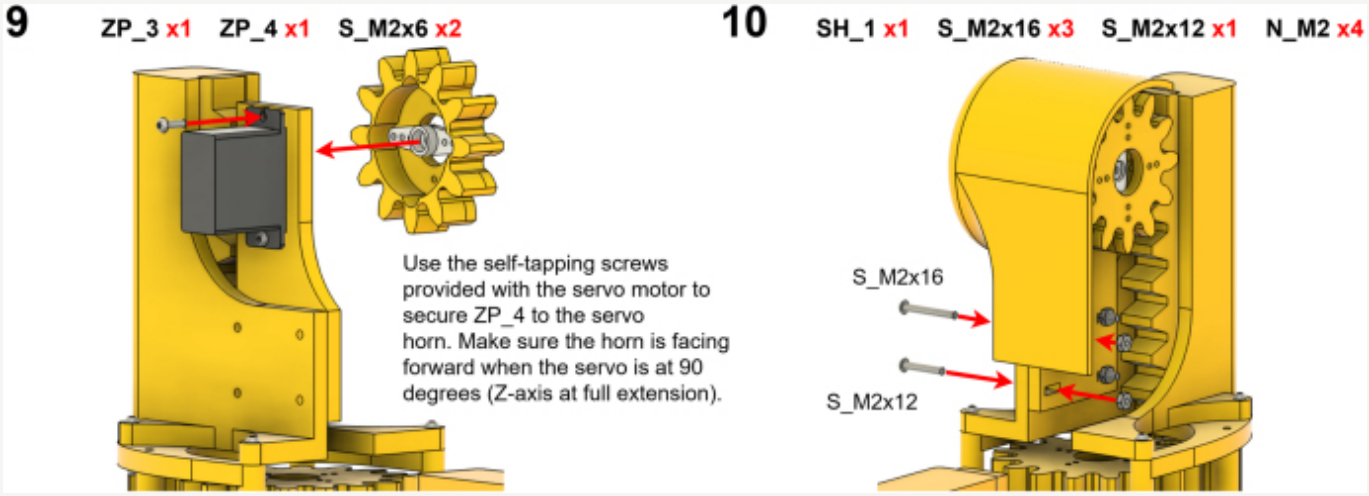
3. Comprueba: La cremallera se desliza dentro de la guía sin atascarse.

4. Comprueba: Se retiraron soportes de impresión y rebabas de las superficies deslizantes.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 9 y 10

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.



Pasos 9-10: Instalar el servo y el piñón de elevación; colocar la cubierta del piñón.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

9. Instalar el servo y el piñón de elevación

Prepara: SER_9G × 1 (Servomotor pequeño); ZP_3 × 1 (Soporte del servo de elevación); ZP_4 × 1 (Piñón de elevación); S_M2x6 × 2 (Tornillo M2 × 6 mm).

1. Coloca el segundo servo pequeño en ZP_3 y completa la sujeción con los dos M2 ×6 indicados.

2. Une ZP_4 al brazo de salida usando los tornillos incluidos con el servo. La guía original orienta ese brazo hacia delante en la referencia de 90°, con Z extendido.

3. Comprueba el indexado de dientes y la referencia del controlador antes de cerrar la cubierta; instala y aprieta con la potencia retirada.

4. Comprueba: Piñón y cremallera engranan a lo ancho de sus dientes.

5. Comprueba: El mecanismo no empuja contra un tope al situarlo en la referencia de montaje.

Atención: El segundo SER_9G es visible en esta lámina aunque su cabecera enumera ZP_3, ZP_4 y dos tornillos. Los 90° son la referencia de la guía original; no autorizan un movimiento automático del montaje actual.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 9 y 10

Continuación · 10. Colocar la cubierta del piñón

10. Colocar la cubierta del piñón

Prepara: SH_1 × 1 (Cubierta del piñón); S_M2x16 × 3 (Tornillo M2 × 16 mm); S_M2x12 × 1 (Tornillo M2 × 12 mm); N_M2 × 4 (Tuerca M2).

1. Coloca SH_1 sin meter cables entre la cubierta y las piezas de apoyo.

2. Usa tres M2 ×16 y el M2 ×12 en la posición inferior indicada; cierra las cuatro fijaciones con tuercas M2.

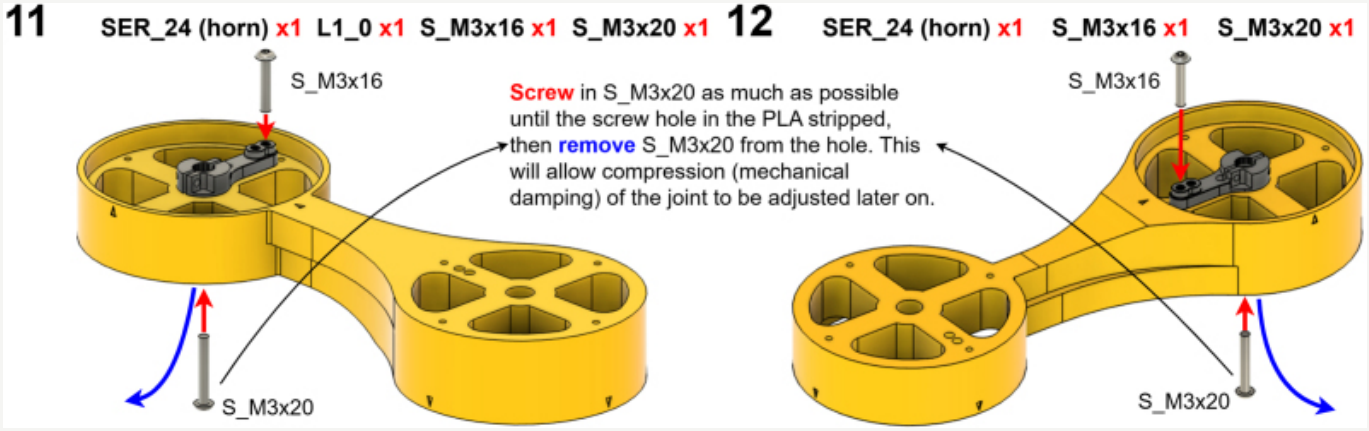
3. Comprueba: Cada largo corresponde a su agujero de la figura.

4. Comprueba: La cubierta no toca el piñón, la cremallera ni los cables durante el recorrido.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Montaje · pasos 11 y 12

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.



Pasos 11-12: Preparar el extremo de codo del primer eslabón; preparar el extremo de base del primer eslabón.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

11. Preparar el extremo de codo del primer eslabón

Prepara: SER_24_HORN × 1 (Brazo de salida del servo grande, incluido con el servo); L1_0 × 1 (Primer eslabón); S_M3x16 × 1 (Tornillo M3 × 16 mm); S_M3x20 × 1 (Tornillo M3 × 20 mm).

1. Identifica el extremo de L1_0 que se unirá al codo y presenta el brazo de salida del servo grande con su M3 ×16.

2. La guía usa temporalmente un M3 ×20 para liberar el paso en el PLA y permitir ajustar después la compresión de la articulación. Retíralo tras esa preparación.

3. Comprueba: Se distingue el paso de plástico de la rosca metálica del servo.

4. Comprueba: La pieza no se ha agrietado y el paso queda preparado para el tornillo central de la unión.

Atención: La instrucción original pide que el tornillo temporal desgaste la rosca del PLA. Es un detalle intencional del diseño, no una indicación de forzar la rosca del servo. Hacer este ajuste con supervisión; no seguir apretando si la impresión se deforma.

12. Preparar el extremo de base del primer eslabón

Prepara: SER_24_HORN × 1 (Brazo de salida del servo grande, incluido con el servo); S_M3x16 × 1 (Tornillo M3 × 16 mm); S_M3x20 × 1 (Tornillo M3 × 20 mm).

1. Repite en el otro extremo de L1_0 la colocación del segundo brazo de salida grande y el M3 ×16.

2. Prepara y retira el M3 ×20 temporal de la misma manera que en el paso 11.

3. Comprueba: Ambos extremos tienen el acoplador orientado como en la imagen.

4. Comprueba: Los tornillos temporales no se cuentan como fijaciones adicionales permanentes.

Atención: Los M3 ×20 de los pasos 11-12 se usan para preparar el paso. La tabla original declara siete M3 ×20 para el conjunto, no nueve.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 13 y 14

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.

Pasos 13-14: Unir los dos eslabones en el codo; añadir el acople del potenciómetro del codo.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

13. Unir los dos eslabones en el codo

Prepara: S_M3x20 × 1 (Tornillo M3 × 20 mm).

1. La guía acopla el brazo de salida al servo del codo formando un ángulo recto cuando ese servo está en su referencia de 0°. Establece la referencia por separado y retira la potencia antes de montar.

2. Introduce el M3 ×20 por el paso preparado hasta la rosca del eje del servo y ajusta gradualmente la compresión de la articulación.

3. Comprueba: El codo queda unido, con giro libre dentro de su recorrido.

4. Comprueba: El ajuste evita tanto el juego excesivo como el bloqueo por apriete.

14. Añadir el acople del potenciómetro del codo

Prepara: L1_2 × 1 (Acople del sensor de codo); S_M2x8 × 4 (Tornillo M2 × 8 mm).

1. Coloca L1_2 en la cara de la articulación indicada en la lámina.

2. Fíjalo con cuatro M2 ×8 dejando accesible la zona que recibirá el eje del sensor.

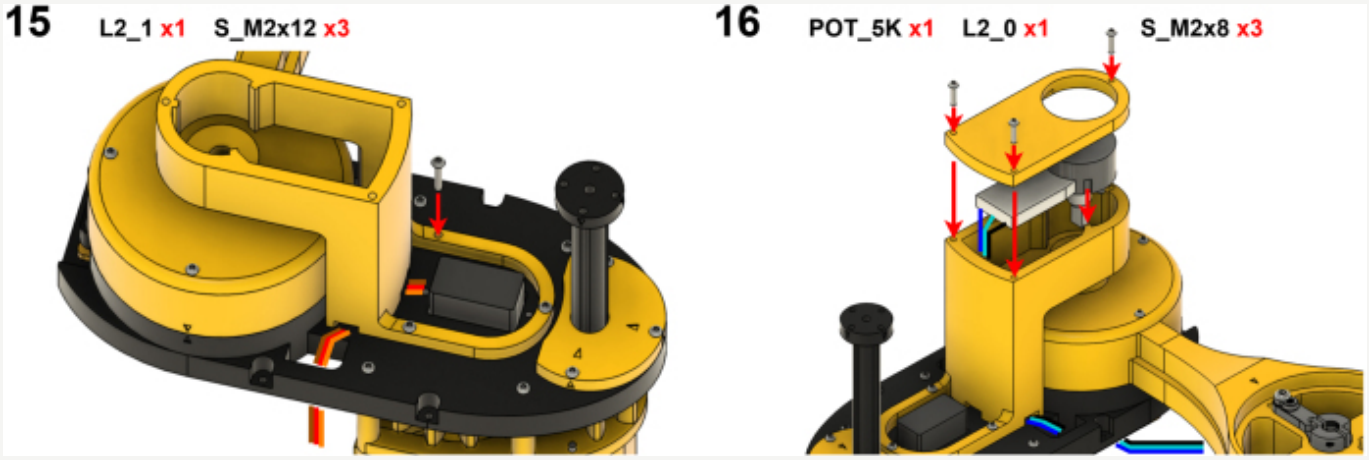
3. Comprueba: El acople está centrado con el eje de la articulación.

4. Comprueba: El paso del eje del potenciómetro no está obstruido.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 15 y 16

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.



Pasos 15-16: Instalar la carcasa del sensor de codo; colocar el potenciómetro y cerrar su tapa.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

15. Instalar la carcasa del sensor de codo

Prepara: L2_1 × 1 (Alojamiento del sensor de codo); S_M2x12 × 3 (Tornillo M2 × 12 mm).

1. Presenta L2_1 alrededor del codo desde el lado indicado.

2. Asegura la carcasa con tres M2 ×12 y dirige el futuro cableado hacia el interior del brazo.

3. Comprueba: El alojamiento queda firme y alineado con L1_2.

4. Comprueba: No limita el giro del codo.

16. Colocar el potenciómetro y cerrar su tapa

Prepara: POT_5K × 1 (Potenciómetro angular); L2_0 × 1 (Tapa del sensor de codo); S_M2x8 × 3 (Tornillo M2 × 8 mm).

1. Introduce un potenciómetro en L2_1 haciendo coincidir su eje con el acople L1_2.

2. Coloca L2_0 y sus tres M2 ×8; deja los cables en la salida prevista, sin atraparlos.

3. Comprueba: El sensor está asentado y sus terminales no quedan forzados.

4. Comprueba: El eje del sensor aún puede ajustarse antes de bloquearlo en el paso 17.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 17 y 18

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.

Pasos 17-18: Fijar el eje del sensor del codo; preparar la base motorizada.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

17. Fijar el eje del sensor del codo

Prepara: S_M4x12 × 1 (Tornillo M4 × 12 mm).

1. Con la potencia retirada, orienta suavemente el codo para acceder al tornillo lateral mostrado.

2. Usa un M4 ×12 para sujetar el eje del potenciómetro en su acople.

3. Comprueba: El sensor acompaña al codo sin patinar.

4. Comprueba: El recorrido útil del codo no fuerza el tope interno del potenciómetro; su lectura se calibrará después.

18. Preparar la base motorizada

Prepara: SER_24 × 1 (Servomotor de base y codo); BA_2 × 1 (Base del robot); BA_3 × 1 (Abrazadera del servo de base); S_M4x12 × 4 (Tornillo M4 × 12 mm); S_M4x20 × 4 (Tornillo M4 × 20 mm).

1. Asienta el segundo servo grande en BA_2.

2. Completa la sujeción con BA_3 y los ocho tornillos indicados: cuatro M4 ×12 y cuatro M4 ×20, respetando las posiciones de la lámina.

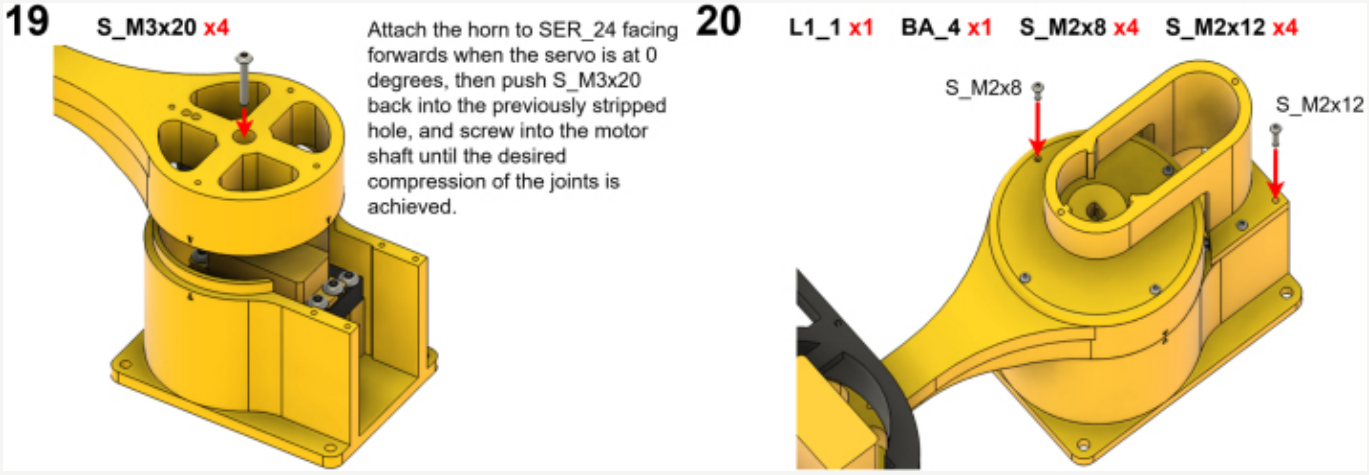
3. Comprueba: El servo apoya sin deformación.

4. Comprueba: Su cable sale por el espacio previsto y queda libre del mecanismo.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 19 y 20

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.



Pasos 19-20: Unir el brazo a la base; montar acople y alojamiento del sensor de base.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

19. Unir el brazo a la base

Prepara: S_M3x20 × ver nota (Tornillo M3 × 20 mm).

1. La guía coloca el brazo de salida mirando hacia delante cuando el servo de base está en la referencia de 0°. Establece esa referencia por separado y retira la potencia.

2. Une el extremo de base de L1_0 al servo mediante la fijación central dibujada y ajusta la compresión como en el codo.

3. Comprueba: La base puede girar dentro del recorrido previsto sin rozar la carcasa.

4. Comprueba: La unión está retenida y no se han añadido agujeros a la pieza impresa.

Atención: Discrepancia editorial: la cabecera dice S_M3x20 ×4; la lámina muestra una fijación central y la tabla 3 declara 7 M3×20 para el robot completo. La cantidad de este paso se deja sin resolver; consultar el CAD y la unión real, sin interpretar ×4 como cuatro agujeros nuevos.

20. Montar acople y alojamiento del sensor de base

Prepara: L1_1 × 1 (Acople del sensor de base); BA_4 × 1 (Alojamiento del sensor de base); S_M2x8 × 4 (Tornillo M2 × 8 mm); S_M2x12 × 4 (Tornillo M2 × 12 mm).

1. Monta L1_1 sobre la articulación de base con cuatro M2 ×8.

2. Coloca BA_4 alrededor del acople y fíjalo con cuatro M2 ×12.

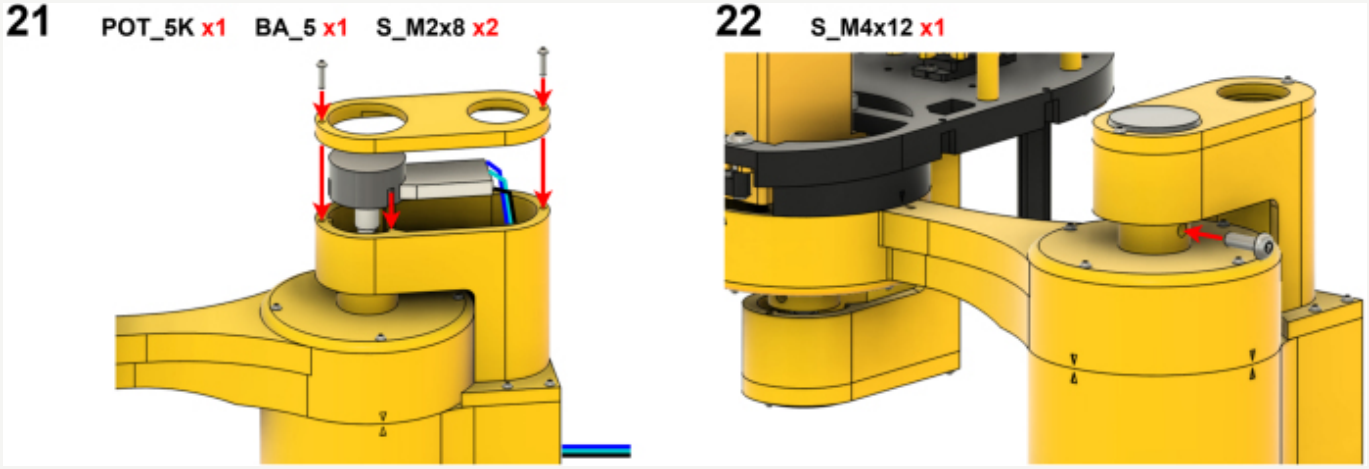
3. Comprueba: Acople y alojamiento comparten el eje de giro.

4. Comprueba: La base sigue moviéndose sin rozar la nueva carcasa.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 21 y 22

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.



Pasos 21-22: Instalar el sensor de base y su tapa; fijar el eje del sensor de base.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

21. Instalar el sensor de base y su tapa

Prepara: POT_5K × 1 (Potenciómetro angular); BA_5 × 1 (Tapa del sensor de base); S_M2x8 × 2 (Tornillo M2 × 8 mm).

1. Introduce el segundo potenciómetro en BA_4, alineado con L1_1.

2. Cierra BA_5 con dos M2 ×8 y guía los cables hacia la salida.

3. Comprueba: Terminales y cables quedan protegidos.

4. Comprueba: El eje está colocado sin forzar sus extremos de recorrido.

22. Fijar el eje del sensor de base

Prepara: S_M4x12 × 1 (Tornillo M4 × 12 mm).

1. Accede al tornillo lateral del acople de base.

2. Sujeta el eje del potenciómetro con el M4 ×12 indicado.

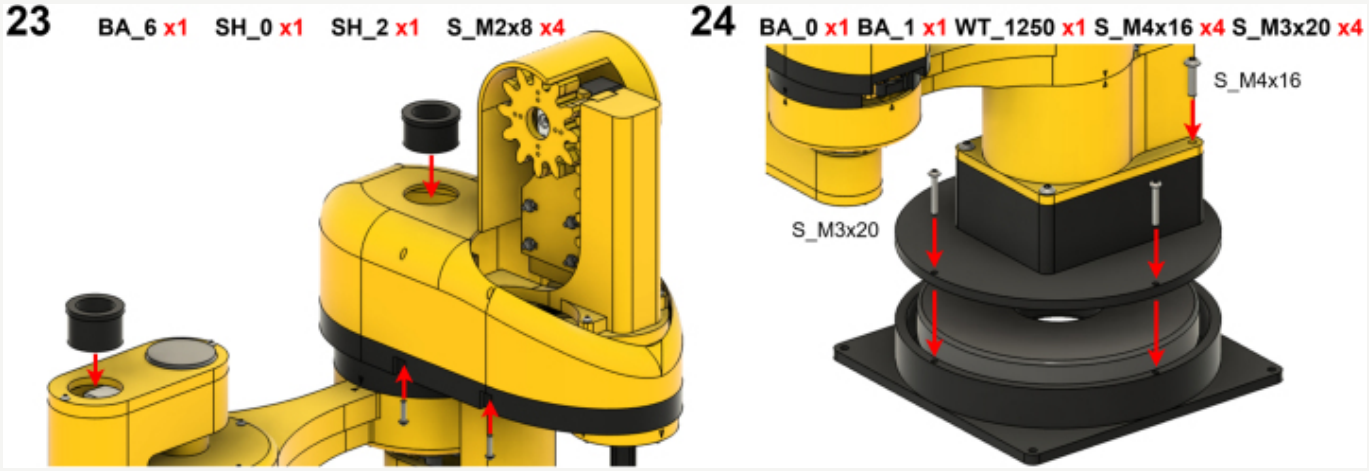
3. Comprueba: La lectura del sensor cambiará con la articulación, sin deslizamiento del acople.

4. Comprueba: El tope interno del sensor no limita forzadamente el recorrido del brazo; la calibración eléctrica se hace después.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 23 y 24

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.



Pasos 23-24: Cerrar el brazo y colocar las salidas de manga; montar el contrapeso y cerrar la base.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

23. Cerrar el brazo y colocar las salidas de manga

Prepara: BA_6 × 1 (Soporte de la manga, base); SH_0 × 1 (Cubierta del segundo eslabón); SH_2 × 1 (Soporte de la manga, brazo); S_M2x8 × 4 (Tornillo M2 × 8 mm).

1. Coloca SH_0 sobre el segundo eslabón y fija con cuatro M2 ×8. Revisa el recorrido de los cables antes de cerrar.

2. Inserta BA_6 en BA_5 y SH_2 en SH_0; son los dos soportes de la manga trenzada.

3. Comprueba: Las cubiertas no pellizcan cables.

4. Comprueba: Los soportes de manga encajan por ajuste sin agrietar las tapas.

24. Montar el contrapeso y cerrar la base

Prepara: BA_0 × 1 (Alojamiento del contrapeso); BA_1 × 1 (Tapa del contrapeso); WT_1250 × 1 (Contrapeso de hierro); S_M4x16 × 4 (Tornillo M4 × 16 mm); S_M3x20 × 4 (Tornillo M3 × 20 mm).

1. Introduce la pesa de 1,25 kg en BA_0 y coloca BA_1 como tapa.

2. Une la base del robot a la tapa con los cuatro M4 ×16, y cierra la tapa con los cuatro M3 ×20 en las posiciones representadas.

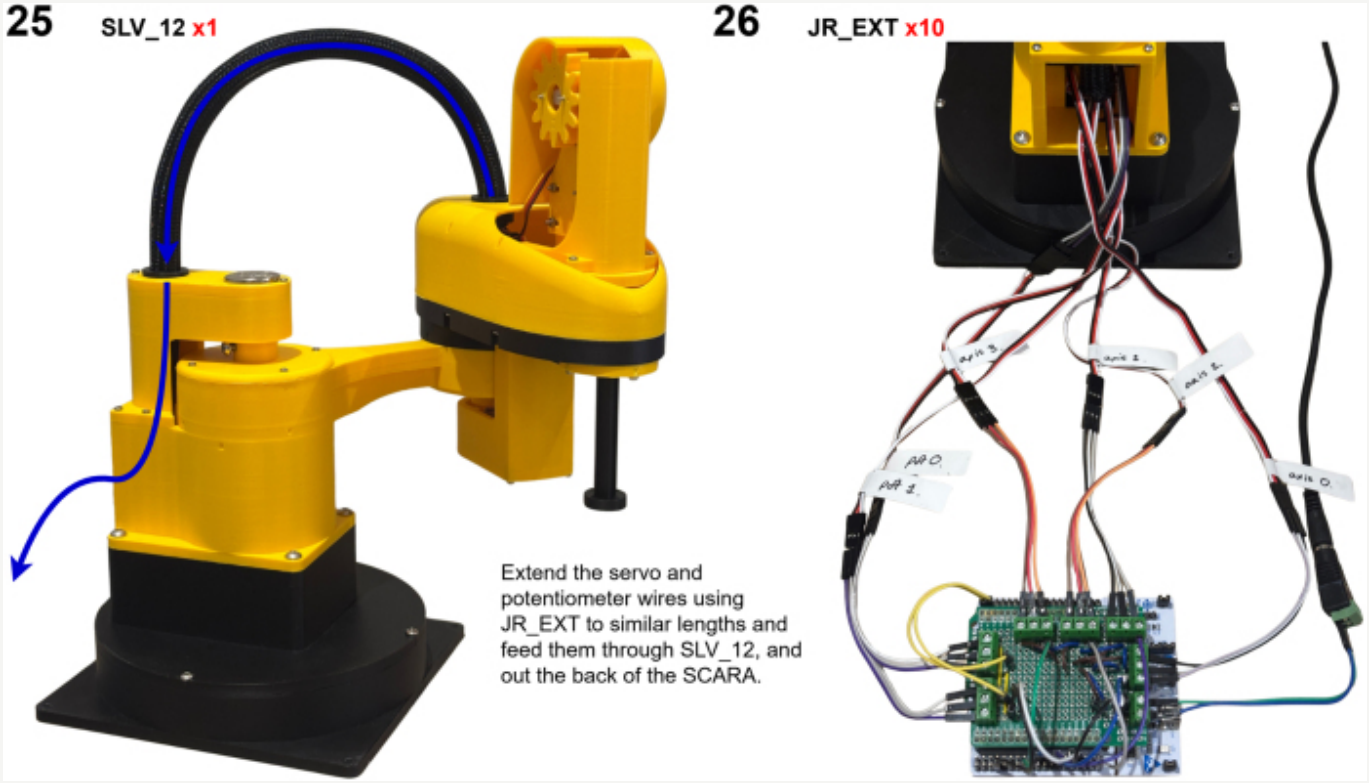
3. Comprueba: La pesa cabe en el alojamiento y no queda suelta.

4. Comprueba: La base descansa plana y el conjunto es estable antes de añadir tablero o accesorios.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 25 y 26

Relaciona cada referencia de la lámina con los materiales y las instrucciones.



Pasos 25-26: Tender y proteger el cableado; identificar cables y conectar al controlador.

Imagen original sin modificaciones. CC BY 4.0. Explicación española: adaptación educativa JaqueBot.

25. Tender y proteger el cableado

Prepara: SLV_12 × 1 (Manga trenzada para cables).

1. Extiende los cables de servos y potenciómetros con los diez JR_EXT indicados para alcanzar la placa. Etiqueta cada extremo antes de introducirlo en la manga.

2. Pasa el conjunto por SLV_12, desde el brazo hasta la base, formando un arco amplio y sin tensión.

3. Comprueba: El cableado acompaña todo el recorrido previsto sin engancharse en dientes ni articulaciones.

4. Comprueba: Las uniones mantienen su polaridad y quedan protegidas.

Atención: La tabla original especifica 0,25 m de manga; comprobar el recorrido real antes de cortarla. Los diez prolongadores son los mismos que aparecen en el paso 26, no diez unidades adicionales.

Fuente: Clark, Martinez-Hernandez y Assaf · HardwareX 26 (2026), e00761 · CC BY 4.0.

Montaje · pasos 25 y 26

Continuación · 26. Identificar cables y conectar al controlador

26. Identificar cables y conectar al controlador

Prepara: JR_EXT × 10 (Extensión de cable de servo); NUC_F4 × 1 (Placa de control de movimiento); PRO_R3 × 1 (Shield de prototipos).

1. Identifica los seis grupos: Axis 0 base, Axis 1 codo, Axis 2 giro, Axis 3 altura, Pot 0 base y Pot 1 codo.

2. Conecta cada grupo de acuerdo con el esquema eléctrico vigente del proyecto. La fotografía oficial muestra el controlador original con shield; sirve para reconocer el conjunto, no para copiar posiciones de pines a otra revisión.

3. Antes de alimentar revisa continuidad, polaridad y ausencia de cortocircuitos. Alimenta y prueba cada subsistema por separado siguiendo la sección de conexiones y las apps actuales.

4. Comprueba: Las etiquetas de cable coinciden con la función mecánica.

5. Comprueba: La lógica USB, los servos de 5 V y la bobina de 12 V se conectan a sus circuitos correspondientes.

Atención: El montaje mecánico termina aquí; la calibración y el permiso de movimiento son procedimientos separados. No ejecutar automáticamente los ejemplos antiguos de calibración del artículo.

Fuente: EduSCARA, HardwareX 26 (2026), e00761; datos originales y diseño JaqueBot R03.

Adaptar el robot a JaqueBot

Tablero, piezas, herramienta, mástil y cámara de la revisión R03.

1. Elegir una revisión y preparar las impresiones

1. Usa juntos los archivos de la revisión R03 que aparece en el visor. Clasifica tablero, herramienta y soporte; separa la tornillería del brazo original de la nueva.

2. Para imprimir, parte de STL_Impresion. Revisa cada orientación, los soportes removibles, las zonas de tuerca cautiva y los agujeros antes de enviar el trabajo a la impresora.

3. Retira soportes y rebabas; comprueba en seco un módulo de tablero, un pasador de cámara y la unión de un tramo con su manguito.

4. Comprueba: No se mezclan pie y módulos de tablero de revisiones incompatibles.

5. Comprueba: Los apoyos están planos y los taladros están libres.

Atención: Los accesorios R03 son una adaptación local del proyecto; las dimensiones nominales de CAD no sustituyen una comprobación física.

2. Armar el tablero modular

1. Une Tablero_modulo_11, 12, 21 y 22 por sus rebajes de media madera, respetando la posición del brazo y de las plataformas de referencia.

2. Coloca las ocho tuercas M2 cautivas y los ocho tornillos M2; determina el largo con el módulo real para que las puntas no sobresalgan debajo.

3. Asienta las 32 casillas oscuras sin cubrir accesos a tornillos; comprueba un patrón 8 ×8 alternado.

4. Comprueba: El tablero apoya completo en una superficie plana y no cabecea.

5. Comprueba: Mide el tamaño real de una casilla. R03 diseña 13,5 mm; la calibración usa la medida de la impresión.

3. Fijar tablero y base en una misma superficie

1. Apoya base y tablero en la misma mesa. Lleva las dos orejas del tablero hasta los agujeros frontales existentes de BA_0.

2. Revisa el anclaje que ya tiene la base y el largo de sus fijaciones: las orejas R03 añaden 3 mm de espesor. Fija sin levantar ni torcer el tablero.

3. Comprueba: Base y tablero permanecen inmóviles entre sí.

4. Comprueba: El tablero tiene apoyo continuo: las orejas no se usan para sostenerlo en voladizo.

4. Preparar las piezas y sus etiquetas

1. Organiza las 32 piezas: por color, ocho peones, dos torres, dos caballos, dos alfiles, una reina y un rey.

Fuente: Archivos de ingeniería y planos JaqueBot R03; adaptación escolar.

Adaptar el robot a JaqueBot

Continuación · 4. Preparar las piezas y sus etiquetas

2. Coloca los insertos magnéticos previstos y verifica una unión firme. El material debe ser atraído por el imán; la propuesta R03 es acero de bajo carbono Ø11 ×1 mm. Comprueba el ajuste de los insertos realmente adquiridos.

3. Imprime el PDF vigente de 40 etiquetas al 100 %, comprueba su regla de escala y coloca las 32 identidades de pieza y las cuatro referencias 100-103 según el mapa actual. Mantén superficies planas, legibles y sin brillos.

4. Comprueba: Cada pieza tiene el ID que le corresponde; no se repiten etiquetas por confundir dos peones.

5. Comprueba: La etiqueta no impide el contacto magnético y el conjunto permite sujetar y soltar la pieza en una prueba separada.

Atención: La compra y dimensiones reales de insertos no se deducen del CAD. No usar como etiquetas vigentes los antiguos marcadores DICT_4X4_50 incluidos en la escena R03.

5. Instalar el adaptador y el electroimán

1. Con las fuentes desconectadas, presenta Adaptador_ZP0_P13_27 contra la brida inferior de ZP_0 y alinea los cuatro pasos en cruz.

2. Elige las cuatro fijaciones M2 según el enganche real de la brida; fija sin inclinar el adaptador. Los agujeros CAD Ø2,1 mm no prueban que exista una rosca utilizable.

3. Sujeta el imán por su fijación central M3, con un largo que no llegue al fondo de la bobina. Saca el cable por una ventana lateral y déjalo libre de dientes y apoyos.

4. Comprueba: El centro del imán coincide con el eje vertical ZP_0.

5. Comprueba: La bobina está retenida; su cable no se tensa durante el movimiento.

Atención: La caída nominal R03 es 38 mm de adaptador más 27 mm de imán: 65 mm. El dato sirve para reconocer el diseño, no para fijar la toma física sin medir.

6. Levantar el mástil desde el pie

1. Une Pie_mastil_30 a las dos orejas del tablero con dos M4 ×12, arandelas y las tuercas alojadas debajo. No alargues estos tornillos: su punta debe quedar por encima de la mesa.

2. Introduce el tramo inferior de 200 mm en el pie y sujétalo con dos M4 ×50.

3. Monta el manguito con 35 mm de solape sobre cada tramo, introduce el tramo superior y fija la unión con dos M4 ×50.

4. Comprueba: El pie apoya sin balancearse y los tornillos no tocan la mesa.

5. Comprueba: Los tramos están alineados y el manguito no abre las paredes por exceso de apriete.

7. Colocar travesaño y cámara

1. Une las dos escuadras y el travesaño con los cuatro M4 ×50 restantes de esa medida.

Fuente: Planos y documentación R03; montajes físicos por comprobar.

Adaptar el robot a JaqueBot

Continuación · 7. Colocar travesaño y cámara

2. Antes de fijar el portacámara al travesaño, coloca la cámara en sus cuatro pasadores y las dos presillas de borde. Fija las presillas con dos M2 ×5, sin presionar componentes electrónicos.

3. Instala el portacámara desde arriba con dos M4 ×35. Mantén las arandelas de diámetro exterior máximo 8 mm y orienta las caras planas de las tuercas para no invadir las presillas.

4. Comprueba: La cámara no puede salir de los pasadores, pero su placa no está doblada.

5. Comprueba: La óptica apunta al tablero y los 360 mm nominales de altura se comprueban sobre el montaje real.

Atención: Nivelar la cámara y verificar rigidez, vibración y holgura con el brazo antes de operar; la comprobación digital de R03 no acredita esos resultados físicos.

8. Montar Raspberry, carcasa y cables

1. Fija el bastidor ranurado al travesaño con dos M4 ×40 desde arriba.

2. Presenta la carcasa real con sus dos separadores y mide el largo de los dos M3 de retención. Comprueba ranuras, ventilación y distancia de los tornillos a la electrónica antes de apretar.

3. Con Raspberry apagada, conecta el cable CSI compatible sin doblarlo de forma aguda. Ordena el cable y el USB con el clip dejando acceso a puertos y un recorrido libre del robot.

4. Comprueba: La carcasa está retenida y los conectores no soportan el peso del cableado.

5. Comprueba: Nada bloquea la ventilación ni cuelga dentro del recorrido del brazo o de la cremallera.

Atención: La envolvente de carcasa R03 fue provisional. Si se usa un soporte de una revisión posterior, seguir sus medidas y tornillería; no trasladar automáticamente el largo de los tornillos.

9. Conectar control y potencia por funciones

1. Identifica primero el montaje presente: shield y módulo externo del prototipo o una PCB posterior que haya sido fabricada y verificada. Usa su esquema correspondiente.

2. Con todo apagado, conecta Raspberry-ST-LINK por USB para comunicación. Mantén la alimentación de servos de 5 V y la del imán de 12 V en sus circuitos previstos, con el GND de referencia según el esquema.

3. En el montaje documentado, PB5 / D4 / CN10-29 llega por B8 a la entrada de mando del módulo MOSFET. B8 conduce señal y GND de control; la corriente de la bobina pasa por la etapa de potencia.

4. Comprueba polaridad, continuidad y tensiones antes de unir las cargas. No intercambies los conectores de servo y sensor por tener ambos tres hilos.

5. Comprueba: Los cuatro servos y los dos potenciómetros conservan sus etiquetas de eje.

6. Comprueba: Una orden de imán ON/OFF puede verificarse lógicamente, pero solo una prueba física demuestra atracción y liberación.

Fuente: Planos y documentación R03; montajes físicos por comprobar.

Adaptar el robot a JaqueBot

Continuación · 9. Conectar control y potencia por funciones

Atención: El diseño PCB R03 integra una etapa de potencia diferente. Su lista de componentes se ofrece como diseño propuesto, no como montaje ya validado.

10. Comprobar el conjunto antes de una partida

1. Abre JaqueBot y comprueba conexión, lecturas angulares y estado del imán sin iniciar una rutina antigua de autocalibración.

2. Sigue la preparación actual de motores y la referencia Z. En este proyecto se confirma Z físicamente abajo a 90° nominales y el transporte usa 180°. Enseña y guarda la altura de toma real con la app; usa después esa consigna del ejemplar. La confirmación visual no es un sensor de altura.

3. Revisa con la cámara las cuatro referencias de tablero y las 32 piezas. Calibra por separado la visión y la relación entre casillas y brazo; mide también los lugares de captura.

4. Comprueba agarre, elevación, traslado y liberación con una sola pieza y supervisión antes de habilitar una partida física. Repite las verificaciones si se mueve base, tablero o cámara.

5. Comprueba: El recorrido queda libre de cámara, cables, piezas altas y topes.

6. Comprueba: JaqueBot Ajedrez satisface sus requisitos de preparación; detectar 32/32 piezas no basta para autorizar motores.

Atención: Esta guía explica el montaje. Los procedimientos de operación y recuperación de las dos apps se mantienen en su sección del manual.

Fuente: Planos y documentación R03; montajes físicos por comprobar.

Raspberry Pi 5 · el computador

Ilustración de consulta · reconoce el componente y su función.

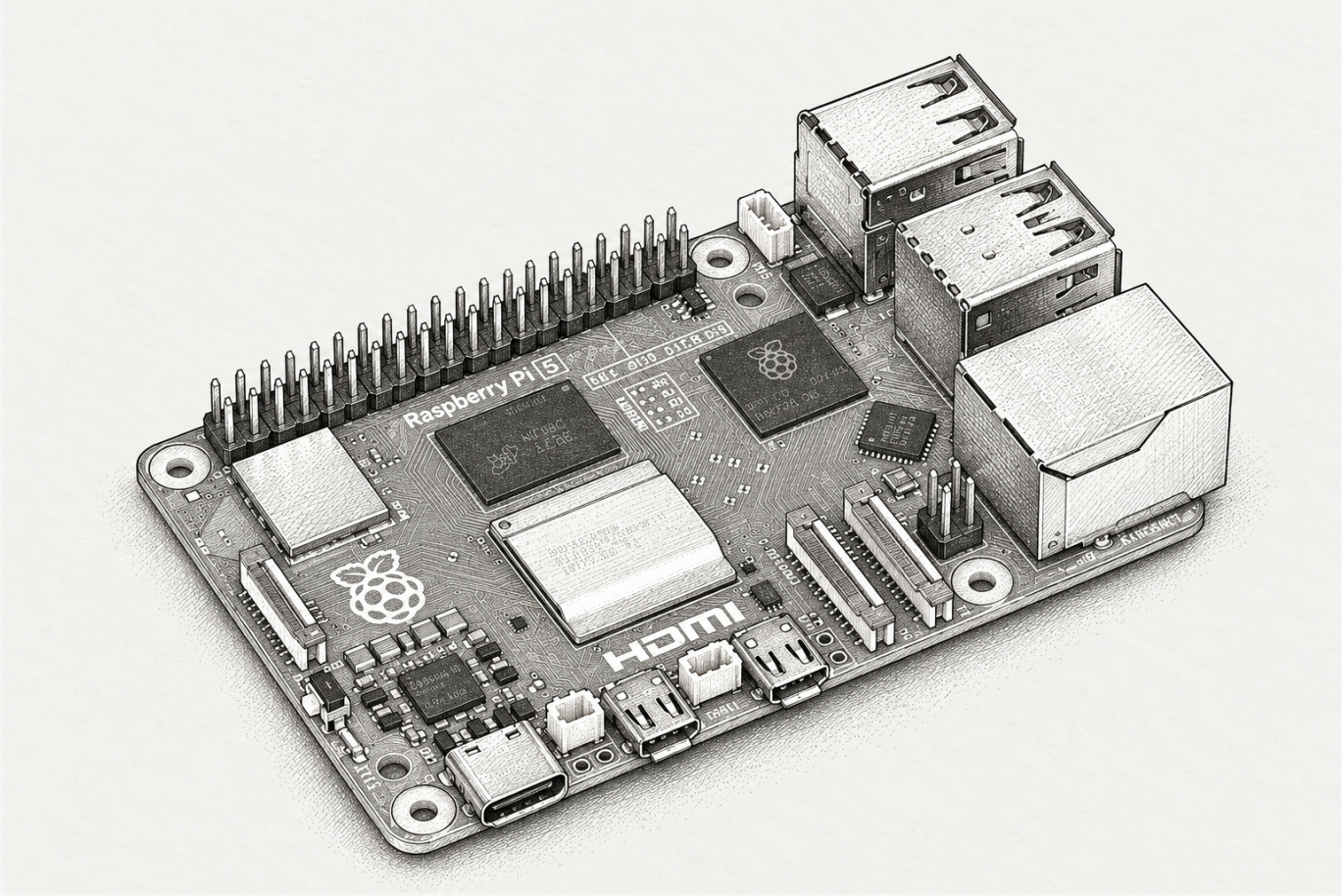


Ilustración a partir de fotografía oficial de Raspberry Pi Ltd. Vista de referencia; no acredita la memoria RAM instalada. Los detalles artísticos no son un mapa de conexiones.

En JaqueBot

Aquí funcionan las dos aplicaciones. Recibe las imágenes de la cámara, reconoce el tablero, ejecuta Stockfish y envía órdenes a la placa STM32 por USB. Su fuente es independiente de la alimentación de los motores.

Referencia de producto: Raspberry Pi Ltd. Adaptación visual en tinta para JaqueBot, 16 de octubre de 2026.

https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/

Fuente: Ilustración derivada de referencia oficial; ver créditos y fuente del recurso.

Raspberry Pi AI Camera · los ojos

Ilustración de consulta · reconoce el componente y su función.

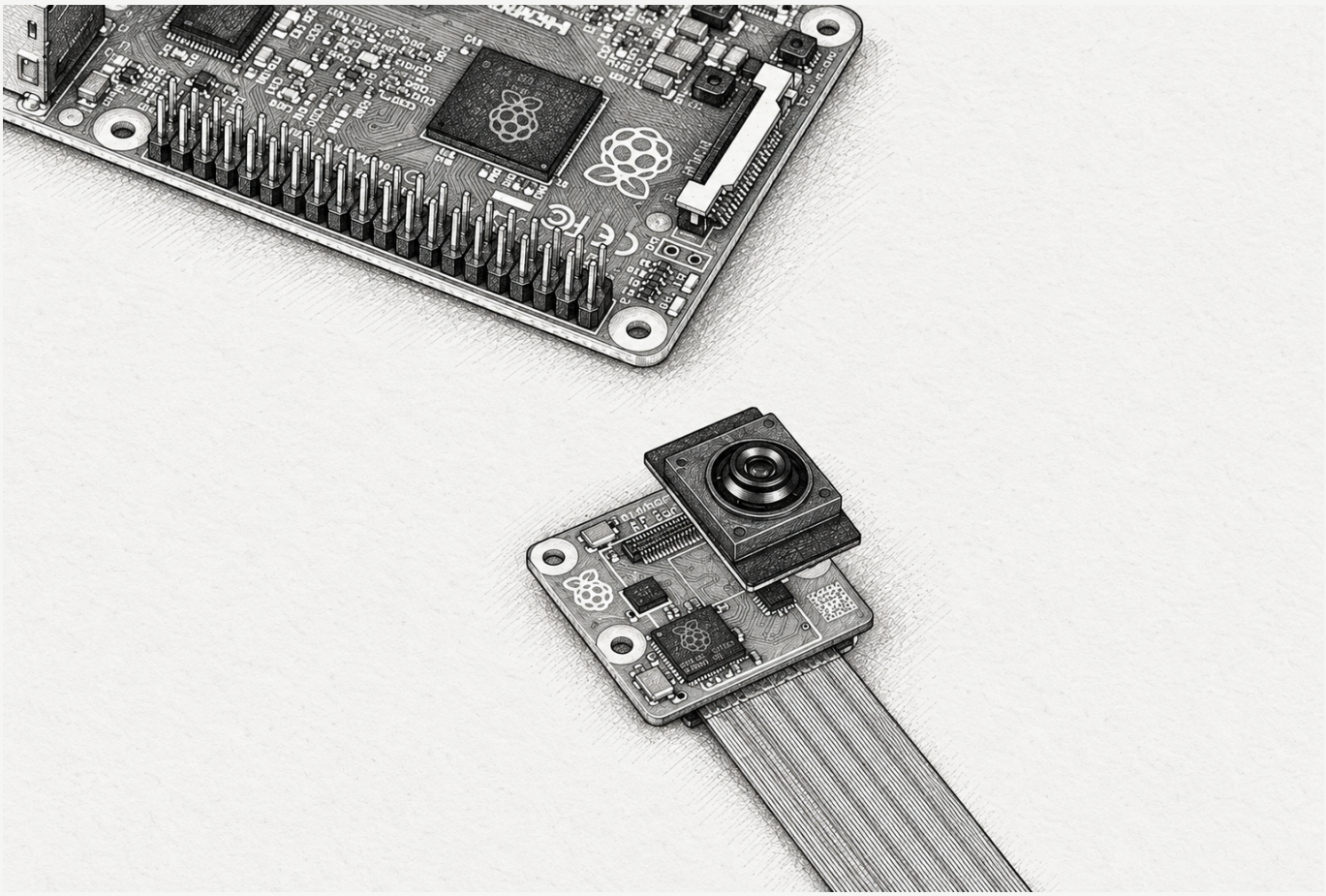


Ilustración a partir de fotografía oficial de Raspberry Pi Ltd. La placa parcial del fondo pertenece a esa fotografía; no representa el cableado del robot. Consulta las conexiones en su sección.

En JaqueBot

Se sujeta sobre el tablero para observar las etiquetas ArUco de las piezas y las referencias. En JaqueBot el reconocimiento lo realiza OpenCV en la Raspberry; el nombre AI Camera no implica que esta aplicación use la inteligencia del sensor IMX500.

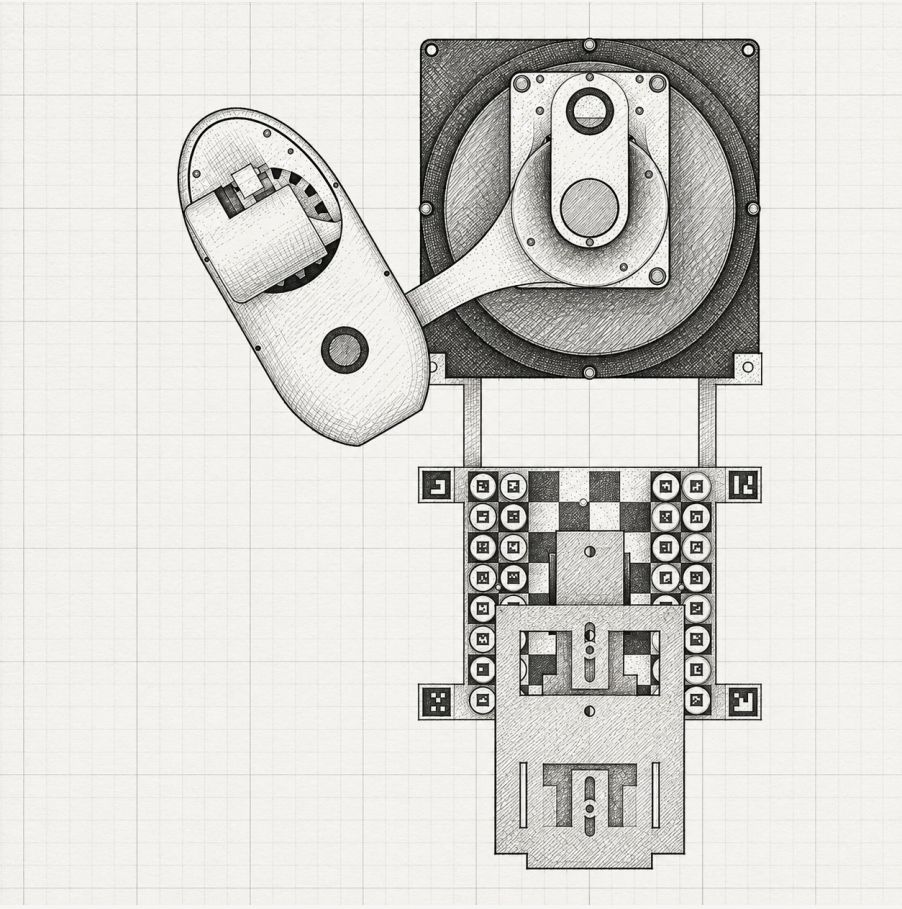
Referencia de producto: Raspberry Pi Ltd. Adaptación visual en tinta para JaqueBot, 16 de octubre de 2026.

https://www.raspberrypi.com/products/ai-camera/

Fuente: Ilustración derivada de referencia oficial; ver créditos y fuente del recurso.

Geometría del diseño R03

Valores nominales del CAD, separados de las lecturas del robot real.



Planta del conjunto R03, reinterpretada en tinta. Conserva la perspectiva superior; no usar como plantilla de corte.

Parámetro	Valor nominal	Estado
Eslabones	125 + 100 mm	Geometría CAD
Campo de juego	108 × 108 mm	8 × 8 casillas de 13,5 mm
Piezas	Ø12 × 22 mm	Diseño R03
Cámara sobre tablero	360 mm	Altura del diseño R03
Carrera Z modelada	50 mm	Provisional; contrastar físicamente

Fuente: S09; parametros.json, validacion_resumen.json y planos originales R03.

Qué se verificó y qué falta

Las comprobaciones digitales documentan el diseño, no certifican el montaje físico.

Comprobación digital R03	Resultado registrado
Casillas con cinemática inversa	64 de 64 en la geometría de diseño.
Poses de recogida y traslado	Sin interferencias en los obstáculos y envolventes incluidos en la prueba.
Transferencias muestreadas	4.096 pares de centros con muestras de trayectoria dentro de límites articulares.
Error máximo de centro CAD	0,182 mm por redondeo angular de Fusion; no es repetibilidad del robot.
Mallas para impresión	52 STL cerrados y de volumen positivo.
Articulaciones del archivo	12 uniones y 2 relaciones de movimiento al reabrir el F3D.

Comprobaciones físicas pendientes o dependientes del ejemplar

- Medir los topes Z reales, la repetibilidad de base y codo y el centrado de cada casilla.
- Validar agarre, liberación, inserto metálico y material de la pieza.
- Comprobar rigidez del mástil, vibración de cámara, cables y tornillos definitivos.
- Revisar la carcasa real: algunas dimensiones R03 son envolventes provisionales.
- Validar trayectorias del montaje completo. Las pruebas muestreadas no son un barrido continuo de todas las colisiones.

Fuente: S09; validacion_resumen.json; LEEME_INGENIERIA.md R03.

Cuando algo no funciona

Detén el proceso, conserva la evidencia y corrige la causa.

La app no encuentra la STM32

USB no conectado, puerto cambiado o detección pendiente. Revisa el USB ST-LINK, pulsa Detectar STM32/↻ y vuelve a elegir el puerto. No lances demos históricos: algunos mueven motores.

La placa aparece, pero no conecta

La otra app puede poseer el USB. Desconecta desde la app que lo tiene abierto. En Ajedrez: Diagnóstico → Desconectar STM32. Después conecta en la app elegida.

Los motores no se mueven aunque hay USB

USB alimenta lógica; los servos necesitan su fuente de 5 V y sesión motora preparada. Revisa 5 V y diagnóstico. Si reiniciaste la NUCLEO, completa la calibración motora supervisada.

Calibración motora incompleta

El eje no alcanzó o no estabilizó una referencia; el sistema deshabilita base y codo. No eludas el bloqueo. Inspecciona alimentación, cableado, sensor y mecanismo con el docente. Los registros del 12 de octubre muestran lecturas de codo no repetibles y revisión física pendiente.

Z muestra grados pero la altura no coincide

Los grados son consigna nominal; no existe sensor de altura. Comprueba la posición física, recupera la referencia correcta y calibra la altura de toma en este montaje.

El imán figura activo, pero no recoge

PB5 solo confirma señal; puede faltar 12 V, contacto, inserto atraíble o agarre. Con robot quieto, revisa alimentación de bobina y prueba de agarre/liberación. No ajustes la fuerza suponiendo que la lectura lógica mide atracción.

No se habilita INICIAR PARTIDA con 32/32

Falta algún requisito de robot, calibración, referencia Z, estacionamiento o cámara. Lee Antes de iniciar y Diagnóstico. 32/32 solo valida identidades; completa cada requisito real.

Una pieza no se reconoce o está en casilla errónea

Etiqueta oculta, familia equivocada, reflejo, referencia ausente o geometría pendiente. Revisa los 40 marcadores actuales, las cuatro esquinas, luz difusa y cámara. Usa Etiquetas/Cuadrícula para ver la detección; no confundas guía con visión.

Fuente: S01 / S02 / S05 / S06 / S10.

Cuando algo no funciona

Continuación · diagnóstico y recuperación.

La punta no coincide con las casillas

Cambió el montaje o la transformación aplicada no coincide con el borrador o las medidas. Comprueba centrado al bajar Z y compara calibración aplicada/borrador. Repite las cuatro esquinas si moviste el tablero. h1 calculada requiere comprobación física.

La siguiente captura está bloqueada

El punto de entrega sigue ocupado o pendiente de inspección. Espera al final del movimiento, retira la pieza y pulsa Retiré la pieza · liberar entrega. No confirmes si sigue allí.

Se interrumpió una transferencia

Fallo de lectura, comunicación, trayectoria o estado. Inspecciona dónde quedó la pieza y usa Recuperar sin repetir la transferencia. Completa manualmente lo indicado y verifica por cámara; no reenvíes la misma jugada a ciegas.

La cámara deja de actualizar

El proceso de captura puede estar pendiente o reiniciándose. Espera una imagen nueva y revisa Diagnóstico. Una foto antigua no valida jugadas. Revisa la conexión de cámara con la alimentación apagada si fuera necesario.

Fuente: S01 / S02 / S05 / S06 / S10.

Cuidar y registrar

La bitácora vuelve las mejoras reproducibles.

- Antes de cada sesión revisa tornillos, cables, etiquetas, tablero firme y campo de cámara.
- No gires ni fuerces articulaciones alimentadas. Para inspecciones mecánicas, retira energía según el procedimiento del docente.
- Mantén piezas y superficie limpias; evita líquidos sobre electrónica y etiquetas.
- Revisa agarre y liberación con una pieza antes de una demostración después de cualquier cambio.
- Conserva respaldos antes de cambiar código, firmware o calibraciones. Registra qué se cambió y qué se probó.
- Al terminar, apoya cualquier pieza, apaga el imán, espera fin de movimiento y desconecta ordenadamente.

Registro recomendado después de una intervención

Campo	Anota
Fecha y responsable	Quién realizó y revisó el cambio.
Qué se modificó	Cable, pieza, cámara, fuente, firmware, configuración o aplicación.
Estado anterior y nuevo	Fotografía, captura de pantalla y configuración guardada.
Comprobación	Qué acción se probó, resultado observado y condiciones.
Pendiente	Qué falta validar antes de volver a jugar.

No confundas una captura con una prueba física

Una pantalla puede acreditar una interfaz, una configuración o un estado reportado. Para acreditar centrado, altura, agarre o liberación hace falta observación del montaje real.

Fuente: Guías de hardware, diagnóstico y registros del proyecto.

Estado y pendientes

Última consulta de la instalación: 12 de octubre. Edición ampliada: 16 de octubre de 2026.

Los dos servicios estaban activos. La cámara detectaba 32/32 piezas, con Stockfish 17.1 listo; ambas apps estaban desconectadas de la STM32 y el inicio físico seguía bloqueado.

Datos observados en la configuración

- La altura guardada en la Raspberry es 94,041° nominales / 1564 µs; el traslado usa 180°.
- La cuadrícula aplicada usa a8, h8, a1 medidas y h1 calculada, sin comprobación física independiente.
- Las capturas se entregan en base -90°, codo 90°; la jugada continúa y la retirada se confirma antes de otra captura.
- El firmware almacenado en Raspberry mide 63.052 bytes y coincide con el manifiesto local vigente. Esta consulta no leyó nuevamente la flash.

Trabajo que sigue pendiente

- Investigar la calibración motora incompleta y las lecturas no repetibles del codo documentadas el 12 de octubre.
- Comprobar físicamente h1 y el centrado de las 64 casillas.
- Validar tomas, depósitos y secuencias completas después de corregir o cambiar el montaje.
- Fabricar y comprobar la PCB KiCad R03 si se decide sustituir la placa actual.

Alcance de esta consulta

La última inspección disponible es del 12 de octubre. El 16 de octubre no fue posible volver a acceder a la Raspberry: se amplió el manual con archivos y capturas históricas. No se enviaron órdenes de movimiento ni se hizo una nueva lectura de la memoria flash de STM32. Un servicio activo no implica que el robot esté preparado.

Fuente: S06 / S10; consulta de solo lectura, sin movimientos.

Pequeño diccionario

Palabras técnicas que aparecen en la pantalla y en los planos.

Término	En palabras sencillas
SCARA	Un brazo con dos articulaciones para moverse sobre un plano y un eje vertical para subir/bajar.
ADC	Lectura digital de una tensión. Aquí ayuda a calcular el ángulo de base y codo.
PWM / pulso	Señal de control que recibe el servo. La señal no mide por sí sola la posición real.
ArUco	Patrón cuadrado que la cámara puede identificar; cada pieza tiene un ID permanente.
QR del manual	Código que abre el sitio de documentación 3D; no identifica piezas para el robot.
Calibrar	Relacionar una lectura o modelo con referencias del montaje real.
Estacionar	Retirar el brazo a base -90° y codo 90°, con Z arriba, para despejar el tablero.
Stockfish	Motor de ajedrez que calcula la respuesta del robot.
FEN / PGN	Formatos que guardan una posición y una partida de ajedrez, respectivamente.
RAM	Memoria temporal que se borra al apagar o reiniciar la placa.
Servo	Motor con una salida que puede colocarse en un ángulo solicitado.
Brazo de salida o horn	Pequeño acoplador fijado al eje del servo; transmite su movimiento a una pieza mayor.
Eslabón	Tramo rígido del brazo entre dos articulaciones.
Potenciómetro	Sensor giratorio cuya señal ayuda a conocer el ángulo de base o codo.
Piñón y cremallera	Rueda dentada y barra dentada que convierten giro en desplazamiento vertical.
M2 ×12	Tornillo de rosca métrica de 2 mm de diámetro y 12 mm de largo bajo la cabeza.
Manga trenzada	Funda flexible que reúne los cables y acompaña el movimiento.
MOSFET	Interruptor electrónico que permite controlar la bobina con una señal pequeña sin pasar su corriente por el pin del controlador.

Fuente: Terminología usada en las aplicaciones y archivos del proyecto.

Créditos y fuentes

Conservamos la procedencia de la plataforma y de la adaptación escolar.

EduSCARA: Alex Clark, Uriel Martinez-Hernandez y Tareq Assaf.

Proyecto escolar JaqueBot · Colegio Carlos Julio Torrado Peñaranda · Grado 11C · 2026.

Diseño, programación y documentación asistidos por ChatGPT Codex, con decisiones y comprobaciones humanas.

Herramientas empleadas: Autodesk Fusion, Python, STM32/C, HTML, CSS, JavaScript, Raspberry Pi OS, OpenCV/ArUco, Picamera2/libcamera, python-chess, Stockfish, KiCad.

Las imágenes de ensamblaje y planta aportadas se transformaron con image_gen al estilo de tinta arquitectónica. El logo JaqueBot y las capturas de interfaz mantienen sus colores originales para reconocer la marca y los controles. Los planos originales permanecen intactos.

Leer y reproducir la evidencia

Las rutas de la página siguiente son relativas a la carpeta del proyecto. Permiten localizar la interfaz, la configuración consultada, los mapas de pines y las guías de ingeniería usados al redactar este manual. Las fuentes S01-S14 se citan en los pies de página.

Una base abierta y una adaptación escolar

La plataforma mecánica original se atribuye a sus autores. JaqueBot incorpora la adaptación a ajedrez, las aplicaciones, los accesorios y el trabajo del proyecto escolar. Consulta los enlaces de publicación y datos para revisar las condiciones del material original.

Fuente: Registro de fuentes S01-S14 del manual.

Registro de fuentes

Rutas del repositorio y publicaciones originales para ampliar o verificar la información.

S01 · Interfaz actual de control manual
Control Visual/static/index.html

S02 · Interfaz actual de JaqueBot Ajedrez
jaquebot/app/ui/index.html

S03 · Guía de JaqueBot y arquitectura
jaquebot/README.md

S04 · Visión y marcadores
jaquebot/docs/VISION.md

S05 · Hardware y límites de lectura
jaquebot/docs/HARDWARE.md

S06 · Configuración leída de Raspberry el 12 de octubre
manual-interactivo/content/verified-runtime.json

S07 · Pines documentados de NUCLEO
output/conexiones/NUCLEO_F446RE_pines_EduSCARA.json

S08 · Guía de fabricación PCB R03
PCB JaqueBot R03 KiCad/LEER_PRIMERO_FABRICANTE.md

S09 · Guía de ingeniería R03
Diseno Ajedrez R03/LEEME_INGENIERIA.md

S10 · Diagnóstico pendiente de potenciómetro
_registro/potenciometro_codo_20261012/review.json

S11 · Manifiesto de firmware vigente
Firmware Revision App/build/manifest.json

S12 · Registro de identificadores ArUco
jaquebot/config/aruco_map.json

S13 · Artículo original EduSCARA
https://doi.org/10.1016/j.ohx.2026.e00761

S14 · Datos y diseños originales v3
https://doi.org/10.17632/m46jnn2cmb.3

dataset · EduSCARA - archivos originales, Mendeley Data, versión 3
https://data.mendeley.com/datasets/m46jnn2cmb/3

bath · Registro institucional de la publicación, University of Bath
https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/eduscara-an-open-source-rrpr-educational-scara-platform/

camera · Raspberry Pi AI Camera - documentación oficial
https://www.raspberrypi.com/products/ai-camera/

magnet-dimensions · NH-P13/27 - referencia dimensional de Nian Hung
https://www.nianhung.com/product_d.php?id=1508&lang=en&tb=5

Raspberry Pi 5 · el computador
https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/

Fuentes de aplicaciones

Fuentes de la ampliación editorial del 16 de octubre de 2026.

Registro de puesta en marcha y adaptación
README.md

Pantalla y etiquetas de JaqueBot manual
Control Visual/static/index.html

Controlador compartido y API
Control Visual/control.py

Servidor y dirección local de control
Control Visual/server.py

Eventos de la interfaz manual
Control Visual/static/app.js

Pantalla principal y Centro de control
jaquebot/app/ui/index.html

Adaptador del controlador original existente
jaquebot/robot/stm32.py

Reglas de ajedrez
jaquebot/chess_engine/board_state.py

Motor de ajedrez UCI
jaquebot/chess_engine/stockfish_engine.py

Detector visual ArUco
jaquebot/vision/aruco_detector.py

Instalación y acceso JaqueBot
Raspberry Pi/install.sh

Instalación y acceso JaqueBot Ajedrez
jaquebot/scripts/install_pi.sh

Inspección pendiente del codo
_registro/potenciometro_codo_20261012/review.json

Fuentes de montaje y materiales

Fuentes de la ampliación editorial del 16 de octubre de 2026.

EduSCARA: An open-source RRPR educational SCARA platform
https://doi.org/10.1016/j.ohx.2026.e00761

EduSCARA, tabla 3: materiales del manipulador
https://doi.org/10.1016/j.ohx.2026.e00761

EduSCARA, tabla 4: materiales del controlador original
https://doi.org/10.1016/j.ohx.2026.e00761

EduSCARA - archivos originales, Mendeley Data, versión 3
https://data.mendeley.com/datasets/m46jnn2cmb/3

Registro institucional de la publicación, University of Bath
https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/eduscara-an-open-source-rrpr-educational-scara-platform/

Diseño Ajedrez R03 - memoria de ingeniería y archivos CAD del proyecto

JaqueBot - hardware y operación instalados

Mapa vigente de etiquetas y tablero

PCB JaqueBot R03 - lista de ensamble

Raspberry Pi AI Camera - documentación oficial
https://www.raspberrypi.com/products/ai-camera/

NH-P13/27 - referencia dimensional de Nian Hung
https://www.nianhung.com/product_d.php?id=1508&lang=en&tb=5

Planos originales R03

Anexo técnico conservado sin modificar ni redibujar las cotas.

Las siguientes 17 páginas corresponden a la entrega original R03. Se conservan su tamaño A3 apaisado, numeración, autoría, fecha, notas y acotación. Puedes imprimirlas por separado desde **Planos_EduSCARA_R03.pdf**.

Antes de imprimir o fabricar

Utiliza el CAD y la escala indicada en cada lámina. Comprueba dimensiones de referencia tras imprimir. Las ilustraciones artísticas del manual no son plantillas dimensionales. Los planos se identifican como prototipo de ingeniería.

Documentos que acompañan la descarga

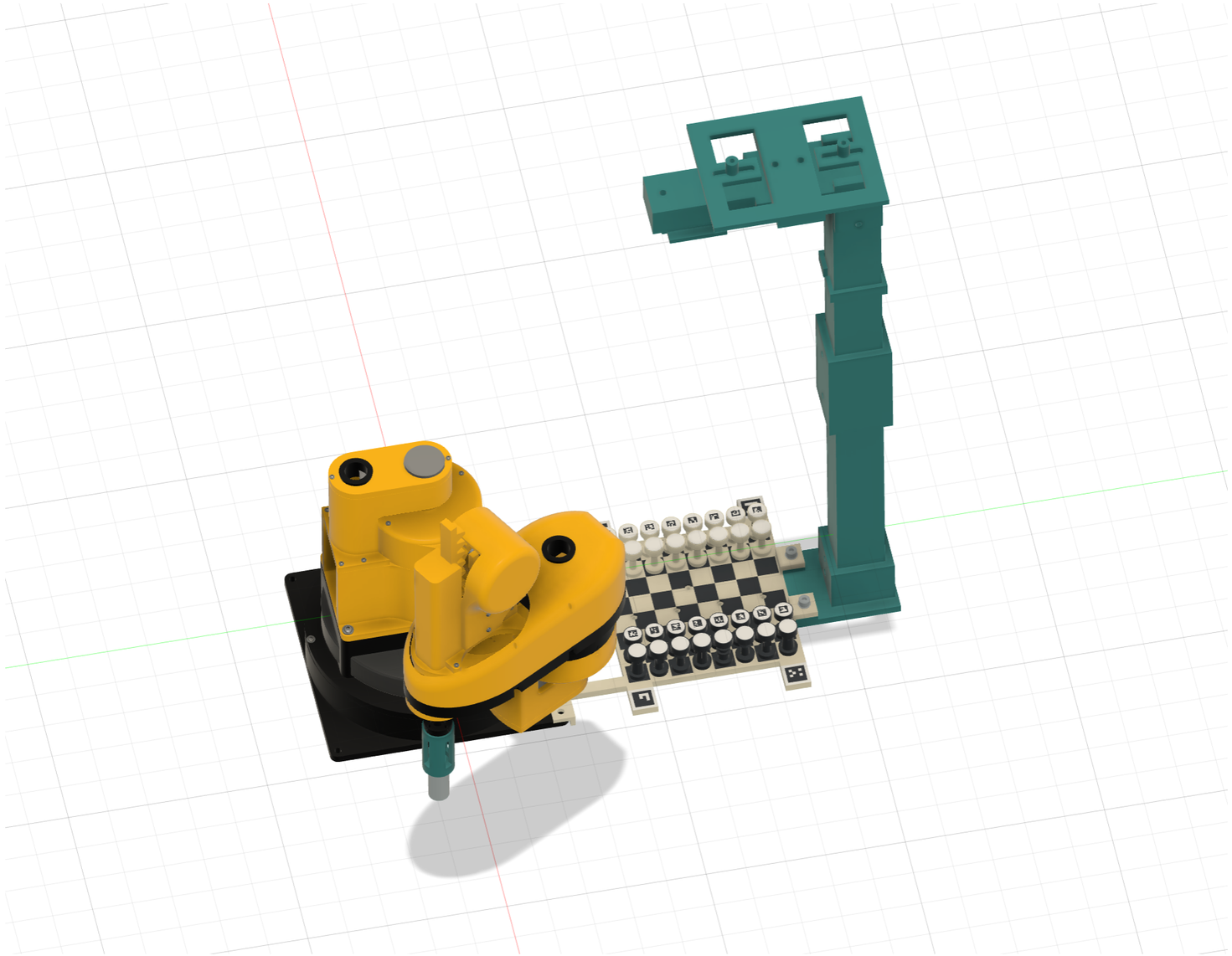
Documento	Contenido
Manual de usuario JaqueBot	Operación, aplicaciones, conexiones, construcción, estado y este anexo de 17 láminas.
Planos EduSCARA R03	Las 17 láminas originales en su archivo independiente.
Soporte EduSCARA R03	Guía original de 6 láminas para el soporte ensamblable.
ArUco actual JaqueBot	Lámina de 40 etiquetas DICT_4X4_1000 para la aplicación vigente.
QR JaqueBot	Cartel A4 para abrir el modelo 3D y el manual web.

Las etiquetas ArUco históricas dibujadas en el CAD y en sus láminas no se deben reutilizar para el software actual. Imprime únicamente la lámina vigente de 40 etiquetas incluida entre las descargas.

Fuente: EduSCARA_Ajedrez_Planos_R03.pdf original, 17 láminas, revisión 23/09/2026.

Ensamblaje integrado y estado del diseño

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Contenido del conjunto

Tablero frontal 8 x 8: 108 x 108.

Casilla: 13,5. Espesor: 5.

4 modulos con encajes a media madera.

32 piezas: diametro 12, altura 22.

Adaptador coaxial vertical; caida: 38.

Iman P13/27: diametro 13, altura 27.

Camara AI: 360 sobre el tablero.

Carcasa RasTech: fijacion regulable.

Estado

Modelo y uniones: creados en Fusion.

Cotas BA_0 y ZP_0: medidas en CAD.

ArUco: DICT_4X4_50, IDs 0 a 35.

Z fisica e inserto: pendientes de ensayo.

Carcasa: sin plano dimensional verificable.

No es una liberacion de fabricacion.

Imprimir primero cupones y un prototipo.

El original permanece oculto dentro del F3D; la copia articulada se llama AJEDREZ_R03.
Las piezas nuevas son solidos editables. Cambiar parametros AJ_ requiere regenerar con el script suministrado.

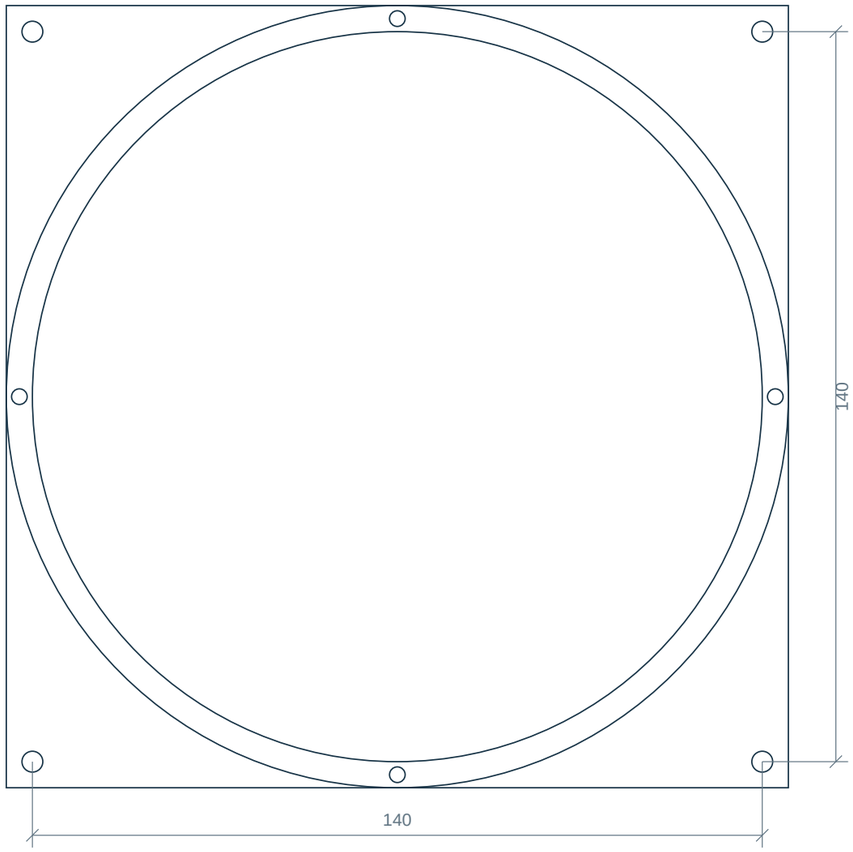
Referencias verificadas: BA_0 y ZP_0

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

BA_0 / planta / escala 0,85:1

Cuatro agujeros exteriores: diametro 4.

No confundir con los cuatro de diametro 3 del aro.



ZP_0 / brida inferior

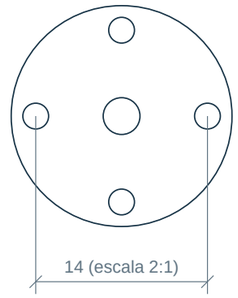
Centro guardado: (-100, -125, 40).

Brida: diametro 18 x 5 de espesor.

Cuatro agujeros: diametro 2,1.

Centros relativos: (+/-7,0) y (0,+/-7).

Taladro axial: diametro 3, ocupado por el montaje.

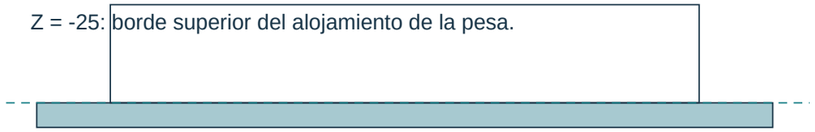


Seccion de referencia / esquema

Z = -45: cara superior de las orejas exteriores.

Z = -50: plano inferior de BA_0 y tablero.

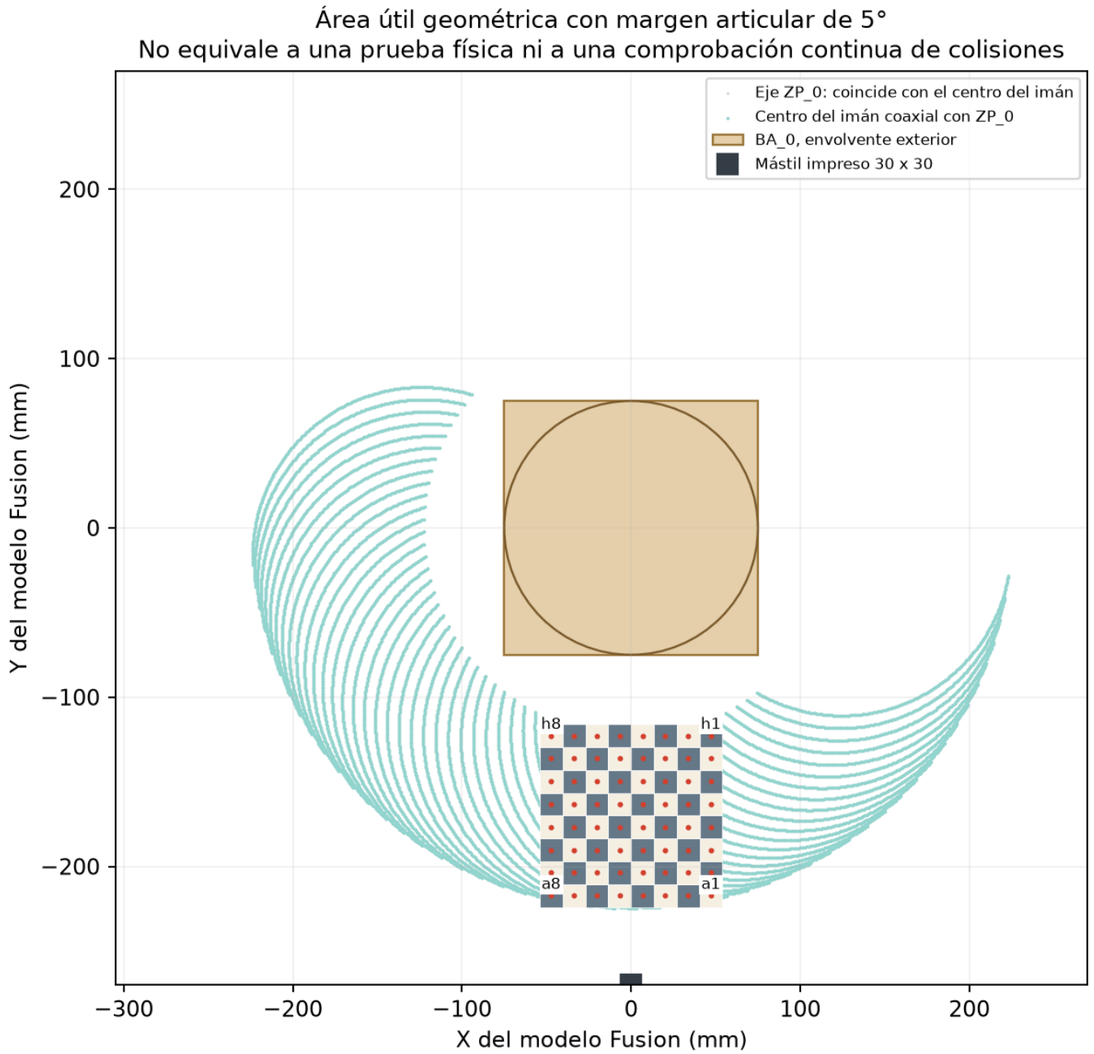
Z = -25: borde superior del alojamiento de la pesa.



Patrones extraidos de superficies cilindricas de Fusion; no se dedujeron de una fotografia.
La altura de 40 de ZP_0 es la pose guardada, NO una medicion del tope fisico.

Alcance útil del centro de contacto

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Modelo cinematico en coordenadas del firmware:

x = 125 sin(q1) + 100 sin(q1+q2)

Sin desplazamiento lateral del iman.

y = 125 cos(q1) + 100 cos(q1+q2)

Centro del iman = eje ZP_0 en XY.

Fusion: X = -x; Y = -y.

q1 admitido: -85 a +85 grados.

q2 admitido: 5 a 115 grados.

q3 no cambia el centro coaxial del iman.

L2 equivalente: 100.000.

Desfase equivalente: 0.000 grados.

Centro frontal: (0, -170).

Giro del tablero: 90 grados; frontal Y negativo.

64/64 centros alcanzables en el calculo.

Topes originales conservados.

Transferencias calculadas:

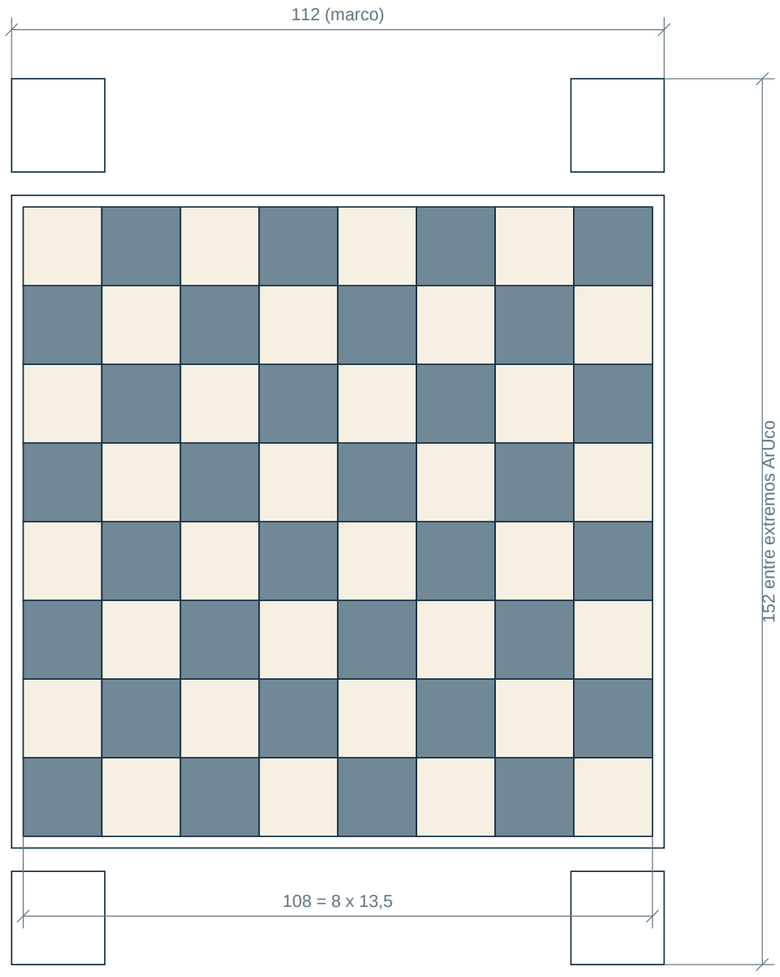
4096/4096 dentro de limites.

41 muestras por trayectoria recta.

Las trayectorias muestreadas verifican IK; no constituyen una prueba continua de interferencias ni una prueba fisica.
Adaptador estrictamente vertical: el giro de muneca no introduce un desplazamiento XY del centro de contacto.

Tablero modular y anclaje a BA_0

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Tablero situado frente al brazo: centro (0, -170).

Cuatro modulos; girados 90 grados en el ensamblaje.

Holgura de junta: 0,20 total.

Lenguetas: 6 de penetracion x 10 de ancho.

Espesor de lengueta: 2,0.

Alojamiento receptor: 6,2 x 10,4 x 2,2.

8 tornillos de union M2 y 8 tuercas cautivas.

Verificar largo real sin salientes bajo Z=-50.

Casillas oscuras:

32 insertos de 13,3 x 13,3 x 0,78.

Rebaje: 13,4 x 13,4 x 0,8; nervio de 0,1.

Fijar con una pelicula minima de adhesivo.

ArUco exteriores:

4 plataformas planas de 16 x 16.

Centros X: -68 y +68; Y: -218 y -122.

IDs 32, 33, 34, 35 en orden antihorario.

Anclaje: agujeros frontales X=+/-70, Y=-70.

Puentes planos entre tablero y BA_0, sobre la mesa.

Las orejas nuevas agregan 3 al espesor de agarre.

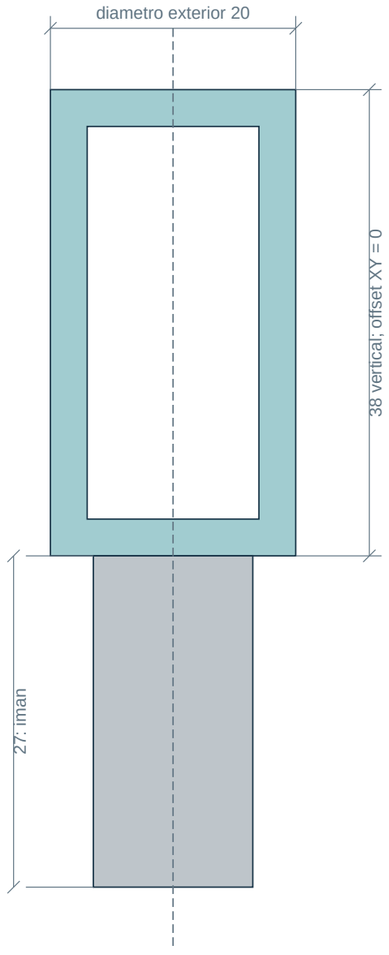
Dos fijaciones evitan un marco alrededor de la base; cuatro exigirian puentes adicionales y no se necesitan si hay apoyo plano.
Esta eleccion no autoriza usar el tablero en voladizo. Conservar el sistema de anclaje existente y adaptar el largo del tornillo al espesor añadido.

Adaptador desmontable para P13/27

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Seccion longitudinal esquematica / escala 2:1

Eje comun: ZP_0, soporte y cara del electroiman.



Interfaz ZP_0

4 pasos diametro 2,2 en cruz de paso 14.

Acceso a tornillos mediante cuatro ventanas laterales.

Tornillos M2: largo segun enganche real en ZP_0.

No perforar ni modificar ZP_0.

Adaptador vertical

Exterior diametro 20; interior diametro 14.

Brida superior y repisa inferior: espesor 3.

Caida hasta cara trasera del iman: 38.

Paso central M3: diametro 3,3.

Ventanas: 5 de ancho; desde Z=9 hasta Z=34.

Salida de cable por una ventana, con alivio de traccion.

Alturas de trabajo (Z fisica provisional)

Pieza: 22; etiqueta: 0,10.

Contacto de recogida: Z=-22,90.

Contacto de traslado: Z=+4,20.

Elevacion necesaria: 27,10.

ZP_0 requerido: 42,10 a 69,20.

Recorrido modelado: 40 a 90, por comprobar.

P13/27: diametro 13, largo 27, rosca M3.

Medir profundidad de rosca antes de elegir tornillo.

No usar 1 kg nominal como garantia sobre etiquetas.

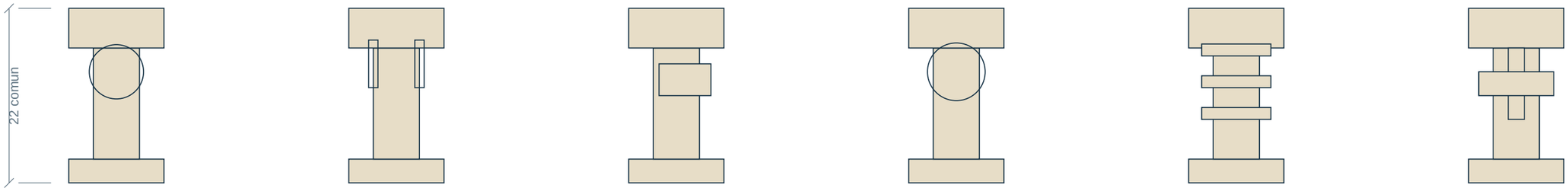
El centro de la cara de contacto coincide con el eje ZP_0. No existe extension horizontal ni correccion XY por el adaptador.

Propuesta: PETG, 5 perimetros; comprobar ventanas, acceso de herramienta y rigidez con un prototipo. No hay FEA ni ensayo fisico.

Juego de piezas e inserto metálico

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Vistas de identificacion / esquema a escala 1,7:1; consultar los solidos del F3D para la forma exacta.



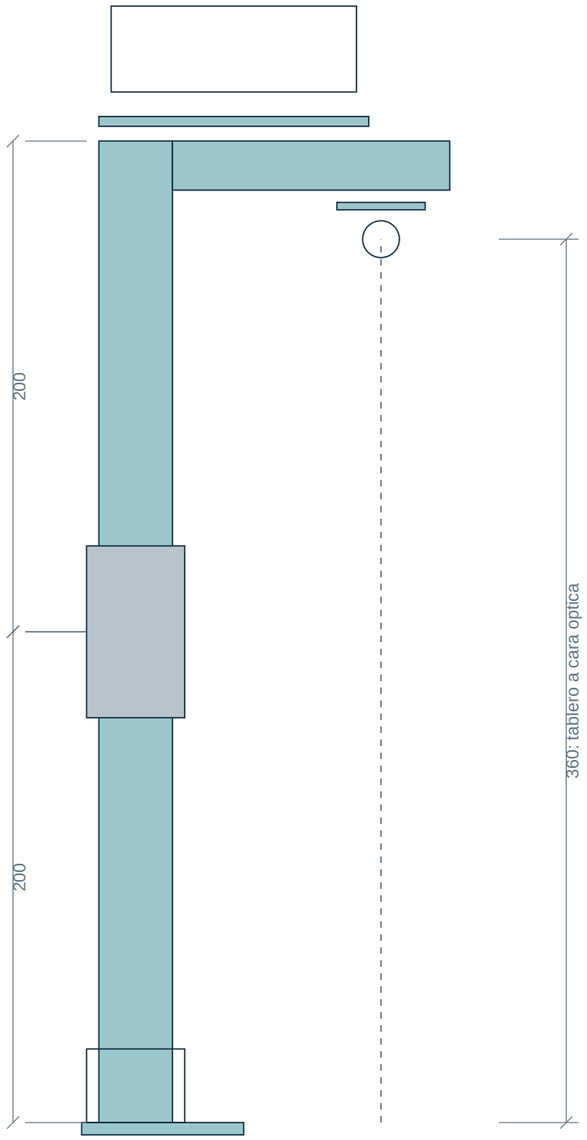
Peon | Torre | Caballo | Alfil | Reina | Rey

Caracteristica	Cota	Estado	Cantidad	Criterio
Base / tapa	diametro 12	Diseno	32	Holgura entre vecinas: 1,5 nominal
Inserto	diametro 11 x 1	Propuesto	32	Acero bajo carbono, p. ej. AISI 1010/1018
Alojamiento	diametro 11,2 x 1,05	Diseno	32	0,20 de holgura diametral + 0,05 de adhesivo
Retencion	Epoxi para metal/plastico	Por ensayar	32	Desengrasar; no depender de la etiqueta
Superficie metalica	Enrasada al collar	Requisito	32	Ajustar profundidad tras medir disco y adhesivo
Etiqueta circular	diametro 11; total 0,10	Provisional	32	Papel mate; no plastificado grueso
ArUco de pieza	cuadro negro 5,4	Diseno	IDs 0-31	DICT_4X4_50; margen blanco minimo 0,9

Ambos bandos se distinguen por color. Composicion por bando: 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, reina y rey.
No sustituir el acero por aluminio ni por acero inoxidable austenitico. Probar magnetismo y adhesion antes de fabricar los 32 insertos.

Soporte de cámara y carcasa RasTech

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Camara oficial Raspberry Pi AI / IMX500

Campo nominal H/V: 66,3 / 52,3 grados.

Para calculo conservador: 63,3 / 49,3 grados.

Modulo: 25 x 24 x 11,9 (envolvente).

Patron de agujeros: 21 x 12,5, diametro 2,2.

Respecto al centro optico: x=+/-10,5;

filas y=-0,1 y +12,4, segun plano documental.

Portacamara: 4 pines diametro 2, largo util 3.

Mastil

Mastil impreso: 2 tramos de 200; seccion 30 x 30.

Travesano impreso: 113 x 30 x 20.

Posicion del mastil: X=0, Y=-270.

Optica: X=0, Y=-170, Z=315; holgura Z aprox. 40.

Cara inferior del travesano: Z=335.

Manguito de 70 y dos escuadras atornilladas.

Pines en agujeros de la AI Camera; 2 presillas M2.

Nivelar con calces; conservar los cuatro pines.

Carcasa del usuario

Se conserva la carcasa RasTech completa.

Ventilacion inferior libre mediante separadores de 10.

Montaje proximo a la camara para cable FPC de 200.

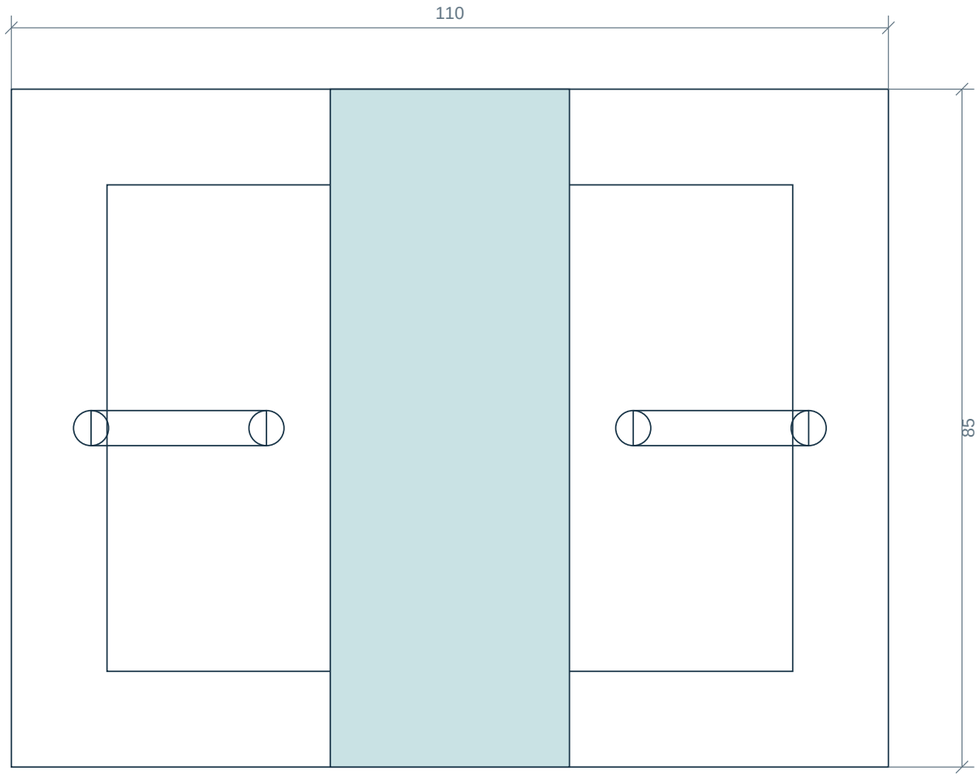
Ruta final del cable y acceso a puertos: por comprobar.

Cremallera: Z maximo aprox. 275 con carrera modelada de 50.
Optica elevada a Z=315: separacion nominal de 40.
Comprobar carrera fisica y mantener cables fuera de esa zona.

Todo el soporte se imprime por partes. Uniones pasantes con M4; no necesita perfiles de aluminio ni tuercas T.
Creality Hi Combo: 260 x 260 x 300. Ver laminas 15 y 16 para cotas de empalme, tornillos y orientacion.

Interfaz regulable para la carcasa existente

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Soporte propuesto, NO plantilla de perforacion RasTech
Dos ranuras colineales: ancho 4,4.
Rango entre centros de fijacion: 46 a 90.
Separadores desmontables: diametro 8 x 10.
Paso de los separadores: diametro 3,3.
Retencion: tornillos de cabeza compatibles con las ranuras en cruz reales, arandela y contratuerca.

Datos que la investigacion no pudo verificar
Largo, ancho y alto de la carcasa.
Separacion exacta de las dos ranuras grandes.
Abertura admisible para cabeza y cuello del tornillo.
Profundidad interior libre sobre las ranuras.

Envolvente en CAD (oculta por defecto)
100 x 75 x 35: solo reserva de espacio provisional.
Paso inicial de fijaciones: 70, editable.
No son dimensiones medidas ni publicadas de RasTech.

Comprobar antes de imprimir el soporte final
Apoyar sin tapar rejillas ni pulsar el boton.
Ajustar ranuras; asegurar contra deslizamiento.
No introducir tornillos hasta tocar la placa electronica.

Fuentes revisadas: kit Amazon B0FNCJCBJ6 y denominacion comercial PI5-AC-CASE; no se encontro un plano acotado del fabricante.
La fotografia del usuario confirma las ranuras y ventilacion, pero no aporta una escala metrologica.

Lista de materiales y montaje

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Elemento	Cantidad / especificacion	Origen	Condicion de montaje
Tablero	4 modulos + 32 casillas oscuras	STL	PLA/PETG; apoyo inferior plano
Juego de piezas	32 cuerpos, 6 tipos	STL	2 colores; altura comun 22
Adaptador	1	STL	PETG; revisar rigidez y perpendicularidad
Soportes camara/carcasa	Pie, 2 escuadras, placa, 2 presillas, bastidor, 2 separadores, clip	STL	Montaje definido en laminas 15-16
Estructura impresa	2 tramos x 200 + manguito 70 + travesano 113	STL	PETG; seccion del mastil 30 x 30
Insertos magneticos	32 discos diametro 11 x 1	Propuesto	Acero bajo carbono; medir lote real
Electroiman	1 P13/27, diametro 13 x 27, M3	Comprar/existente	Tension y profundidad de rosca del ejemplar
Uniones tablero	8 M2 + 8 tuercas cautivas	Comprar	Ajustar largo; cara inferior sin salientes
Tablero a BA_0	2 fijaciones por agujeros exteriores existentes	Reutilizar	Añadir 3 al espesor de agarre del anclaje
Adaptador a ZP_0	4 M2, longitud segun fijacion real	Comprar	No invade el eje central ocupado
Iman a adaptador	1 M3 + arandela	Comprar	Enganche limitado por fondo roscado real
Mastil y camara	8 M4x50 + 2 M4x35 + 2 M4x40; 2 M2x5 + 2 M4x12	Comprar	14 tuercas M4, 26 arandelas M4; pie con tuercas alojadas
Carcasa	2 M3 y arandelas/contratuercas	Propuesto	Cabeza y cuello deben encajar en ranuras reales
Etiquetas	32 circulares + 4 cuadradas	PDF 1:1	DICT_4X4_50; papel mate y adhesivo fino

Secuencia recomendada: 1) comprobar patrones y cupones; 2) montar modulos sobre mesa plana;
3) anclar BA_0 y tablero; 4) montar adaptador y medir TCP; 5) instalar soporte y carcasa;
6) medir discos, pegar insertos enrasados y etiquetas; 7) calibrar vision; 8) ensayo lento sin piezas vecinas.

La lista distingue tornillos definidos de largos que dependen del hardware real. No comprar largos provisionales como si fueran cotas verificadas.
No se ha ensayado resistencia estructural, retencion magnetica ni vibracion de camara sobre el robot fisico.

Coordenadas y accesibilidad de las 64 casillas

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Casilla	X CAD	Y CAD	q1 grados	q2 grados	q3	IK	Error TCP CAD mm	Sin choque estatico*
a1	47.25	-217.25	-20.167	17.786	0	SI	0.103	SI
a2	33.75	-217.25	-19.789	24.706	0	SI	0.051	SI
a3	20.25	-217.25	-17.933	28.441	0	SI	0.059	SI
a4	6.75	-217.25	-15.140	30.149	0	SI	0.074	SI
a5	-6.75	-217.25	-11.581	30.149	0	SI	0.157	SI
a6	-20.25	-217.25	-7.283	28.441	0	SI	0.137	SI
a7	-33.75	-217.25	-2.129	24.706	0	SI	0.100	SI
a8	-47.25	-217.25	4.373	17.786	0	SI	0.128	SI
b1	47.25	-203.75	-32.286	43.542	0	SI	0.121	SI
b2	33.75	-203.75	-30.169	47.068	0	SI	0.067	SI
b3	20.25	-203.75	-27.411	49.310	0	SI	0.026	SI
b4	6.75	-203.75	-24.106	50.403	0	SI	0.016	SI
b5	-6.75	-203.75	-20.311	50.403	0	SI	0.034	SI
b6	-20.25	-203.75	-16.060	49.310	0	SI	0.160	SI
b7	-33.75	-203.75	-11.358	47.068	0	SI	0.103	SI
b8	-47.25	-203.75	-6.174	43.542	0	SI	0.165	SI
c1	47.25	-190.25	-39.934	59.196	0	SI	0.123	SI
c2	33.75	-190.25	-37.270	62.072	0	SI	0.066	SI
c3	20.25	-190.25	-34.081	63.947	0	SI	0.137	SI
c4	6.75	-190.25	-30.429	64.873	0	SI	0.138	SI
c5	-6.75	-190.25	-26.365	64.873	0	SI	0.082	SI
c6	-20.25	-190.25	-21.930	63.947	0	SI	0.059	SI
c7	-33.75	-190.25	-17.151	62.072	0	SI	0.127	SI
c8	-47.25	-190.25	-12.039	59.196	0	SI	0.139	SI
d1	47.25	-176.75	-46.228	71.704	0	SI	0.085	SI
d2	33.75	-176.75	-43.158	74.325	0	SI	0.165	SI
d3	20.25	-176.75	-39.596	76.053	0	SI	0.074	SI
d4	6.75	-176.75	-35.600	76.912	0	SI	0.021	SI
d5	-6.75	-176.75	-31.226	76.912	0	SI	0.067	SI
d6	-20.25	-176.75	-26.525	76.053	0	SI	0.147	SI
d7	-33.75	-176.75	-21.538	74.325	0	SI	0.091	SI
d8	-47.25	-176.75	-16.295	71.704	0	SI	0.022	SI

*Chequeo de solidos moviles contra tablero, soporte y base (herramienta); en recogida y traslado. Ver alcance exacto en informe.
Los angulos del movimiento nativo de Fusion se redondean a 0,1 grado. Se compara tambien la FK con los angulos realmente aplicados.

Coordenadas y accesibilidad de las 64 casillas

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Casilla	X CAD	Y CAD	q1 grados	q2 grados	q3	IK	Error TCP CAD mm	Sin choque estatico*
e1	47.25	-163.25	-51.831	82.512	0	SI	0.081	SI
e2	33.75	-163.25	-48.380	85.033	0	SI	0.105	SI
e3	20.25	-163.25	-44.436	86.708	0	SI	0.096	SI
e4	6.75	-163.25	-40.064	87.544	0	SI	0.164	SI
e5	-6.75	-163.25	-35.328	87.544	0	SI	0.067	SI
e6	-20.25	-163.25	-30.294	86.708	0	SI	0.027	SI
e7	-33.75	-163.25	-25.019	85.033	0	SI	0.046	SI
e8	-47.25	-163.25	-19.547	82.512	0	SI	0.127	SI
f1	47.25	-149.75	-57.032	92.218	0	SI	0.074	SI
f2	33.75	-149.75	-53.184	94.729	0	SI	0.083	SI
f3	20.25	-149.75	-48.820	96.407	0	SI	0.047	SI
f4	6.75	-149.75	-44.016	97.249	0	SI	0.070	SI
f5	-6.75	-149.75	-38.854	97.249	0	SI	0.182	SI
f6	-20.25	-149.75	-33.418	96.407	0	SI	0.041	SI
f7	-33.75	-149.75	-27.782	94.729	0	SI	0.087	SI
f8	-47.25	-149.75	-22.009	92.218	0	SI	0.025	SI
g1	47.25	-136.25	-61.999	101.136	0	SI	0.064	SI
g2	33.75	-136.25	-57.712	103.702	0	SI	0.028	SI
g3	20.25	-136.25	-52.865	105.428	0	SI	0.116	SI
g4	6.75	-136.25	-47.552	106.297	0	SI	0.112	SI
g5	-6.75	-136.25	-41.880	106.297	0	SI	0.046	SI
g6	-20.25	-136.25	-35.958	105.428	0	SI	0.132	SI
g7	-33.75	-136.25	-29.887	103.702	0	SI	0.034	SI
g8	-47.25	-136.25	-23.747	101.136	0	SI	0.101	SI
h1	47.25	-122.75	-66.852	109.451	0	SI	0.106	SI
h2	33.75	-122.75	-62.062	112.132	0	SI	0.118	SI
h3	20.25	-122.75	-56.642	113.947	0	SI	0.095	SI
h4	6.75	-122.75	-50.712	114.865	0	SI	0.075	SI
h5	-6.75	-122.75	-44.417	114.865	0	SI	0.082	SI
h6	-20.25	-122.75	-37.906	113.947	0	SI	0.078	SI
h7	-33.75	-122.75	-31.315	112.132	0	SI	0.051	SI
h8	-47.25	-122.75	-24.745	109.451	0	SI	0.162	SI

*Chequeo de solidos moviles contra tablero, soporte y base (herramienta); en recogida y traslado. Ver alcance exacto en informe.
Los angulos del movimiento nativo de Fusion se redondean a 0,1 grado. Se compara tambien la FK con los angulos realmente aplicados.

Validación, restricciones pendientes y fuentes

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Antes de imprimir el conjunto

1. Creality Hi Combo confirmada: 260 x 260 x 300. Añadir espacio para brim;
   el bastidor de carcasa requiere 110 x 85 aproximadamente.
2. Imprimir un alojamiento de inserto y una interfaz ZP_0.
3. Medir el recorrido vertical real y la rosca M3 del iman.

Pruebas fisicas obligatorias

4. Verificar coplanaridad del tablero y altura Z=-45 de referencia.
5. Sujetar una pieza con etiqueta; probar en caliente y en movimiento.
6. Medir repetibilidad XY y perpendicularidad del soporte coaxial.
7. Ensayar a1, a8, h1, h8 y toda la columna h, cercana a la base.
8. Elevar 27,1 antes de trasladar; no arrastrar piezas por el tablero.
9. Comprobar en tablero ocupado, primero muy lentamente.
10. Calibrar lente y perspectiva a la altura de los ArUco de piezas.
    Una homografia del plano del tablero no corrige por si sola
    la paralaje de etiquetas situadas 22 mm mas arriba.

Captura y lectura

Estacionar brazo fuera del tablero para leer todos los IDs.

El iman tapa la etiqueta de la pieza que esta sosteniendo.

Usar imagen completa 2028 x 1520 o 4056 x 3040, sin recorte

cuadrado del tensor de inferencia como imagen del tablero.

Limites de esta entrega

El CAD demuestra posiciones y uniones; no prueba fisica.

Z modelada 40-90 no equivale a tope medido.

El firmware local deshabilita el PWM del eje de giro.

El centro coaxial no depende de su orientacion angular.

Verificar repetibilidad XY de base y codo.

Tablero y piezas reducidos para respetar los topes.

No se modifico firmware ni se acciono el robot.

Fuentes primarias

EduSCARA, HardwareX, DOI:

10.1016/j.ohx.2026.e00761

Datos: 10.17632/m46jnn2cmb.3

Raspberry Pi AI Camera product brief, pagina 4.

datasheets.raspberrypi.com/camera/

ai-camera-product-brief.pdf

Nian Hung: NH-P13/27, diametro 13 x 27, M3.

nianhung.com/product_d.php?id=1508&lang=en&tb=5

RasTech: Amazon ASIN B0FNCJCBJ6.

Modelo F3D del usuario e inspeccion_fusion.json.

Archivos reproducibles

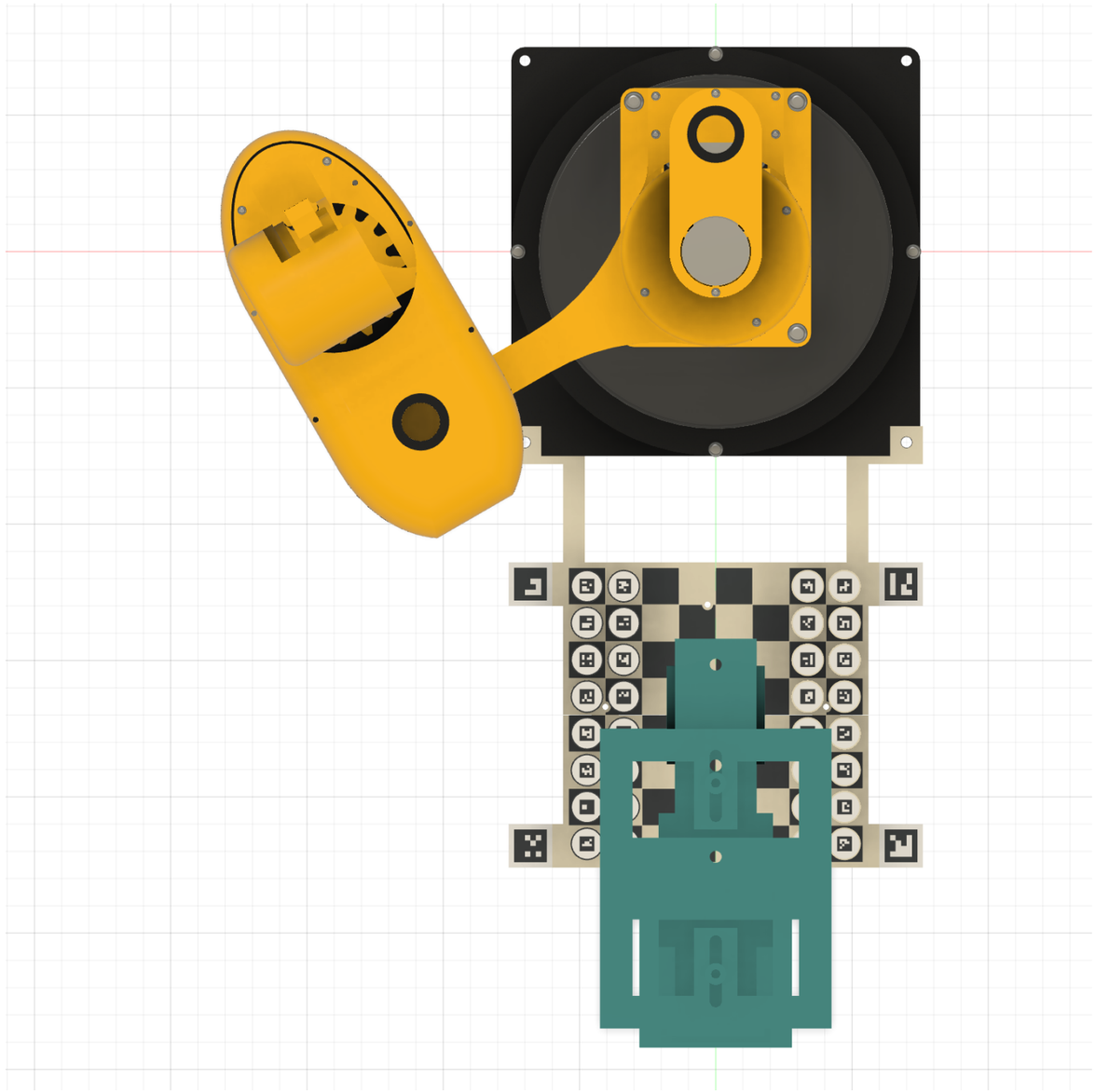
constructor_fusion.py; parametros AJ_ y parametros.json.

analisis_y_planos.py; alcance_64.csv; validacion_64.json.

Las dimensiones de la AI Camera publicadas por Raspberry Pi son de referencia y estan sujetas a tolerancias: comprobar encaje real.
El proyecto original EduSCARA pertenece a sus autores (Clark, Martinez-Hernandez y Assaf); accesorios de ajedrez: desarrollo de esta tarea.

Planta general: tablero frontal y herramienta coaxial

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Vista superior exportada del F3D.

Frente del robot: direccion Y negativa.

Centro del tablero: X=0, Y=-170.

BA_0 permanece en su posicion original.

Fijaciones frontales: (+/-70, -70).

Campo de juego: 108 x 108.

Casillas: 13,5 x 13,5.

Referencia superior: Z=-45.

Iman centrado sobre el eje ZP_0.

Desplazamiento lateral del soporte: cero.

Altura del soporte vertical: 38.

El robot esta estacionado fuera del tablero.

La posicion de aparcamiento no cambia

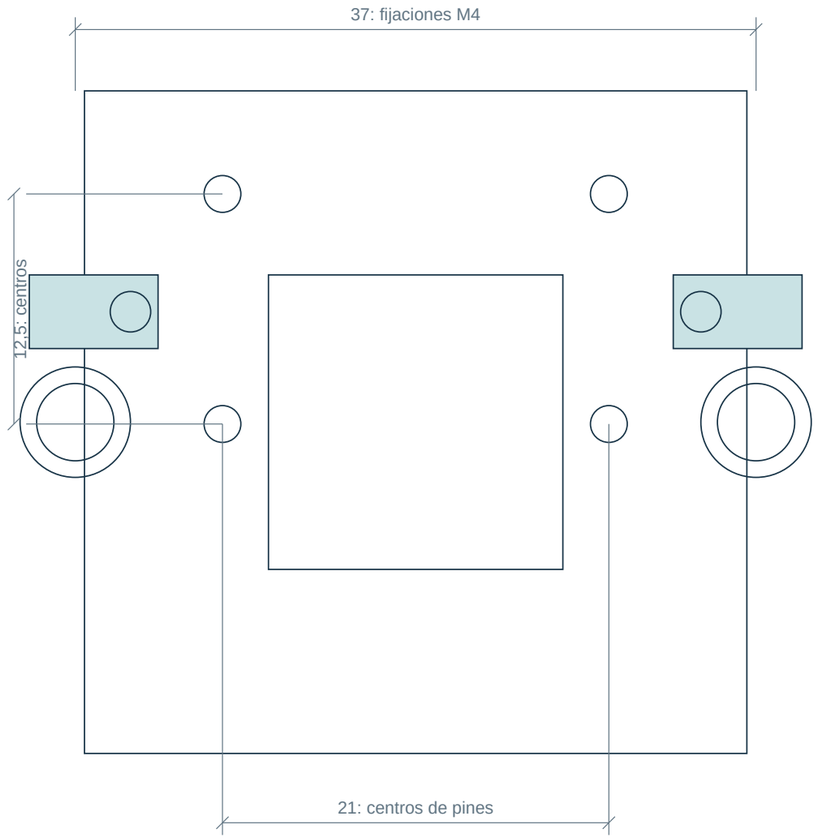
la referencia frontal de la base.

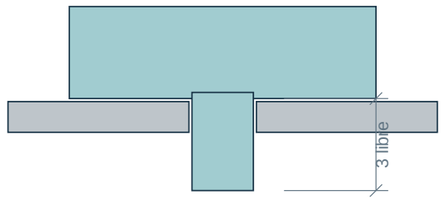
Esta vista refleja las dos correcciones solicitadas: tablero al frente y adaptador completamente vertical.
Los limites articulares del robot se conservan; el tamaño del campo de juego se adapta a esos limites.

Placa de cámara: pines de guía y presillas

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Planta / escala 3:1 / coordenadas locales respecto al eje optico





Detalle de pin y PCB / seccion esquematica ampliada 5:1.
Gris: PCB de referencia. Verde: soporte y pin impreso.

Cuatro pines integrados en la placa

Diametro nominal 2,0 para agujeros de 2,2.

Longitud libre: 3,0; entrada conica de 0,5.

Diametro en la punta: 1,7.

Patron: x=+/-10,5; y=-0,1 y +12,4.

Retencion mecanica independiente

Dos presillas laterales desmontables.

Dos tornillos M2 x 5; pilotos impresos diametro 1,7.

Las presillas apoyan bajo los bordes de la PCB.

Verificar que no contacten componentes electronicos.

Los pines localizan; las presillas evitan la caida.

Montaje

1. Probar primero un pin; ajustar a la impresora.
2. Introducir los cuatro pines en la AI Camera.
3. Colocar las presillas sin forzar la placa.
4. Fijar al travesano con dos M4 x 35, desde arriba.
5. Nivelar mediante calces y calibrar la imagen.

Comprobar el ajuste real del diametro antes de imprimir la placa definitiva; no forzar los agujeros del modulo.
La camara y la carcasa Raspberry suben juntas: optica Z=315 y bastidor de carcasa Z=355 a 365.

Mastil desmontable: piezas y cotas de union

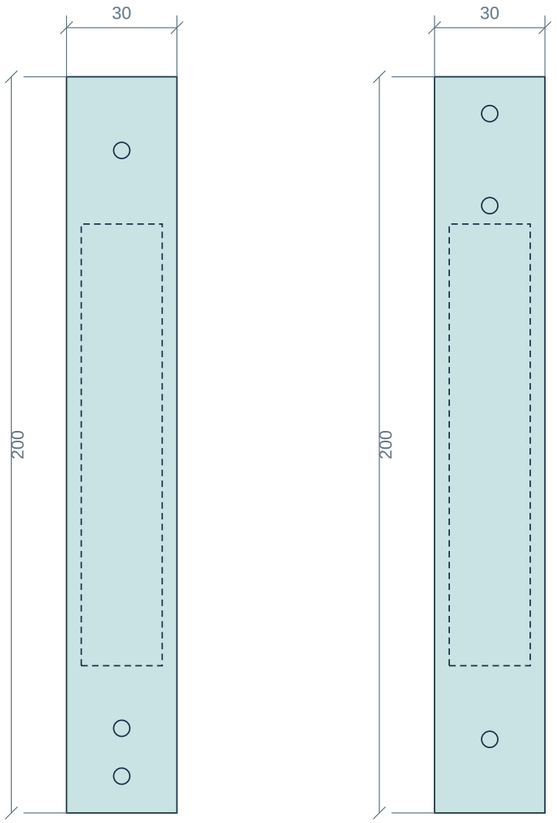
R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

SECCION DEL MASTIL 30 x 30; DOS TRAMOS DE 200

Coordenadas locales: U hacia la camara; V transversal; W vertical.

Origen del tramo: centro de su cara inferior. Taladros M4: diametro 4,4.

Canal interior 22 x 22, entre W=40 y W=160; extremos cerrados de 40.



TRAMO 1 TRAMO 2

Tramo 1 (inferior)

Eje U: W=10, 23 y 180; V=0.

Tramo 2 (superior)

Eje U: W=20; V=0.

Eje V: W=165 y 190; U=0.

Manguito: exterior 40 x 40 x 70.

Interior pasante 30,4 x 30,4.

Pasos eje U: W=15 y 55; V=0.

Solape: 35 en cada tramo.

Pie: casquillo de 40 x 40 x 30.

Interior 30,4 x 30,4; pasos W=10 y 23.

Apoya sobre mesa, al nivel del tablero.

Travesano: 113 x 30 x 20.

U=0 en cara que toca el mastil.

Pasos verticales, V=0:

U=17 y 33: bastidor de carcasa.

U=66,5 y 103,5: placa de camara.

Pasos transversales, W=10:

U=10 y 40: escuadras.

Dos escuadras de espesor 6.

Colocadas a ambos lados del conjunto.

Patron desde el centro del mastil:

(U,W)=(0,5), (0,30), (25,30), (55,30).

W=0 en Z=315 del ensamblaje.

No unir taladros de diferentes ejes.

Los circulos de los tramos indican alturas; consultar el eje de cada taladro en la tabla. Holgura de encaje: 0,2 por lado.
Imprimir y probar un encaje antes del lote. No introducir soportes de laminador en el canal cerrado; comprobar el puente interior de 22.

Tornilleria, impresion y secuencia de ensamblaje

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Union	Ud.	Tornillo	Agarre mm	Complementos / montaje
Pie al tramo inferior	2	M4 x 50	40	2 tuercas M4 + 4 arandelas
Manguito a los dos tramos	2	M4 x 50	40	2 tuercas M4 + 4 arandelas
Dos escuadras + mastil/travesano	4	M4 x 50	42	4 tuercas M4 + 8 arandelas
Placa de camara al travesano	2	M4 x 35	28	2 tuercas M4 + 4 arandelas; cabeza arriba
Bastidor RasTech al travesano	2	M4 x 40	30	2 tuercas M4 + 4 arandelas; cabeza arriba
Presillas de camara	2	M2 x 5	2 + rosca 3	Roscado M2 suave en pilotos de 1,7
Pie a orejas del tablero	2	M4 x 12	Ver lamina 17	2 tuercas M4 alojadas + 2 arandelas; cabeza arriba

Compra para el soporte: 8 M4x50 + 2 M4x35 + 2 M4x40 + 2 M2x5 + 2 M4x12.

M4 de cabeza cilindrica Allen; tuerca hexagonal M4, altura 3,2, llave 7; arandela 4,3 x 8 x 0,5 (DIN 433).

Total: 14 tuercas M4 y 26 arandelas M4. Longitud del tornillo medida bajo la cabeza.

Cabezas M2: diametro maximo 4. El pie se fija con M4 verticales visibles; ver lamina 17.

Carcasa real: 2 M3 adicionales; largo y cabeza dependen de sus ranuras y espesor aun no medidos.

Impresion en Creality Hi Combo (260 x 260 x 300)

PETG, boquilla 0,4; capa 0,20 como punto de partida.

6 paredes, 6 capas superior/inferior, 40 % de relleno.

Reforzar al 100 % alrededor de tornillos, sin llenar el canal CAD.

Tramos acostados: 200 x 30 x 30; manguito de pie: 40 x 40 x 70.

Escuadras planas; travesano sobre cara 113 x 30.

Brim 5 mm cuando sea necesario. No escalar para hacerlo caber.

Placa: pines hacia arriba y soportes locales en la cara opuesta.

Presillas de costado; bastidor con soportes bajo sus extremos.

Orden de montaje

1. Unir pie al tablero con dos M4x12; despues insertar el mastil.
2. Deslizar manguito 35 sobre cada tramo; alinear y atornillar.
3. Unir travesano con las dos escuadras y cuatro M4.
4. Premontar camara en pines y cerrar ambas presillas.
5. Fijar placa con M4x35 y bastidor con M4x40 desde arriba.
6. Montar carcasa, separadores y cable sin tension.
7. Nivelar, ajustar a mano y verificar imagen estable.

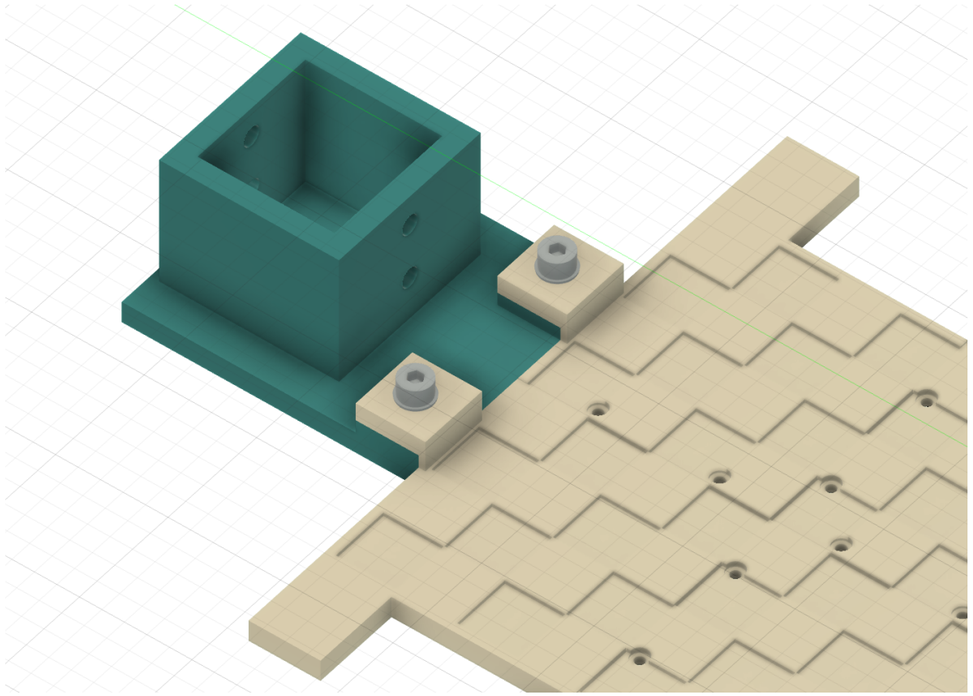
En tuercas de camara, orientar caras planas hacia las presillas.

Las cotas impresas no sustituyen la prueba de rigidez y encaje.

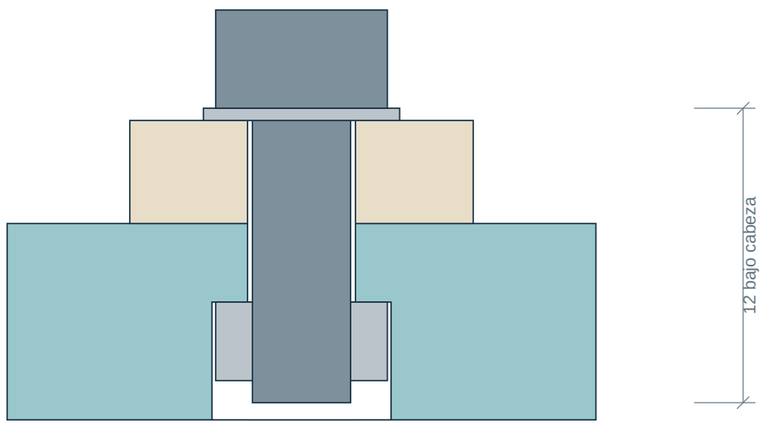
Fuente volumen: creality.com/products/creality-hi-combo. Geometria y tornilleria: revision R03 del F3D.
El tablero mantiene sus dimensiones por el alcance y los topes del robot. Cabe en la cama; se conserva su montaje de cuatro modulos.

Anclaje visible del soporte al tablero: dos M4 x 12

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Seccion esquematica de una fijacion; sin representacion de rosca.



Estas dos fijaciones sustituyen los M2 laterales de R02. La union del pie al propio mastil conserva sus dos M4x50.
Imprimir el pie y los modulos 11/12 de R03 juntos; no mezclar sus interfaces con versiones anteriores. Comprobar el ajuste real antes de apretar.

Dos orejas integradas en los modulos 11 y 12.

Separacion entre ejes: 40 mm.

Centros globales: X=+/-20; Y=-233.

Pasos alineados diametro 4,4 en oreja y pie.

Cada fijacion: 1 M4x12 + 1 arandela DIN 433

4,3 x 8 x 0,5 + 1 tuerca hexagonal M4.

Cabeza Allen y arandela accesibles desde arriba.

Tuerca alojada por debajo; hexagono llave 7.

Alojamiento hexagonal: 7,3 entre caras.

Orejas exteriores: no perforan ninguna casilla.

Tornillos y tuercas visibles como metal en Fusion.

No imprimir la tornilleria: son piezas compradas.

Montaje

1. Introducir las dos tuercas por debajo del pie.
2. Presentar las orejas del tablero sobre los apoyos.
3. Colocar arandelas e introducir los dos M4x12.
4. Apretar alternadamente sin deformar el plastico.
5. Apoyar el conjunto sobre mesa y verificar asiento.

Control de altura

Referencia tablero: Z=-45; mesa: Z=-50.

Extremo de tornillo: Z=-49,3, nominal.

Holgura sobre mesa: 0,7; tuerca: 1,6.

No usar tornillos mas largos en esta union.